

UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

Uso de EEG para explorar la influencia de herramientas con agentividad en el control inhibitorio durante la resolución del juego La Escalera en niños con Trastorno del espectro Autista - TEA nivel 1

Nestor Andrés Paipa Castro

Universidad Distrital Francisco José de Caldas
Facultad de Ciencias y Educación
Maestría en Educación en Tecnología
Bogotá
2026

Uso de EEG para explorar la influencia de herramientas con agentividad en el control inhibitorio durante la resolución del juego La Escalera en niños con Trastorno del espectro Autista - TEA nivel 1

Nestor Andrés Paipa Castro

Herramientas con agentividad y su influencia en el control inhibitorio durante la resolución del juego La Escalera en niños con Trastorno del espectro Autista - TEA nivel 1

Modalidad: Profundización

Director
PhD Jhon Jairo Páez Rodríguez

Universidad Distrital Francisco José de Caldas
Facultad de Ciencias y Educación
Maestría en Educación en Tecnología
Bogotá
2026

ARTÍCULO 23, RESOLUCIÓN #13 DE 1946 “La Universidad no se hace responsable por los conceptos emitidos por sus alumnos en sus trabajos de tesis. Sólo velará porque no se publique nada contrario al dogma y a la moral católica y porque las tesis no contengan ataques personales contra persona alguna, antes bien se vean en ellas el anhelo de buscar la verdad y la justicia”

Dedicatoria

Dedico este trabajo de grado a XXXX.

Agradecimientos

Agradecido con XXXXX.

A todos los profesores de la Maestría en Educación XXXXXX.

Contents

1 Introducción **15**

1.1 Contexto del problema 15
1.2 Planteamiento del problema 17
1.3 Justificación 17
1.4 Objetivos 18
1.5 Alcance 20

2 Estado del Arte y Marco Teórico **21**

2.1 Herramientas con agentividad en educación 21
2.1.1 El juego La Escalera como problema matemático bien definido 23
2.1.2 Análisis espectral EEG y potencia alfa en tareas de control inhibitorio 27
2.2 Especto Autista 29
2.2.1 Historia del Trastorno del Espectro Autista 29
2.2.2 Definición del concepto 32
2.2.3 Niveles de autismo (énfasis en TEA nivel 1) 34
2.2.4 Autismo y desarrollo cerebral 35
2.2.5 El cerebro humano: regiones y su relación con las señales EEG 37
2.2.6 Registro electroencefalográfico: electrodos, sistemas de posicionamiento y el Ultracortex Mark IV 40
2.2.7 Autismo y desarrollo cognitivo 42
2.2.8 Funciones ejecutivas en el TEA 43
2.2.9 Autismo y control inhibitorio 44
2.2.10 Regulación emocional en el TEA 46
2.2.11 Avances en investigación con EEG y control inhibitorio en el TEA 47
2.2.12 Conclusiones 48

3 Interpretación trayectorias juego **51**

3.1 El grafo como representación del espacio del problema 51
3.2 Cómo leer un grafo del juego La Escalera 52
3.3 Fundamento matemático de las métricas de análisis 55

4 Metodología **71**
4.1 Diseño de la investigación 71
4.2 Propuesta estructural integradora 74
4.2.1 Guión experimental TEA Nivel 1 74
4.3 Participantes 74
4.4 Materiales 75
4.4.1 Descripción técnica de los cubos inteligentes 76
4.4.2 Versiones del prototipo 80
4.4.3 Funcionamiento electrónico de los cubos 80
4.4.4 Funcionamiento lógico de los cubos 82
4.4.5 Funcionamiento electrónico de la base de los cubos 87
4.4.6 Funcionamiento lógico de la base de los cubos 88
4.4.7 Verificación del prototipo (versión 3) 90
4.4.8 Manual de usuario: operación del sistema de cubos 92
4.4.9 La aplicación de registro y análisis 93
4.5 Procedimiento 96
4.5.1 Generación de gráficas EEG 96
4.5.2 Guion experimental: ciclo Pausar-Pensar-Actuar en La Escalera 99
4.6 Métricas y Análisis 101
4.6.1 Análisis cuantitativo 101
4.6.2 Análisis cualitativo 102
4.6.3 Sincronización de las fuentes de datos 102
4.6.4 Distinción entre cubo levantado y cubo no detectado . . . 103
4.6.5 Objeto del análisis 103

5 Resultados **105**

6 Conclusiones **107**

7 Trabajos futuros **109**

8 Anexo fotográfico del conexionado **111**
8.1 Flujo de señales 112
8.2 Asignación de las casillas 113
8.3 Fotografías 114
8.4 Lo que las fotografías no permiten comprobar 118

9 Bibliografía **119**

List of Figures

2.1 Versión física del juego La Escalera, de once posiciones numeradas (cinco fichas rojas y cinco azules con una posición central vacía), sobre la que se fundamenta el modelo matemático del espacio del problema. Fuente: Liévano Chaparro & Molina Monguí (2022). . 24
2.2 Reglas del juego La Escalera y comparación de las tres reglas de movimiento, tal como se presentan al jugador en la interfaz. Elaboración propia. 24
2.3 Interfaz gráfica original del juego La Escalera, programada en Processing y migrada a p5.js para su publicación en línea. Fuente: Liévano Chaparro & Molina Monguí (2022). 25
2.4 Espacio del problema del juego La Escalera: grafo no dirigido de los estados posibles del tablero, con el estado inicial, el estado meta y los puntos críticos señalados, generado siguiendo la metodología de graficación del espacio del problema propuesta por Liévano Chaparro & Molina Monguí (2022). 26
2.5 Grafo del espacio del problema del juego La Escalera, generado computacionalmente con la metodología de Liévano Chaparro & Molina Monguí (2022) (disposición de fuerzas entre nodos). El trazado en verde resalta una ruta de ejemplo dentro del grafo y el área en cian resalta una región de estados densamente conectados. Al tratarse de un modelo del espacio del problema y no del registro de una sesión real, no corresponde todavía a la trayectoria de un participante del estudio. 27
2.6 Evolución histórica del concepto de autismo 31
2.7 Descripción clara y académica de la imagen. 35
2.8 Estructura de los lóbulos cerebrales. Fuente: Centro Internacional sobre el Envejecimiento (2023) 37
2.9 Ubicación de electrodos occipitales en el sistema 10-20. 38
2.10 Ejemplo de mapa topográfico de actividad EEG. 39
2.11 Sistema internacional 10-20 para posicionamiento de electrodos. . 40
2.12 Casco Ultracortex Mark IV con distribución de electrodos. 41
2.13 Bandas de frecuencia en el electroencefalograma. 41
2.14 Espectro de potencia EEG obtenido mediante FFT. 42

3.1 Grafo completo del espacio del problema del juego La Escalera. . 52
3.2 Grafo Zoom. 52
3.3 Evolución de las métricas de trayectoria por intento. 69

4.1 Diseño metodológico del estudio, organizado en fases con su procedimiento y producto asociado. 73
4.2 Modelo multinivel jerárquico con estados emocionales específicos por agente 75
4.3 Prototipo ensamblado del tablero de cubos inteligentes: los diez cubos dispuestos en dos grupos de cinco sobre la base de madera, con la posición central vacía correspondiente al espacio intercambiable del juego La Escalera. 77
4.4 Interfaz original del proyecto ACACIA (versión 1): los once cubos del tablero, y el panel de configuración de un cubo con sus tres controles (intensidad, frecuencia y color). 78
4.5 Vista frontal de un cubo inteligente individual, con la tapa superior entreabierta y la etiqueta identificadora visible en la cara frontal. 79
4.6 Arquitectura interna del cubo inteligente: un microcontrolador ESP32-C3 SuperMini gestiona dos actuadores multisensoriales (LED RGB y motor de vibración) y se alimenta de una batería Li-Po. La placa incluye además un buzzer (trazo discontinuo) sin conexión eléctrica activa al microcontrolador, por lo que no forma parte de la respuesta multisensorial del sistema — el sonido lo emite en su lugar el computador del docente, como se explica en el texto. El trazo delgado hacia el acoplamiento magnético señala una relación mecánica de posicionamiento con la casilla de la base, distinta de las señales de control eléctricas que el microcontrolador gestiona directamente sobre el LED y el motor de vibración. 81
4.7 Arquitectura general del sistema. El ESP32 DevKit V1 (maestro) se conecta a la red local del laboratorio a través de un router y sostiene, hacia los diez cubos, dos canales independientes: uno de actuación (WiFi, mediante una conexión TCP en el puerto 3333), por el que transmite los comandos de color y vibración, y uno de posición (cableado de las casillas de la base y su acoplamiento magnético con cada cubo), por el que detecta en qué posición del tablero se encuentra cada uno. El sonido de cada fase del PPA no viaja por ninguno de estos dos canales (recuadro discontinuo): lo emite directamente el navegador del docente mediante la API de audio del navegador (Web Audio API), en sincronía con la orden enviada al cubo. 82

4.8 Flujo de datos correspondiente a la activación de un cubo desde la interfaz del docente. La rama derecha, en trazo discontinuo, muestra que un campo de información sonora sigue viajando, sin usarse, junto con el resto de la orden hasta el ESP32 maestro —remanente de un diseño anterior—; el sonido real de cada fase ya se resolvió antes de ese punto, en el navegador del docente, y no depende de que este campo llegue a intervenir en el firmware del cubo. 84
4.9 Diseño metodológico 97
4.10 Archivo .Locs con las coordenadas del casco de OpenBCI de 16 electrodos 97
4.11 Creación del Script comparacionCanales.m para generar y agregar el archivo alpha TRP per chanel en el Workspace 98
4.12 Gráfica Alpha TRP en comparación de las Sesiones 1 y 2. A la derecha, la tabla alpha_trp_per_channel agregada al workspace 98
4.13 Mapa topológico con puntos en las coordenadas de los electrodos 99
4.14 Mapa topológico con etiquetas con los nombres abreviados en las coordenadas de los electrodos 99
4.15 Gráfica de comparación de Aplha TRP entre las sesiones 100
4.16 Gráfica de comparación de Aplha TRP comparado entre electrodos 100

8.1 Cara inferior de un cubo: conector magnético con cuatro contactos metálicos centrales y un imán en cada extremo. 114
8.2 Vista superior de la base: dos casillas vacías, con su conector magnético visible, entre dos cubos apoyados (el superior, con la tapa levantada). 115
8.3 Base abierta por debajo: los conectores de las casillas, el haz de cables que los reúne y lleva al ESP32 maestro, y dos cubos abiertos delante. 115
8.4 Interior de la base: haz de cables de los conectores, banco de energía de 120 W que alimenta al maestro y, a la derecha, los interruptores de alimentación. 116
8.5 Interruptores de alimentación rotulados I, D y M (izquierdo, derecho y maestro). 116
8.6 ESP32 DevKit V1 (maestro) en el interior de la base, rodeado de los conductores de las casillas, rotulados con cinta de papel. . . . 117
8.7 Módulos de actuación de un cubo: motor de vibración (rotulado «Vibration Motor») y módulo LED RGB (terminales R, G y B). 117
8.8 Interior de un cubo: batería Li-Po de 3.7 V y 180 mAh, microcontrolador ESP32-C3 SuperMini, módulos de actuación y cableado. 118

List of Tables

2.1 Autores y aportes principales en la evolución del concepto de autismo 32

3.1 Propiedades del grafo de estados del juego La Escalera. 56
3.2 Propiedades métricas del grafo de estados del juego La Escalera, calculadas de manera exhaustiva. D^* es la distancia del estado inicial a la meta; $\mathrm{exc}(s_0)$, la excentricidad del estado inicial, es decir la distancia al estado más alejado de él; $\bar{d}$, la distancia media entre pares de estados. Las dos últimas columnas son el número de recorridos mínimos del inicio a la meta y el mayor número de caminos mínimos que admite un par de estados cualquiera. Las distancias se miden sobre el grafo no dirigido G; para D^* el valor es el mismo imponiendo o no la Regla 2. 58
3.3 Correspondencia entre las ecuaciones y las figuras del informe. . 67
3.4 Resumen de métricas para el análisis de trayectorias. 69

4.1 Configuración de cubos según emoción y agente 74
4.2 Tabla complementaria de codificación cromática del sistema . . . 76
4.3 Componentes del sistema y su estado de implementación 85
4.4 Comunicaciones y protocolos entre los componentes del sistema (Maestro = ESP32 DevKit V1) 86
4.5 Mensajes del canal maestro–cubo (texto plano, una línea terminada en salto de línea) 87
4.6 Prueba de banco de la versión 3 (diez cubos, 1,87 h). 90
4.7 Comprobaciones automáticas del instrumento. Se ejecutan en cada compilación, antes de publicar. 96

8.1 Señales del sistema, de su origen a su destino. 112
8.2 Pin del maestro que lee cada casilla (de izquierda a derecha) y cambios de lectura registrados en la prueba de banco (Tabla 4.6). 113

Chapter 1

Introducción

1.1 Contexto del problema

El Trastorno del Espectro Autista es una condición del neurodesarrollo que afecta aproximadamente al uno por ciento de la población mundial, con variaciones en la prevalencia según los criterios diagnósticos y los sistemas de registro utilizados en cada país Lord et al. (2018); American Psychiatric Association (2022). En Colombia, el reconocimiento institucional del TEA como condición que requiere atención educativa diferenciada ha avanzado progresivamente en el marco de la política de educación inclusiva, aunque persisten brechas significativas entre el diagnóstico clínico y la disponibilidad de estrategias pedagógicas fundamentadas en evidencia para atender las necesidades específicas de esta población en el aula Hirota & King (2023). En particular, los estudiantes con TEA nivel 1, quienes presentan lenguaje funcional y pueden acceder a contenidos académicos con relativa autonomía, suelen pasar desapercibidos durante periodos prolongados precisamente porque su perfil cognitivo no genera dificultades evidentes en tareas estructuradas y repetitivas, pero sí produce problemas significativos en situaciones que exigen planificación, flexibilidad y control voluntario del comportamiento American Psychiatric Association (2022); Happe & Frith (2020).

Estas dificultades tienen una base neurobiológica identificada en la literatura. El TEA nivel 1 se asocia con diferencias en la organización y maduración de las redes prefrontales que sustentan las funciones ejecutivas, es decir, el conjunto de procesos cognitivos que permiten regular la conducta, mantener información activa en la memoria de trabajo, cambiar de estrategia y suprimir respuestas automáticas en favor de acciones deliberadas Diamond (2013); Hill (2004). Entre estos procesos, el control inhibitorio ocupa una posición central: es el mecanismo que permite detener una respuesta impulsiva, ignorar estímulos irrelevantes y mantener la conducta orientada hacia una meta cuando el entorno ofrece alternativas más inmediatas pero menos eficientes Diamond (2013); Miyake et al. (2000). Las investigaciones

han mostrado que las personas con TEA nivel 1 pueden mostrar rendimiento adecuado en tareas simples de inhibición, pero presentan mayor variabilidad y mayor tasa de errores cuando la tarea exige inhibición sostenida bajo alta carga cognitiva o en presencia de interferencia emocional Geurts et al. (2009); Hill (2004). En el contexto escolar, esta dificultad se manifiesta cuando el estudiante debe resolver problemas que requieren organizar varios pasos en secuencia, evaluar consecuencias futuras de una decisión presente, o corregir una estrategia que no está funcionando sin perder el control de la conducta.

La resolución de problemas matemáticos constituye precisamente uno de los escenarios donde estas dificultades se hacen más visibles. Resolver un problema matemático no es un acto de recuperación de información almacenada: es un proceso de coordinación simultánea entre la memoria de trabajo, la flexibilidad cognitiva y el control inhibitorio, que exige mantener activa la representación del objetivo, inhibir rutas de solución que resultan atractivas pero ineficientes, y ajustar la estrategia en función de los resultados parciales obtenidos Diamond (2013); Baddeley (2000). En tareas de transformación como el juego La Escalera, donde el objetivo es intercambiar la posición de dos conjuntos de fichas mediante movimientos regulados por reglas precisas, cada decisión modifica el espacio de soluciones disponibles para las decisiones siguientes, de modo que un movimiento impulsivo puede cerrar caminos que son difíciles de recuperar sin deshacer varios movimientos Páez & González (2022). Investigaciones previas realizadas en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas han mostrado que la solución de este juego activa procesos de razonamiento secuencial y formulación de patrones aritméticos, y que el análisis de las trayectorias de solución permite identificar momentos de bloqueo cognitivo y reorganización estratégica que resultan relevantes para comprender el funcionamiento ejecutivo en contextos de aprendizaje Cárdenas (2017); Rodríguez & López (2017); Palomá (2017).

Frente a estas características, la investigación en educación y en interacción humano-tecnología ha explorado el potencial de las herramientas con agentividad como mediadoras del proceso cognitivo. Páez y González demostraron que un sistema robótico con capacidad de andamiaje, fundamentado en el modelo BDI de agentes inteligentes y en la teoría del flujo, producía trayectorias de solución más eficientes en estudiantes de educación básica durante la resolución de un juego de tablero, y que la efectividad de la intervención era mayor cuando respondía a las necesidades del aprendiz que cuando era iniciada de manera autónoma por el sistema Páez & González (2022). Este hallazgo sugiere que la agentividad más efectiva en contextos educativos es la que combina la capacidad de ejecución precisa de la herramienta con el juicio situacional del docente. Para una población con TEA nivel 1, donde las señales verbales e instruccionales pueden generar sobrecarga o malinterpretarse, una herramienta que traduce ese juicio pedagógico en estímulos multisensoriales calibrados, como luz, vibración y sonido, ofrece un canal de mediación que no depende de la interpretación de normas sociales implícitas y que puede actuar directamente sobre el estado de activación del aprendiz en el momento en que el control inhibitorio se ve comprometido

American Psychiatric Association (2022); Wood et al. (1976); Páez & González (2022).

1.2 Planteamiento del problema

A pesar de la evidencia disponible sobre las dificultades en el control inhibitorio en el TEA nivel 1 y sobre el potencial de las herramientas con agentividad como mediadoras del proceso cognitivo, existe un vacío en la investigación respecto a cómo la activación de este tipo de herramientas en tiempo real, guiada por el juicio del docente, influye en la actividad cerebral asociada al control inhibitorio durante la resolución de problemas matemáticos en estudiantes con esta condición. La mayoría de los estudios sobre funciones ejecutivas en el TEA utilizan paradigmas experimentales altamente controlados, como tareas Go/No-Go o Stroop, que permiten precisión en la medición pero no reflejan las condiciones de una situación de aprendizaje real Geurts et al. (2009); Hill (2004). A su vez, las investigaciones sobre mediación tecnológica en educación raramente incorporan medidas neurofisiológicas que permitan observar si la intervención de la herramienta produce cambios en la actividad cerebral del aprendiz más allá del desempeño conductual observable Páez & González (2022).

Esta investigación se sitúa en ese cruce y formula la siguiente pregunta:

¿De qué manera la activación de herramientas con agentividad por parte del docente influye en el control inhibitorio, evidenciado mediante el análisis de la actividad EEG, durante la resolución del juego La Escalera en un niño con Trastorno del Espectro Autista nivel 1?

1.3 Justificación

Esta investigación se justifica desde tres perspectivas complementarias.

Desde el punto de vista científico, el estudio contribuye a la comprensión del control inhibitorio en el TEA nivel 1 en condiciones de aprendizaje semiestructurado, un contexto que la literatura ha explorado de manera limitada en comparación con los paradigmas experimentales clásicos. El uso del EEG como herramienta de registro durante la sesión completa de resolución del juego permite obtener información sobre la dinámica cortical en condiciones más cercanas a las que ocurren en un entorno educativo real, lo que complementa los datos conductuales con evidencia neurofisiológica sobre el estado funcional de las redes ejecutivas durante la tarea Luck (2014); Klimesch (1999). Al ser un estudio exploratorio de caso único con un solo participante, su aporte no es la generalización estadística sino la identificación de patrones de activación diferencial que orienten el diseño de investigaciones posteriores con mayor control experimental.

Desde el punto de vista tecnológico, la propuesta de cubos inteligentes controlados por el docente representa una evolución fundamentada del modelo de andamiaje robótico desarrollado por Páez y González, adaptada a las características de una población con TEA nivel 1 y a las limitaciones prácticas de los sistemas autónomos de reconocimiento del estado del aprendiz Páez & González (2022). La distribución de la agentividad entre el cubo como ejecutor sensorial y el docente como agente interpretativo permite una mediación más ajustada al ritmo real del aprendiz, sin los problemas de artificialización del entorno ni de generación de ansiedad que los sistemas autónomos han reportado en investigaciones previas.

El punto de partida tecnológico de esta investigación es el prototipo físico de cubos inteligentes desarrollado por el módulo INNOVA del proyecto ACACIA (Red CADEP ACACIA, cofinanciado por el programa Erasmus+), un proyecto de cooperación entre la Universidad NOVA de Lisboa y la Universidad Distrital Francisco José de Caldas (Proyecto ACACIA, 2025). La subsección «Descripción técnica de los cubos inteligentes» distingue, con evidencia verificable y no solo por declaración, qué corresponde a esa entrega original y qué es aporte propio de la presente investigación; en síntesis, lo propio es el mecanismo de descubrimiento automático de la red, el seguimiento del estado de conexión del sistema, el protocolo de interacción Mago de Oz con sus criterios operacionales de activación del ciclo Pausar-Pensar-Actuar, y la adaptación completa del sistema al estudio del control inhibitorio en un niño con TEA nivel 1 mediante EEG.

Desde el punto de vista pedagógico, el estudio aporta evidencia preliminar sobre el uso de herramientas multisensoriales como mediadoras del control inhibitorio en el niño con TEA nivel 1 en contextos de resolución de problemas matemáticos, un área en la que la investigación nacional y latinoamericana es aún escasa. La sistematización del guión experimental y del protocolo de activación de los cubos constituye además un insumo práctico para docentes que trabajan con esta población y que buscan estrategias de intervención con fundamento teórico y metodológico Diamond (2013); American Psychiatric Association (2022).

1.4 Objetivos

Objetivo general

Explorar la influencia de herramientas con agentividad en el control inhibitorio, evidenciado mediante el análisis de la actividad EEG, durante la resolución del juego La Escalera en un niño con Trastorno del Espectro Autista nivel 1.

Objetivos específicos

- Revisar metodologías que utilizan señales EEG para el estudio del control inhibitorio en la resolución de problemas matemáticos, con el fin

de fundamentar el enfoque de análisis espectral utilizado en esta investigación.

- Implementar computacionalmente una metodología de análisis de señales EEG basada en potencia relativa alfa por canal (Alpha TRP), que permita comparar la actividad cortical entre sesiones con y sin mediación de herramientas con agentividad.

- Diseñar un ambiente de aprendizaje con herramientas con agentividad que favorezca el desarrollo del control inhibitorio en un niño con Trastorno del Espectro Autista nivel 1 durante la resolución del juego La Escalera, articulando el ciclo regulador Pausar-Pensar-Actuar con los principios del andamiaje pedagógico.

- Analizar la actividad cortical y el desempeño en el control inhibitorio durante la resolución del juego La Escalera en un niño con Trastorno del Espectro Autista nivel 1, bajo condiciones de mediación con herramientas con agentividad activadas por el docente.

Propuesta de ajuste de objetivos (pendiente de aprobación del tutor)

El objetivo específico 2, tal como quedó redactado arriba, plantea comparar la actividad cortical entre sesiones "con y sin mediación de herramientas con agentividad". Esa misma comparación binaria (sesión sin mediación frente a sesión con activación) es también el eje analítico de las métricas de trayectoria del Capítulo 3 (índices de buclicidad B_e y B_i, entre otras). Sin embargo, el diseño acordado para la fase de implementación en el Capítulo 4 es una progresión de ejercicios de complejidad creciente, de uno a cinco cubos por lado, con el PPA sugerido por el sistema y disponible en todos los ejercicios, sin una sesión de línea base explícitamente "sin mediación".

Sin modificar el objetivo ya redactado, se deja aquí la siguiente propuesta de ajuste para discutir y aprobar con el tutor:

> *Propuesta de objetivo específico 2:* "Implementar computacionalmente una metodología de análisis de señales EEG basada en potencia relativa alfa por canal (Alpha TRP), que permita comparar la actividad cortical entre los ejercicios de complejidad creciente (de uno a cinco cubos por lado) durante la aplicación del ciclo Pausar-Pensar-Actuar."

Esta propuesta reemplazaría la comparación binaria "con y sin mediación" por una comparación entre niveles de complejidad, coherente con la progresión descrita en el Capítulo 4. Queda pendiente de aprobación revisar, junto con el tutor, si el Capítulo 3 (Interpretación de trayectorias del juego) debe ajustarse en la misma dirección, o si la sesión "sin mediación" se conserva como una fase adicional del protocolo todavía no contemplada en el diseño de hoy.

1.5 Alcance

El presente estudio tiene un alcance exploratorio: se desarrolla bajo un diseño preexperimental, de caso único, sin grupo de control ni asignación aleatoria, con un enfoque metodológico mixto que integra el análisis cuantitativo de la actividad EEG (mapas topográficos de potencia relativa alfa) y el análisis cualitativo de video y entrevista. El estudio se realiza con un único participante: un niño con diagnóstico de Trastorno del Espectro Autista (TEA) nivel 1.

Dado el carácter exploratorio y preexperimental del diseño, y el tamaño de muestra de un solo caso, los resultados de esta investigación no son generalizables a la población con TEA nivel 1 ni a otras poblaciones. El aporte del estudio consiste en la caracterización del efecto del ciclo Pausar-Pensar-Actuar (PPA) sobre el ciclo cognitivo 123 en este caso particular, como base exploratoria para el diseño de investigaciones posteriores con mayor control experimental.

Chapter 2

Estado del Arte y Marco Teórico

2.1 Herramientas con agentividad en educación

En el contexto de los ambientes de aprendizaje, las herramientas no son objetos neutros: su diseño, su comportamiento y su capacidad de respuesta ante las acciones del aprendiz determinan el tipo de mediación que ejercen sobre el proceso cognitivo. Pea señala que las herramientas tecnológicas pueden actuar como extensiones de la mente humana cuando están diseñadas para distribuir la carga cognitiva y reorganizar la estructura de la tarea, de manera que el aprendiz pueda operar en niveles de complejidad que no alcanzaría de forma independiente Pea (2004). Desde esta perspectiva, una herramienta adquiere agentividad cuando no se limita a responder pasivamente a las acciones del usuario, sino que puede iniciar estímulos, modular el ritmo de la actividad e influir en el estado cognitivo y emocional del aprendiz durante la resolución de un problema.

El concepto de andamiaje, formulado originalmente por Wood, Bruner y Ross a partir de la teoría de la zona de desarrollo próximo de Vygotsky, describe el proceso mediante el cual un agente más competente ofrece soporte ajustado a las necesidades del aprendiz, reduciendo progresivamente esa ayuda a medida que el aprendiz desarrolla sus propias capacidades Wood et al. (1976). En los entornos de aprendizaje mediados por tecnología, este principio ha dado lugar a sistemas en los que herramientas físicas o digitales asumen funciones de andamiaje, regulando la intervención según el estado de la tarea y las características del aprendiz Pea (2004). La eficacia de este tipo de mediación depende, en gran medida, de la capacidad de la herramienta para actuar en el momento adecuado, con la intensidad apropiada y a través del canal sensorial más accesible para el aprendiz.

En el campo de la interacción humano-robot con propósitos educativos, Páez y González propusieron la arquitectura Human-Robot Scaffolding

(HRS-EDU), un sistema multiagente fundamentado en el modelo BDI (creencias, deseos e intenciones) que regula el comportamiento de un robot según el estado cognitivo y emocional del aprendiz durante la resolución de un problema bien definido. La arquitectura organiza la intervención del robot en seis tipos de metas: desarrollo de habilidades, control cognitivo, control emocional, control del desafío, señales de vida y apoyo inmediato, y selecciona la meta de mayor prioridad según la situación del aprendiz en cada momento Páez & González (2022). Los resultados de esa investigación, realizada con 53 estudiantes entre 10 y 13 años, mostraron que la mediación del robot produjo trayectorias de solución más cortas y eficientes, y que las intervenciones resultaron más efectivas cuando el aprendiz las solicitaba que cuando el sistema las iniciaba de forma autónoma Páez & González (2022). Este hallazgo sugiere que la agentividad de la herramienta no opera de manera independiente del juicio pedagógico: su efectividad depende de la capacidad de quien media para interpretar la situación y decidir cuándo y cómo intervenir.

La presente investigación retoma este antecedente y lo adapta a una población con características cognitivas específicas y a un contexto en el que la mediación autónoma presenta limitaciones prácticas y éticas. En lugar de un robot antropomórfico con capacidad de reconocimiento autónomo del estado del aprendiz, se propone un sistema de cubos inteligentes controlados por el docente desde una interfaz remota. Estos cubos funcionan como actuadores físicos del juicio pedagógico: el docente observa la sesión, evalúa el estado cognitivo y emocional del estudiante, y activa la fase correspondiente del ciclo regulador (Pausar, Pensar, Actuar), que se materializa mediante tres canales de salida simultáneos: luz LED de color específico y vibración háptica de patrón regulado, ambas en el propio cubo, e indicación sonora de frecuencia predefinida, emitida por el computador del docente en sincronía con las dos anteriores.

Esta arquitectura distribuye la agentividad entre dos componentes: el docente, que aporta el juicio situacional y la decisión pedagógica, y el cubo, que aporta la ejecución multisensorial precisa y replicable. El cubo no es, en este sentido, un dispositivo pasivo que responde a la presión del aprendiz: es un agente físico que, activado por el docente, produce estímulos calibrados para influir en el estado de activación del estudiante, reducir la impulsividad, sostener la planificación o confirmar la toma de decisión. Desde el punto de vista del control inhibitorio, esta mediación multisensorial busca convertir el entorno inmediato en una señal externa de regulación ejecutiva, reduciendo la dependencia de la instrucción verbal y ofreciendo al estudiante con TEA nivel 1 un canal de comunicación que no depende exclusivamente de la interpretación de normas sociales implícitas Wood et al. (1976); Páez & González (2022).

La decisión de situar la agentividad en el sistema cubo-docente, en lugar de en un robot autónomo, responde también a las limitaciones identificadas en investigaciones previas. Páez y González señalaron que el reconocimiento autónomo del estado emocional requería una proximidad física a las cámaras que artificializaba el entorno experimental, y que las intervenciones autónomas

del robot podían generar ansiedad cuando el aprendiz ya había comprendido la solución pero debía esperar a que el robot terminara su movimiento Páez & González (2022). El diseño propuesto en esta investigación supera esas limitaciones al mantener al docente como agente interpretativo y al cubo como ejecutor sensorial, lo que permite una respuesta más ajustada al ritmo real del aprendiz con TEA nivel 1.

2.1.1 El juego La Escalera como problema matemático bien definido

En el diseño de ambientes de aprendizaje para el estudio de procesos cognitivos, la selección de la tarea no es un detalle secundario: determina qué procesos pueden observarse, con qué precisión y en qué condiciones. Para que una tarea permita analizar el control inhibitorio de manera sistemática, debe cumplir condiciones específicas: tener un espacio de solución claramente delimitado, requerir decisiones sucesivas donde la respuesta impulsiva conduzca a errores recuperables, y no depender de conocimiento previo especializado que introduzca variabilidad irrelevante Páez & González (2022); Diamond (2013). El juego La Escalera satisface estas condiciones y ha sido utilizado en investigaciones previas como dispositivo para estudiar el pensamiento matemático, la formulación de patrones y la resolución de problemas en contextos educativos colombianos Cárdenas (2017); Rodríguez & López (2017); Palomá (2017).

El antecedente más lejano de La Escalera es un juego de peones de solitario dado a conocer por Édouard Lucas en 1883, en su obra *Récréations Mathématiques*, tal como documentan Liévano Chaparro y Molina Monguí (Liévano Chaparro & Molina Monguí, 2022). En la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, ese juego de transformación fue retomado y adaptado en distintos trabajos de grado de la Maestría en Educación en Tecnología Cárdenas (2017); Rodríguez & López (2017); Palomá (2017); Liévano Chaparro & Molina Monguí (2022), entre los cuales Liévano Chaparro y Molina Monguí desarrollaron la versión física de once posiciones numeradas (Figura 2.1) sobre la que se fundamenta el juego utilizado en la presente investigación.

La Escalera es un problema de transformación con espacio de estados bien definido. El tablero consiste en una fila lineal de once posiciones: cinco fichas de un color ocupan las posiciones del extremo izquierdo, cinco fichas de un segundo color ocupan las posiciones del extremo derecho, y una posición central permanece vacía al inicio. El objetivo del juego es intercambiar completamente la posición de ambos conjuntos de fichas, de manera que las fichas que comenzaron a la izquierda terminen a la derecha y viceversa. El juego se rige por tres reglas, tal como se enuncian en la interfaz original del juego Liévano Chaparro & Molina Monguí (2022). Primera, al hacer clic sobre una ficha esta se desplaza al espacio vacío, ya sea deslizándose desde una posición contigua o saltando desde dos posiciones de distancia, siempre que las otras dos reglas lo permitan; en el juego digital original, el intento de violar

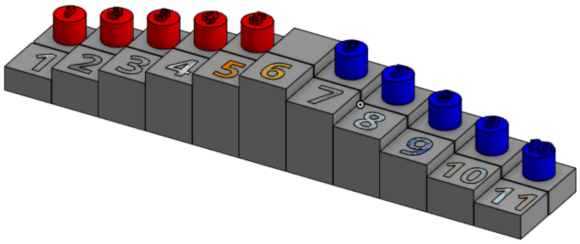


Figure 2.1: Versión física del juego La Escalera, de once posiciones numeradas (cinco fichas rojas y cinco azules con una posición central vacía), sobre la que se fundamenta el modelo matemático del espacio del problema. Fuente: Liévano Chaparro & Molina Monguí (2022).

Figure 2.2: Reglas del juego La Escalera y comparación de las tres reglas de movimiento, tal como se presentan al jugador en la interfaz. Elaboración propia.



Figura 2: Juego La Escalera. Fuente propia



(a) Regla 1. Fuente propia (b) Regla 2. Fuente propia (c) Regla 3. Fuente propia

Figura 3: Comparación de la Regla 1, Regla 2 y Regla 3. Fuente propia.

una regla reinicia el juego. Segunda, no se puede volver a la posición inmediatamente anterior, es decir, no se puede deshacer de inmediato el último movimiento. Tercera, solo se puede saltar una pieza de color contrario. Ninguno de los dos grupos tiene una dirección fija: cualquier ficha habilitada puede moverse hacia la izquierda o hacia la derecha, y se puede regresar a una posición anterior por otro camino, lo que da lugar a bucles.

Desde el punto de vista matemático, el espacio de estados del juego puede representarse como un grafo en el que cada nodo corresponde a una configuración posible del tablero y cada arista representa un movimiento válido según los operadores descritos. Como casi todos los movimientos pueden deshacerse, el grafo se representa sin dirección (Figura 2.4). La segunda regla da lugar a los caminos sin retorno: estados en los que la única jugada posible es volver a la posición anterior, es decir, infringir una regla. Para la versión de cinco fichas por lado el grafo tiene 2772 nodos y 3780 aristas. La solución más corta, que sigue el patrón alternado de movimientos individuales y saltos, requiere 35 movimientos para esa misma versión —y la consiguen dos recorridos distintos, no uno—, resultado que se obtiene de la expresión general $n^2 + 2n$, donde n representa el número de fichas por conjunto Páez & González (2022). Sin embargo, los aprendices que enfrentan el juego por primera vez, sin conocer la estrategia de análisis de medios y fines, suelen superar ampliamente ese número de movimientos, produciendo ciclos y retrocesos que reflejan decisiones impulsivas no planificadas. La diferencia

entre esa longitud mínima y la del recorrido real del aprendiz constituye una medida observable de la planificación y del control inhibitorio: a mayor cantidad de ciclos y movimientos redundantes, mayor evidencia de dificultad para inhibir la respuesta impulsiva y sostener una estrategia deliberada Diamond (2013); Hill (2004).

La versión digital del juego utilizada como referente para la presente investigación fue programada originalmente en Processing y migrada a p5.js para su publicación en línea por Liévano Chaparro y Molina Monguí, junto con el modelo computacional del espacio del problema y las métricas de buclicidad y ramificación descritas en la Sección 3.3 Liévano Chaparro & Molina Monguí (2022). En el capítulo de trabajos futuros de esa investigación, los propios autores propusieron explícitamente "implementar el juego físico con conexión a la interfaz gráfica, la base de datos, el sistema de análisis de datos y el grafo como apoyo visual de las rutas y posibles decisiones" (Liévano Chaparro & Molina Monguí, 2022). La integración de los cubos inteligentes del proyecto ACACIA con esa misma interfaz, descrita en el Capítulo 4 de este documento, constituye una respuesta directa a esa línea de trabajo futuro.

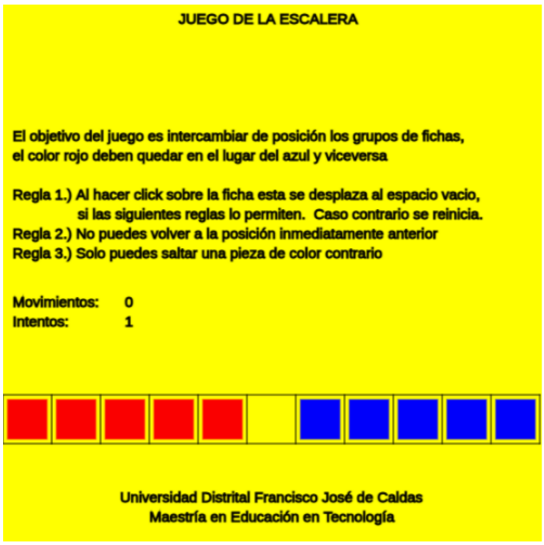
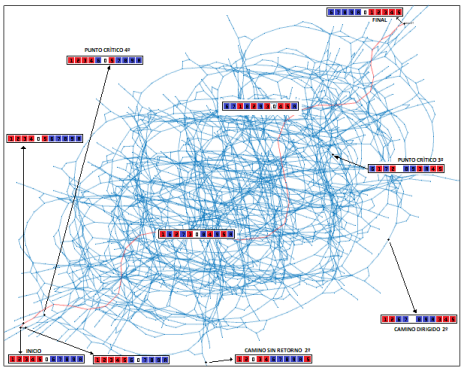


Figure 2.3: Interfaz gráfica original del juego La Escalera, programada en Processing y migrada a p5.js para su publicación en línea. Fuente: Liévano Chaparro & Molina Monguí (2022).

Esta característica convierte a La Escalera en un escenario especialmente adecuado para el estudio del control inhibitorio en estudiantes con TEA nivel 1. Cada vez que el aprendiz enfrenta la decisión de mover una ficha, debe evaluar si ese movimiento contribuye al objetivo final o si, aunque sea permitido por las reglas, conduce a un estado desde el que la solución se vuelve más difícil o imposible. Inhibir el movimiento inmediato disponible en favor de

Figure 2.4: Espacio del problema del juego La Escalera: grafo no dirigido de los estados posibles del tablero, con el estado inicial, el estado meta y los puntos críticos señalados, generado siguiendo la metodología de graficación del espacio del problema propuesta por Liévano Chaparro & Molina Monguí (2022).

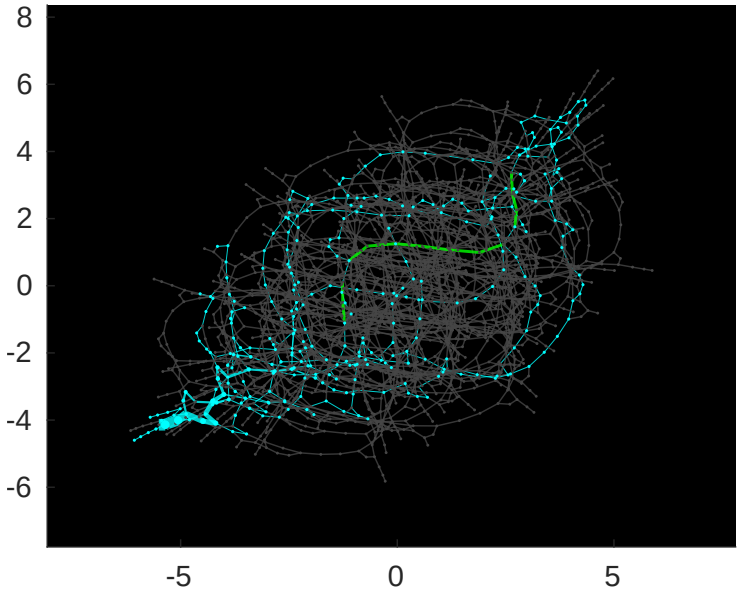


una secuencia planificada más eficiente requiere exactamente los procesos que se encuentran alterados en el TEA nivel 1: supresión de la respuesta automática, mantenimiento de la meta en la memoria de trabajo y evaluación de consecuencias futuras Geurts et al. (2009); Diamond (2013). Investigaciones previas en el contexto de la Universidad Distrital han mostrado que la solución del juego activa procesos de formulación de patrones aritméticos y de razonamiento secuencial, y que el análisis de las trayectorias de solución permite identificar momentos críticos de bloqueo cognitivo y reorganización de la estrategia Cárdenas (2017); Rodríguez & López (2017); Palomá (2017).

En el diseño experimental de la presente investigación, los cubos inteligentes se integran físicamente en el tablero de juego como elementos del entorno inmediato del aprendiz. Cada cubo es activado por el docente desde una interfaz remota en el momento en que, según su observación de la sesión, el estudiante muestra señales de impulsividad inminente, dificultad en la planificación o necesidad de confirmación de una decisión tomada. La activación del cubo no interrumpe el juego con instrucción verbal: introduce una señal multisensorial (luz LED, vibración háptica y sonido) que actúa directamente sobre el estado de activación del aprendiz sin requerir que este interprete lenguaje, intención social ni normas implícitas de interacción. Esta condición resulta especialmente relevante en el TEA nivel 1, donde las dificultades en la comprensión de señales sociales verbales pueden interferir con la regulación del comportamiento en contextos de demanda cognitiva American Psychiatric Association (2022); Happe & Frith (2020).

La combinación del juego La Escalera como tarea cognitiva estructurada, los cubos inteligentes como sistema de mediación multisensorial y el electroencefalograma como instrumento de registro de la actividad cerebral durante la sesión completa permite explorar, de manera integrada, la relación entre la actividad cortical, el control inhibitorio y la influencia de herramientas

Figure 2.5: Grafo del espacio del problema del juego La Escalera, generado computacionalmente con la metodología de Liévano Chaparro & Molina Monguí (2022) (disposición de fuerzas entre nodos). El trazado en verde resalta una ruta de ejemplo dentro del grafo y el área en cian resalta una región de estados densamente conectados. Al tratarse de un modelo del espacio del problema y no del registro de una sesión real, no corresponde todavía a la trayectoria de un participante del estudio.



con agentividad en el desempeño de un niño con TEA nivel 1. La siguiente sección describe los fundamentos del análisis electroencefalográfico utilizado en esta investigación y su pertinencia para el estudio de procesos ejecutivos durante tareas de resolución de problemas.

NOTA DE PENDIENTE — Referencias [11], [47] y [62] del artículo PaezGonzalez2022: Verificar en el repositorio de la Universidad Distrital los datos completos de los tres trabajos de grado sobre La Escalera antes de la versión final. Confirmar: (1) nombre completo de los autores, (2) año exacto de publicación, (3) título exacto del documento. Las entradas actuales en bibliografia.bib (Cardenas2017, RodriguezLopez2017, Natalia2017) están basadas en las referencias del artículo y pueden contener datos incompletos. Corroborar y corregir en el arcvivo .bib

2.1.2 Análisis espectral EEG y potencia alfa en tareas de control inhibitorio

El electroencefalograma permite analizar la actividad cerebral desde dos perspectivas complementarias. La primera, basada en potenciales relacionados

con eventos (ERP), examina cambios transitorios en la señal eléctrica que ocurren en respuesta a estímulos discretos y cuyo análisis requiere la repetición controlada de un mismo evento para extraer la señal del ruido de fondo mediante promediado. La segunda perspectiva, basada en el análisis espectral de la señal, examina la distribución de potencia eléctrica en diferentes bandas de frecuencia durante periodos sostenidos de actividad, lo que permite observar el estado funcional del cerebro a lo largo de una tarea completa sin requerir la segmentación en eventos discretos Luck (2014); Uhlhaas & Singer (2006). Ambas aproximaciones son complementarias: mientras los ERP capturan la respuesta puntual del sistema nervioso ante un estímulo, el análisis espectral refleja la dinámica sostenida de las redes neuronales durante la ejecución de una tarea cognitiva.

Dentro del análisis espectral, la banda de frecuencia alfa (8–13 Hz) ha recibido especial atención en la investigación sobre funciones ejecutivas y control cognitivo. La potencia alfa cortical muestra una relación inversa con el nivel de activación y procesamiento de una región: cuando una zona del cortex está activamente implicada en una tarea, su potencia alfa disminuye, fenómeno denominado desincronización alfa o supresión alfa relacionada con eventos. Por el contrario, cuando una región no está siendo reclutada para la tarea en curso, su potencia alfa aumenta, lo que refleja un estado de inhibición activa o de procesamiento reducido Klimesch (1999); Pfurtscheller & Lopes da Silva (1999). Este mecanismo convierte a la potencia alfa en un índice sensible al estado de activación de las redes prefrontales y parietales que sostienen el control inhibitorio, la memoria de trabajo y la regulación del comportamiento.

Una métrica derivada del análisis espectral que ha ganado relevancia en investigaciones sobre cognición y aprendizaje es la potencia relativa alfa por canal, también referida como Alpha TRP (Task-Related Power). Esta métrica cuantifica la proporción de potencia espectral correspondiente a la banda alfa en cada electrodo durante la realización de una tarea, permitiendo comparar el nivel de activación cortical entre regiones cerebrales, entre condiciones experimentales y entre sesiones de un mismo participante Klimesch (1999). A diferencia de los componentes ERP, que requieren múltiples ensayos idénticos para su cálculo, el Alpha TRP puede estimarse a partir de segmentos continuos de señal, lo que lo hace especialmente adecuado para tareas naturales y semiestructuradas como la resolución de un juego de tablero, donde los eventos cognitivos no están perfectamente sincronizados ni son idénticos entre sí.

En el contexto del control inhibitorio, la actividad alfa frontal ha sido relacionada con la capacidad de suprimir respuestas automáticas y mantener la conducta orientada hacia una meta. Estudios que han analizado la potencia alfa durante tareas de inhibición han encontrado que mayores niveles de supresión alfa en regiones frontales se asocian con un mejor desempeño en el control de respuestas impulsivas, mientras que patrones de menor supresión o mayor potencia alfa sostenida en esas regiones pueden indicar menor reclutamiento de los sistemas de control ejecutivo Klimesch (1999); Pfurtscheller & Lopes da Silva (1999); Uhlhaas & Singer (2006). En personas con Trastorno del Espectro Autista, investigaciones previas han señalado

diferencias en los patrones de oscilación alfa durante tareas cognitivas, lo que sugiere variaciones en la forma en que se activan y coordinan las redes encargadas de la regulación del comportamiento Coben et al. (2008); Uhlhaas & Singer (2006).

En la presente investigación, el análisis de la potencia alfa relativa por canal se realiza sobre el registro continuo de EEG obtenido durante la sesión completa de resolución del juego La Escalera, utilizando un casco de 16 electrodos OpenBCI con distribución basada en el sistema internacional 10-20. Este enfoque permite comparar los patrones de activación cortical entre sesiones del mismo participante bajo diferentes condiciones de mediación, es decir, con y sin la activación de los cubos inteligentes por parte del docente. Dado que la investigación tiene un carácter exploratorio, el análisis de las gráficas de Alpha TRP por canal y por sesión constituye el insumo principal para la discusión de los resultados, con el objetivo de identificar patrones de activación diferencial que orienten investigaciones posteriores con mayor control experimental y tamaño de muestra más amplio Luck (2014); Klimesch (1999).

El procesamiento de la señal EEG se realiza mediante EEGLAB, una plataforma de código abierto ampliamente utilizada en neurociencia cognitiva para el análisis de señales electroencefalográficas Delorme & Makeig (2004). EEGLAB permite realizar la importación de los datos registrados por el casco OpenBCI, la aplicación de filtros de preprocesamiento, la distribución topográfica de los electrodos según el sistema 10-20, y el cálculo y visualización de la potencia espectral por canal. La combinación de mapas topográficos de activación y gráficas comparativas de Alpha TRP entre sesiones proporciona una representación visual del estado funcional del cerebro durante la tarea, que puede relacionarse con los registros conductuales obtenidos durante la observación de la sesión de juego.

2.2 Especto Autista

2.2.1 Historia del Trastorno del Espectro Autista

El origen del concepto de autismo se remonta a comienzos del siglo XX dentro de la psiquiatría europea. En 1911, Eugen Bleuler introdujo el término *autismus* en su obra *Dementia praecox oder Gruppe der Schizophrenien* para describir un fenómeno que observaba en algunos pacientes con esquizofrenia, caracterizado por un fuerte aislamiento y una tendencia a centrarse en el mundo interno más que en la realidad externa. Bleuler utilizó el término para referirse a un "repliegue hacia la vida interior", es decir, una forma de funcionamiento psicológico en la que la persona reduce el contacto con el entorno social, se enfoca en sus propios pensamientos y muestra dificultades para adaptarse a las demandas de la realidad compartida. En ese momento, el autismo no era considerado un trastorno del desarrollo, sino un síntoma dentro de cuadros psiquiátricos en adultos, lo que explica por qué durante varias

décadas existió confusión sobre su naturaleza Bleuler (1911).

Posteriormente, en la década de 1920, la psiquiatra soviética Grunya Sukhareva describió casos clínicos de niños que presentaban dificultades en la interacción social, intereses restringidos y comportamientos repetitivos, características que hoy se reconocen dentro del Trastorno del Espectro Autista. Sus publicaciones de 1925 y 1926, aunque poco conocidas durante muchos años, son consideradas actualmente uno de los primeros registros clínicos del autismo infantil, anteriores incluso a los trabajos más difundidos en Occidente. La importancia de Sukhareva radica en que su descripción se centró en el desarrollo infantil y no en la esquizofrenia, anticipando una comprensión más cercana a la actual Sukhareva (1926); Happe & Frith (2020).

El reconocimiento formal del autismo como una condición propia del desarrollo ocurrió con los trabajos de Leo Kanner, quien en 1943 publicó el artículo *Autistic disturbances of affective contact* en la revista *Nervous Child*. Kanner describió un grupo de niños con dificultades persistentes en la interacción social, alteraciones en la comunicación y una marcada insistencia en la repetición y la invariabilidad del entorno. Su trabajo fue decisivo porque permitió diferenciar el autismo de otros trastornos psiquiátricos y plantearlo como un síndrome específico que aparece desde la infancia Kanner (1943).

Un año después, Hans Asperger (1944) presentó en *Archiv für Psychiatrie und Nervenkrankheiten* la descripción de niños con características similares, pero con lenguaje más desarrollado y habilidades cognitivas preservadas. Asperger observó que estos niños podían mostrar gran interés por temas específicos y dificultades en la interacción social, aunque sin el retraso intelectual que se veía en otros casos. Actualmente, este perfil se relaciona con presentaciones dentro del espectro que requieren menor nivel de apoyo, aunque esta clasificación no existía en ese momento y solo fue definida décadas más tarde en los manuales diagnósticos modernos Asperger (1944).

Durante la segunda mitad del siglo XX, el concepto de autismo continuó evolucionando gracias a investigaciones que mostraron que no se trataba de una sola condición, sino de un conjunto amplio de manifestaciones.

Durante las décadas de 1950 y 1960, una explicación de enorme influencia cultural y clínica atribuyó el autismo a factores relacionados con el vínculo materno. Bruno Bettelheim popularizó la hipótesis de la llamada "madre nevera", según la cual el autismo era consecuencia de una crianza emocionalmente fría que impedía el desarrollo afectivo del niño. Esta teoría, aunque carecía de base empírica sólida, dominó el diagnóstico y el tratamiento durante casi dos décadas y generó un daño significativo a las familias de personas autistas al responsabilizarlas de la condición de sus hijos Bettelheim (1967); Happe & Frith (2020). Fue precisamente la refutación sistemática de esta hipótesis lo que impulsó los trabajos de Michael Rutter, quien en 1978 propuso criterios basados en la observación del comportamiento y en evidencia de bases biológicas, demostrando que el autismo es un trastorno del neurodesarrollo y no el producto de factores relacionales o ambientales de origen familiar Rutter (1978).

Más adelante, Lorna Wing introdujo la idea de la “tríada de alteraciones”

(interacción social, comunicación e imaginación), y fue una de las primeras en usar el término "espectro autista", señalando que las características podían presentarse con distintos niveles de intensidad Wing (1997); Lord et al. (2018).

En las décadas siguientes, la investigación cognitiva y neuropsicológica aportó nuevos modelos explicativos. Uta Frith y Simon Baron-Cohen propusieron teorías relacionadas con la cognición social y la teoría de la mente, mientras que otros autores estudiaron funciones ejecutivas, flexibilidad cognitiva y control inhibitorio como procesos importantes para comprender el funcionamiento del cerebro en el autismo Frith (2003); Baron-Cohen (2000); Hill (2004); Diamond (2013).

Con el avance de la neurociencia y de los sistemas de clasificación clínica, el autismo pasó a definirse dentro de los trastornos del neurodesarrollo. En la actualidad, el diagnóstico se basa en el *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition, Text Revision* (DSM-5-TR), publicado por la American Psychiatric Association (manual utilizado internacionalmente para clasificar los trastornos mentales), donde se establece que el Trastorno del Espectro Autista se caracteriza por dificultades persistentes en la comunicación social y por patrones restrictivos y repetitivos de comportamiento, reconociendo además diferentes niveles de apoyo necesarios para cada persona American Psychiatric Association (2022).

Las revisiones contemporáneas, como las de Lord et al. (2018) y Happé y Frith (2020), señalan que el concepto de autismo ha pasado de ser una categoría clínica limitada a una comprensión más amplia y compleja, en la que se reconoce la diversidad de perfiles cognitivos, emocionales y neurobiológicos. Esta evolución histórica ha permitido entender el autismo no como una enfermedad única, sino como una forma particular de desarrollo cerebral, lo que abre la posibilidad de estudiar con mayor precisión procesos cognitivos específicos, como el control inhibitorio, la regulación emocional y la actividad cerebral medida mediante técnicas como el electroencefalograma Lord et al. (2018); Happe & Frith (2020).

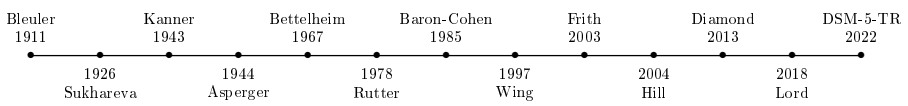


Figure 2.6: Evolución histórica del concepto de autismo

Año	Autor	Aporte principal
1911	Bleuler	Introduce el término *autismus* para describir el repliegue hacia la vida interior en pacientes con esquizofrenia.
1926	Sukhareva	Describe por primera vez casos infantiles con características similares al autismo actual.
1943	Kanner	Define el autismo infantil temprano como un síndrome distinto.
1944	Asperger	Describe niños con dificultades sociales pero con lenguaje y cognición preservados.
1967	Bettelheim	Populariza la teoría de la "madre nevera", atribuyendo el autismo a una crianza emocionalmente fría (hipótesis posteriormente refutada).
1978	Rutter	Propone que el autismo es un trastorno del desarrollo con base biológica.
1985	Baron-Cohen	Desarrolla la teoría de la mente aplicada al autismo.
1997	Wing	Introduce el concepto de espectro autista y la tríada de alteraciones.
2003	Frith	Explica el autismo desde la cognición social y el procesamiento mental.
2004	Hill	Relaciona el autismo con funciones ejecutivas y control cognitivo.
2013	Diamond	Describe el control inhibitorio como función ejecutiva clave.
2018	Lord	Define el autismo desde el modelo moderno del neurodesarrollo.
2022	APA	Publicación del DSM-5-TR con la definición actual del Trastorno del Espectro Autista.

Table 2.1: Autores y aportes principales en la evolución del concepto de autismo

2.2.2 Definición del concepto

El Trastorno del Espectro Autista (TEA) se define actualmente como una condición del neurodesarrollo, es decir, como una forma particular en la que el cerebro se organiza y funciona desde las primeras etapas de la vida. Este enfoque se ha consolidado progresivamente a lo largo de la historia de la investigación sobre el autismo, pasando de interpretaciones clínicas limitadas a modelos más amplios basados en la psicología del desarrollo, la neurociencia y la genética. En la actualidad, la referencia principal para la definición diagnóstica es el *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition, Text Revision* (DSM-5-TR), manual publicado por la American Psychiatric Association y utilizado internacionalmente para la clasificación de los trastornos mentales. Según este manual, el Trastorno del Espectro Autista

se caracteriza por dificultades persistentes en la comunicación social y en la interacción, junto con patrones restrictivos y repetitivos de comportamiento, intereses o actividades, los cuales se manifiestan desde etapas tempranas del desarrollo y afectan el funcionamiento cotidiano en distintos contextos American Psychiatric Association (2022); Lord et al. (2018); Hirota & King (2023).

La definición actual es el resultado de varios cambios conceptuales ocurridos durante la segunda mitad del siglo XX. Investigaciones como las de Rutter demostraron que el autismo debía entenderse como un trastorno del desarrollo con bases biológicas, alejándose de explicaciones centradas exclusivamente en factores ambientales. Posteriormente, Wing propuso el concepto de espectro autista, señalando que las características podían presentarse con distintos niveles de intensidad y combinaciones diversas, lo que permitió comprender que no existe un único tipo de autismo, sino múltiples formas de manifestarse. A estos aportes se sumaron los modelos cognitivos de Frith y Baron-Cohen, quienes estudiaron procesos como la teoría de la mente, la cognición social y las funciones ejecutivas, contribuyendo a explicar por qué las personas dentro del espectro pueden mostrar diferencias en la comprensión social, la flexibilidad cognitiva y el control del comportamiento Wing (1997); Frith (2003); Baron-Cohen (2000); Hill (2004).

Desde esta perspectiva, el autismo no se considera una enfermedad que aparece de manera repentina, sino una trayectoria de desarrollo distinta que acompaña a la persona a lo largo de la vida. La variabilidad es una de sus características principales: algunas personas requieren altos niveles de apoyo para la vida diaria, mientras que otras pueden desenvolverse con mayor autonomía, aunque continúen presentando diferencias en la comunicación, la regulación emocional o la adaptación a cambios. Por esta razón, el diagnóstico actual se entiende como un continuo, en el que se reconocen distintos niveles de apoyo necesarios según las características individuales, en lugar de categorías rígidas como ocurría en clasificaciones anteriores American Psychiatric Association (2022); Happe & Frith (2020); Lord et al. (2018).

Las revisiones contemporáneas señalan que esta concepción dimensional del TEA refleja mejor la evidencia científica disponible, la cual muestra que el autismo implica variaciones en múltiples sistemas del desarrollo, incluyendo procesos cognitivos, emocionales y neurobiológicos. Esta comprensión más amplia ha permitido orientar la investigación hacia el estudio de funciones específicas, como el control inhibitorio, la flexibilidad cognitiva y la regulación de la actividad cerebral, aspectos que resultan especialmente relevantes para investigaciones que utilizan técnicas neurofisiológicas como el electroencefalograma, al permitir relacionar el comportamiento observable con la dinámica funcional del cerebro Happe & Frith (2020); Lord et al. (2018); Hirota & King (2023).

2.2.3 Niveles de autismo (énfasis en TEA nivel 1)

En la actualidad, el Trastorno del Espectro Autista se clasifica según el nivel de apoyo que necesita la persona para desenvolverse en la vida diaria. Esta clasificación fue establecida en el *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition, Text Revision* (DSM-5-TR), donde se propone un único diagnóstico dentro del espectro autista con tres niveles de apoyo:

- Nivel 1 (requiere apoyo);
- Nivel 2 (requiere apoyo sustancial);
- Nivel 3 (requiere apoyo muy sustancial).

Este cambio reemplazó clasificaciones anteriores que separaban el autismo, el síndrome de Asperger y otros trastornos generalizados del desarrollo, y permitió entender el autismo como un continuo con diferentes formas de manifestarse American Psychiatric Association (2022); Lord et al. (2018).

El TEA nivel 1 corresponde a personas que pueden comunicarse verbalmente y realizar muchas actividades de manera autónoma, pero que presentan dificultades significativas cuando las situaciones requieren adaptación social, flexibilidad o regulación del comportamiento. Estas personas pueden mantener conversaciones, aprender contenidos académicos y participar en actividades cotidianas, aunque suelen experimentar problemas para comprender normas sociales implícitas, interpretar el contexto emocional de los demás o manejar cambios inesperados. Es importante señalar que el nivel no describe la gravedad del autismo de forma permanente, sino la cantidad de apoyo necesaria en un contexto determinado, la cual puede variar según las exigencias del entorno American Psychiatric Association (2022); Happe & Frith (2020).

En el contexto escolar, el TEA nivel 1 puede pasar desapercibido durante largos periodos, ya que el estudiante puede mostrar buen rendimiento académico en tareas estructuradas, como leer, escribir o resolver ejercicios, pero presentar dificultades cuando se le exige organización, planificación o adaptación a instrucciones cambiantes. Estas situaciones ponen en evidencia alteraciones en funciones ejecutivas, conjunto de procesos cognitivos que permiten regular la conducta, controlar impulsos, mantener la atención y ajustar las acciones a los objetivos. Diversos estudios han encontrado que las personas dentro del espectro, especialmente en niveles de apoyo más bajos, pueden presentar dificultades en la flexibilidad cognitiva, el control inhibitorio y la planificación, lo que afecta su desempeño en actividades escolares que requieren autorregulación y toma de decisiones Hill (2004); Geurts et al. (2009); Diamond (2013).

Las investigaciones sobre funciones ejecutivas en autismo señalan que estas dificultades no siempre se observan en tareas simples, sino que aparecen cuando la actividad exige cambiar de estrategia, inhibir respuestas automáticas o adaptarse a reglas nuevas. Por esta razón, el estudio del control

inhibitorio y de la regulación del comportamiento resulta especialmente relevante para comprender el funcionamiento cognitivo en el TEA nivel 1, ya que permite analizar cómo el cerebro responde ante situaciones que requieren detener una acción, elegir entre varias opciones o mantener la atención frente a estímulos distractores. Este enfoque ha sido ampliamente utilizado en investigaciones neuropsicológicas y neurofisiológicas, donde técnicas como el electroencefalograma permiten observar la actividad cerebral asociada a estos procesos y relacionarla con el desempeño conductual Diamond (2013); Hill (2004); Lord et al. (2018).

2.2.4 Autismo y desarrollo cerebral

El Trastorno del Espectro Autista se considera actualmente una condición del neurodesarrollo, lo que implica que sus características están relacionadas con la forma en que el cerebro se organiza y madura desde las primeras etapas de la vida. Las investigaciones en neurociencia han mostrado que en el TEA no existe una lesión única ni una alteración localizada específica, sino patrones de desarrollo cerebral diferentes que afectan la conectividad, la sincronización y el equilibrio funcional entre distintas regiones del sistema nervioso Courchesne & Pierce (2007); Ecker et al. (2015); Lord et al. (2018).

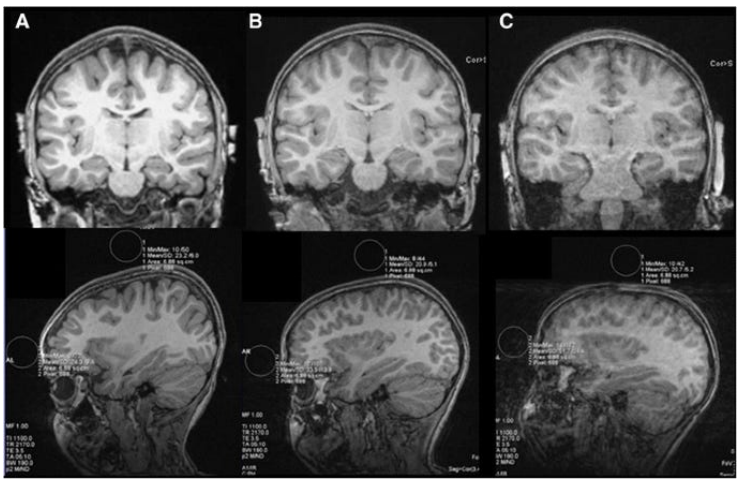


Figure 2.7: Descripción clara y académica de la imagen.

Estudios de neuroimagen estructural y funcional han encontrado variaciones en el crecimiento temprano del cerebro, especialmente en regiones frontales, temporales y en el sistema límbico, áreas asociadas con la regulación de la conducta, la interacción social, la planificación y el control emocional. Courchesne (2007) describe que en muchos casos se observa un crecimiento cerebral acelerado en la infancia temprana, seguido de trayectorias de desarrollo atípicas, lo que puede influir en la manera en que se integran los

procesos cognitivos y emocionales Courchesne & Pierce (2007). De manera complementaria, investigaciones posteriores han señalado diferencias en la conectividad funcional, es decir, en la forma en que distintas regiones cerebrales se comunican entre sí durante la realización de tareas cognitivas Ecker et al. (2015); Just et al. (2012).

Estas variaciones no deben interpretarse como un déficit global, sino como una organización neurobiológica distinta, que puede favorecer ciertos tipos de procesamiento y dificultar otros. Por ejemplo, se ha observado que algunas personas con TEA muestran mayor actividad en circuitos relacionados con el procesamiento perceptivo detallado, mientras que presentan menor integración en redes encargadas de la regulación y el control ejecutivo Frith (2003); Uddin et al. (2013). Esta diferencia en la organización cerebral puede explicar por qué, en situaciones que requieren flexibilidad, planificación o control de impulsos, el desempeño puede verse afectado aun cuando la capacidad intelectual general se mantenga dentro del promedio.

Las regiones prefrontales, especialmente la corteza prefrontal dorsolateral y orbitofrontal, cumplen un papel fundamental en la regulación del comportamiento, el control inhibitorio y la toma de decisiones. Diversos estudios han señalado que las diferencias en la maduración de estos sistemas pueden estar relacionadas con las dificultades para detener respuestas automáticas, cambiar de estrategia o mantener la conducta orientada a una meta, procesos que forman parte de las funciones ejecutivas Diamond (2013); Hill (2004). Estas características suelen hacerse más evidentes en contextos escolares o en tareas complejas, donde se requiere coordinar múltiples procesos cognitivos al mismo tiempo.

Debido a que estas funciones dependen de la actividad coordinada de redes neuronales distribuidas, el estudio del TEA ha incorporado técnicas que permiten observar el funcionamiento cerebral en tiempo real. Entre ellas, el electroencefalograma (EEG) se ha convertido en una herramienta relevante, ya que permite analizar la actividad eléctrica cortical durante la realización de tareas cognitivas y conductuales. El uso del EEG ha facilitado la identificación de patrones de activación asociados con la atención, la regulación y el control inhibitorio, lo que ha contribuido a comprender cómo las diferencias en el desarrollo cerebral pueden manifestarse en el desempeño cognitivo Uhlhaas & Singer (2006); Luck (2014).

En conjunto, la evidencia sugiere que el autismo debe entenderse como una variación en la organización del sistema nervioso que afecta la integración entre procesos emocionales, cognitivos y conductuales. Esta perspectiva resulta fundamental para analizar posteriormente el desarrollo cognitivo, las funciones ejecutivas y el control inhibitorio, así como para justificar el uso de técnicas neurofisiológicas como el EEG en el estudio del funcionamiento mental en personas con TEA.

2.2.5 El cerebro humano: regiones y su relación con las señales EEG

El cerebro humano es el órgano más complejo del sistema nervioso central y constituye la base biológica de todos los procesos cognitivos, emocionales y conductuales que se estudian en esta investigación. Desde el punto de vista anatómico, el cerebro se organiza en cuatro lóbulos principales que presentan especializaciones funcionales diferenciadas, aunque operan de manera integrada a través de redes de conectividad distribuidas Kandel et al. (2000); Bear et al. (2016).

- **Lóbulo frontal:** funciones ejecutivas y control del comportamiento.
- **Lóbulo parietal:** integración sensorial y atención espacial.
- **Lóbulo occipital:** procesamiento visual.
- **Lóbulo temporal:** memoria, lenguaje y emoción.

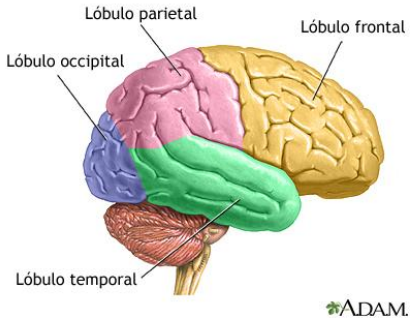


Figure 2.8: Estructura de los lóbulos cerebrales. Fuente: Centro Internacional sobre el Envejecimiento (2023)

Lóbulo frontal

El lóbulo frontal ocupa la región anterior del cerebro y contiene la corteza motora primaria, responsable del control voluntario del movimiento, y la corteza prefrontal, que constituye el sustrato neural de las funciones ejecutivas.

- **Corteza prefrontal dorsolateral:** planificación, memoria de trabajo y control inhibitorio.
- **Corteza orbitofrontal:** toma de decisiones y regulación emocional.

Las investigaciones en neuroimagen han demostrado que la actividad del lóbulo frontal, medida a través del electroencefalograma, se relaciona

directamente con el nivel de demanda cognitiva de una tarea: cuando las regiones prefrontales son reclutadas activamente, se observa una reducción en la potencia de las oscilaciones alfa, fenómeno conocido como *desincronización alfa* Klimesch (1999); Pfurtscheller & Lopes da Silva (1999).

En el contexto del Trastorno del Espectro Autista de nivel 1, estas dinámicas se asocian con dificultades en:

- Control inhibitorio.
- Flexibilidad cognitiva.
- Planificación secuencial.

Lóbulo parietal

El lóbulo parietal se localiza en la región superior y posterior del cerebro y contiene la corteza somatosensorial primaria, encargada de procesar la información táctil y propioceptiva.

- Integración multisensorial.
- Atención espacial.
- Coordinación percepción–acción.

En el análisis EEG, los electrodos parietales del sistema 10-20 (P3, Pz, P4) funcionan como indicadores de procesamiento atencional.

Interpretación de la banda alfa parietal:

- Alta potencia alfa → menor activación atencional.
- Supresión alfa → procesamiento activo.

Lóbulo occipital

El lóbulo occipital alberga la corteza visual primaria y áreas de asociación visual.

- Procesamiento de contraste, orientación y movimiento.
- Reconocimiento de objetos.
- Percepción del color.

En el EEG, los electrodos O1, Oz y O2 capturan actividad visual. El ritmo alfa occipital (ritmo de Berger) es prominente en reposo y se suprime durante el procesamiento visual activo Klimesch (1999).

Aquí agregar una imagen de un montaje EEG destacando electrodos occipitales O1, Oz y O2

Figure 2.9: Ubicación de electrodos occipitales en el sistema 10-20.

Lóbulo temporal

El lóbulo temporal contiene estructuras clave, como el hipocampo y la amígdala.

- **Hipocampo:** memoria y aprendizaje.
- **Amígdala:** procesamiento emocional.

En EEG, los electrodos T7, T8, TP9 y TP10 reflejan procesos de:

- Lenguaje.
- Memoria.
- Regulación emocional.

En el TEA, las diferencias en conectividad temporal se relacionan con variaciones en:

- Procesamiento social.
- Regulación emocional.

Importancia de la distribución regional para el análisis EEG

La especialización funcional de los lóbulos cerebrales fundamenta el análisis topográfico del EEG.

- Cada canal refleja actividad cortical subyacente.
- Permite construir mapas de activación.
- Facilita la interpretación funcional durante tareas cognitivas.

En esta investigación, el análisis de la potencia relativa alfa permite integrar:

- Región frontal → control ejecutivo.
- Región parietal → atención.
- Región temporal → memoria/emoción.
- Región occipital → procesamiento visual.

Aquí agregar una imagen de mapa topográfico EEG (topoplot) mostrando distribución de actividad cerebral

Figure 2.10: Ejemplo de mapa topográfico de actividad EEG.

2.2.6 Registro electroencefalográfico: electrodos, sistemas de posicionamiento y el Ultracortex Mark IV

El registro electroencefalográfico requiere la colocación precisa de electrodos sobre el cuero cabelludo para capturar la actividad eléctrica cortical.

Factores que determinan la calidad del registro:

- Número de electrodos.
- Posición en el cuero cabelludo.
- Tipo de electrodo.
- Impedancia electrodo-piel.

Sistemas de posicionamiento de electrodos

El sistema internacional 10-20 garantiza estandarización y reproducibilidad.

- Basado en proporciones del cráneo (10% y 20%).
- Nomenclatura:
  - Letras: región (F, C, P, O, T).
  - Números: lateralidad (impar = izquierda, par = derecha).
  - z: línea media.

Aquí agregar una imagen del sistema internacional 10-20 con etiquetas

Figure 2.11: Sistema internacional 10-20 para posicionamiento de electrodos.

Tipos de electrodos para EEG

- **Húmedos:** alta calidad de señal, requieren gel.
- **Activos:** menor ruido, amplificación integrada.
- **Secos:** rápida instalación, mayor ruido.

El Ultracortex Mark IV de OpenBCI

El Ultracortex Mark IV es un casco EEG modular de código abierto diseñado para investigación y educación.

Características principales:

- Diseño ajustable e imprimible en 3D.
- 16 electrodos (configuración usada en el estudio).

- Compatible con sistema 10-20.

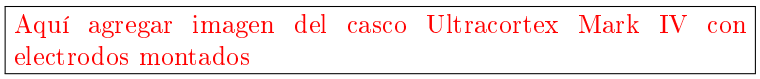


Figure 2.12: Casco Ultracortex Mark IV con distribución de electrodos.

Distribución de electrodos utilizada:

- Frontales: Fp1, Fp2, F3, F4, F7, F8
- Centrales: C3, C4
- Temporales: T7, T8
- Parietales: P3, P4, P7, P8
- Occipitales: O1, O2

De la señal EEG a las frecuencias de ondas cerebrales

El análisis espectral permite descomponer la señal EEG en bandas de frecuencia.

- **Delta (0.5–4 Hz):** sueño profundo.
- **Theta (4–8 Hz):** memoria de trabajo.
- **Alfa (8–13 Hz):** inhibición/activación cortical.
- **Beta (13–30 Hz):** alerta cognitiva.
- **Gamma (30–100 Hz):** integración cognitiva.

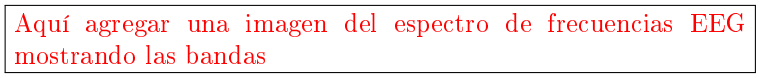


Figure 2.13: Bandas de frecuencia en el electroencefalograma.

Postprocesamiento en MATLAB y obtención del Alpha TRP

El procesamiento se realiza en MATLAB con EEGLAB Delorme & Makeig (2004).

Flujo de procesamiento:

1. Importación de datos.
2. Configuración de canales.
3. Filtrado (1–40 Hz + notch 60 Hz).

4. Inspección e interpolación de artefactos.

Cálculo del Alpha TRP:

- Aplicación de la FFT (Transformada Rápida de Fourier).
- Cálculo de la potencia relativa:

Alpha TRP = Potencia en banda alfa / Potencia total (1–40 Hz)

Aquí agregar una imagen de una gráfica de espectro de potencia EEG en MATLAB

Figure 2.14: Espectro de potencia EEG obtenido mediante FFT.

Este procedimiento permite generar mapas topográficos que representan la activación cortical durante la tarea.

La comparación entre sesiones (con y sin mediación) constituye el núcleo analítico del estudio, permitiendo identificar patrones de:

- Impulsividad.
- Planificación.
- Toma de decisiones.

Este enfoque, de carácter exploratorio, busca identificar tendencias que orienten investigaciones futuras con mayor escala experimental Luck (2014); Klimesch (1999); Delorme & Makeig (2004).

2.2.7 Autismo y desarrollo cognitivo

Desde el punto de vista cognitivo, el Trastorno del Espectro Autista se asocia con un patrón particular de procesamiento de la información que no implica necesariamente una menor capacidad intelectual, sino una forma diferente de percibir, organizar e interpretar los estímulos del entorno. Diversos estudios han mostrado que muchas personas con TEA, especialmente en el nivel 1, pueden presentar inteligencia dentro del promedio o superior, pero manifiestan diferencias en la forma en que integran la información y se adaptan a situaciones cambiantes Frith (2003); Happe & Frith (2020); Hill (2004).

Uno de los modelos más influyentes para explicar estas características es la teoría de la coherencia central débil, propuesta por Frith, según la cual las personas con autismo tienden a centrarse en los detalles más que en la idea global. Este estilo cognitivo puede favorecer el rendimiento en tareas estructuradas o repetitivas, pero generar dificultades cuando la actividad requiere comprender el contexto completo o relacionar múltiples elementos al mismo tiempo Frith (2003); Happé & Frith (2006).

Otro enfoque relevante es la teoría de la mente, desarrollada por Baron-Cohen, que describe la capacidad de comprender los pensamientos, emociones e intenciones de otras personas. Las investigaciones han mostrado que en el TEA pueden existir diferencias en este tipo de procesamiento social, lo que influye en la interacción y en la interpretación de situaciones que no siguen reglas explícitas Baron-Cohen (2000).

Además, estudios en neuropsicología han señalado que el rendimiento cognitivo en el autismo puede variar según la complejidad de la tarea y la cantidad de información que debe mantenerse activa durante su ejecución. En actividades que requieren organizar varios pasos, mantener la atención o adaptarse a cambios, pueden aparecer dificultades que no se observan en tareas simples o altamente estructuradas Baddeley (2000); Williams et al. (2006).

Estas características han llevado a que la investigación actual preste especial atención a los procesos de regulación cognitiva que permiten dirigir la conducta hacia una meta, mantener la información relevante y evitar respuestas impulsivas. Dichos procesos forman parte de las llamadas funciones ejecutivas, las cuales serán abordadas en la siguiente sección debido a su importancia para comprender el funcionamiento cognitivo en el Trastorno del Espectro Autista.

2.2.8 Funciones ejecutivas en el TEA

Las funciones ejecutivas constituyen un sistema de procesos cognitivos de alto nivel que permite regular el pensamiento y la conducta con el fin de alcanzar objetivos. Diamond propone que este sistema está organizado en tres componentes fundamentales e interrelacionados: la memoria de trabajo, que permite mantener y manipular información relevante mientras se ejecuta una tarea; la flexibilidad cognitiva, que permite cambiar de perspectiva o de estrategia cuando las condiciones lo requieren; y el control inhibitorio, que permite suprimir respuestas automáticas o impulsivas para actuar de manera deliberada y orientada a una meta Diamond (2013). Estos tres componentes no operan de manera aislada: el control inhibitorio es el mecanismo más básico del sistema, ya que sin la capacidad de suprimir la respuesta dominante, tanto el mantenimiento de información en memoria de trabajo como el cambio de estrategia se ven comprometidos Diamond (2013); Miyake et al. (2000).

El modelo de Miyake y colaboradores complementa esta visión al describir las funciones ejecutivas como un sistema compuesto por componentes distinguibles pero correlacionados, cuya coordinación permite que la persona mantenga la información relevante, inhiba respuestas automáticas y ajuste su conducta cuando la situación lo requiere Miyake et al. (2000). Desde el punto de vista neuropsicológico, estos procesos dependen principalmente de la actividad de la corteza prefrontal y de sus conexiones con regiones corticales y subcorticales, lo que explica su papel en la regulación voluntaria del comportamiento y en la toma de decisiones.

En el Trastorno del Espectro Autista, numerosos estudios han identificado diferencias en el funcionamiento de las funciones ejecutivas, especialmente en

tareas que requieren planificación, cambio de reglas o control de respuestas impulsivas. Hill realizó una revisión sistemática de la evidencia disponible y encontró que las dificultades ejecutivas en el TEA no se manifiestan de manera uniforme en todas las tareas: son más evidentes cuando la actividad exige organizar varios pasos en secuencia, mantener activa la meta mientras se ejecutan submetas intermedias, o adaptarse a condiciones que cambian durante la tarea

Hill (2004). Geurts y colaboradores, en un estudio comparativo con grupos de diferente edad y nivel de funcionamiento, encontraron que las personas con TEA muestran rendimiento adecuado en tareas simples de inhibición, pero presentan mayor variabilidad y mayor tasa de errores cuando la tarea exige inhibición bajo interferencia emocional o alta carga cognitiva simultánea Geurts et al. (2009). Esta distinción entre inhibición simple e inhibición bajo demanda compleja es especialmente relevante para el TEA nivel 1, donde las dificultades ejecutivas pueden pasar desapercibidas en evaluaciones estándar pero se hacen visibles en contextos de aprendizaje que requieren autorregulación sostenida.

La relación entre funciones ejecutivas y desempeño académico ha sido ampliamente documentada. En tareas de resolución de problemas matemáticos, el aprendiz debe coordinar simultáneamente la memoria de trabajo para retener los pasos ya ejecutados, la flexibilidad cognitiva para revisar una estrategia que no está funcionando, y el control inhibitorio para resistir la tentación de ejecutar el movimiento más inmediato y aparentemente sencillo en lugar del más eficiente a largo plazo Diamond (2013); Baddeley (2000). Esta coordinación resulta especialmente demandante en tareas de transformación como el juego La Escalera, donde cada decisión modifica el espacio de estados disponibles para las decisiones siguientes, y donde un movimiento impulsivo puede cerrar caminos de solución que son difíciles de recuperar sin deshacer varios movimientos.

Dentro del sistema de funciones ejecutivas, el control inhibitorio ocupa una posición central tanto teórica como funcionalmente. Diamond señala que la capacidad de inhibir constituye el punto de partida del control ejecutivo voluntario, ya que permite crear el espacio cognitivo necesario para que operen la planificación y la flexibilidad Diamond (2013). Por esta razón, el análisis del control inhibitorio en estudiantes con TEA nivel 1 durante la resolución de una tarea estructurada permite observar de manera directa el funcionamiento del sistema ejecutivo en condiciones de demanda cognitiva real, complementando la información conductual con el registro de la actividad cerebral mediante técnicas neurofisiológicas.

2.2.9 Autismo y control inhibitorio

El control inhibitorio es uno de los componentes fundamentales de las funciones ejecutivas y se refiere a la capacidad de suprimir respuestas automáticas, resistir distracciones y regular la conducta con el fin de actuar de manera adecuada según las demandas de la situación. Este proceso permite

detener una acción impulsiva, esperar el momento adecuado para responder y mantener el comportamiento orientado hacia una meta, lo que resulta esencial en el aprendizaje, la toma de decisiones y la resolución de problemas Diamond (2013); Miyake et al. (2000).

Desde el punto de vista neuropsicológico, el control inhibitorio depende principalmente de la actividad de la corteza prefrontal y de su interacción con otras regiones cerebrales involucradas en la regulación emocional y el control motor. Barkley señala que la inhibición conductual constituye un mecanismo central para el funcionamiento ejecutivo, ya que permite organizar la conducta en el tiempo, anticipar consecuencias y ajustar la respuesta antes de actuar Barkley (1997). Cuando este proceso se ve afectado, pueden aparecer dificultades para seguir reglas, mantener la atención o evitar respuestas impulsivas.

En el Trastorno del Espectro Autista, diversos estudios han encontrado diferencias en el desempeño en tareas que requieren control inhibitorio, especialmente cuando la actividad implica cambiar de estrategia, ignorar estímulos irrelevantes o detener una respuesta previamente aprendida. Hill indica que estas dificultades suelen hacerse más evidentes en tareas complejas, donde se requiere coordinar varios procesos cognitivos al mismo tiempo, lo que sugiere que el problema no se limita a una habilidad específica, sino a la regulación general del comportamiento Hill (2004). De manera similar, Geurts y colaboradores encontraron que las personas con TEA pueden presentar un rendimiento adecuado en tareas simples, pero mostrar mayor variabilidad cuando la situación exige flexibilidad y control voluntario de la respuesta Geurts et al. (2009).

El control inhibitorio también está relacionado con la regulación emocional. Cuando una persona experimenta frustración, ansiedad o sobrecarga cognitiva, la capacidad para detener una respuesta automática puede disminuir, lo que afecta el desempeño en tareas académicas o en situaciones que requieren concentración sostenida. Este aspecto resulta especialmente relevante en contextos educativos, donde la resolución de problemas no depende únicamente del conocimiento, sino también de la capacidad para controlar la conducta y mantener la atención en la meta Diamond (2013).

Debido a su papel en la regulación del comportamiento y en el funcionamiento cognitivo, el estudio del control inhibitorio se ha convertido en un área de interés en la investigación sobre autismo. En particular, el uso de técnicas neurofisiológicas ha permitido analizar cómo se activan las redes cerebrales durante tareas que requieren inhibir respuestas, lo que ha contribuido a comprender mejor la relación entre la actividad cerebral y el desempeño conductual. Por esta razón, en la siguiente sección se revisan los avances en investigación que utilizan el electroencefalograma como herramienta para estudiar estos procesos.

2.2.10 Regulación emocional en el TEA

La regulación emocional se refiere a la capacidad de modificar, controlar o ajustar las propias emociones con el fin de responder de manera adecuada a las demandas del entorno. Este proceso implica reconocer los estados emocionales, inhibir reacciones impulsivas y utilizar estrategias cognitivas para mantener la conducta orientada hacia un objetivo. Desde el punto de vista neuropsicológico, la regulación emocional depende de la interacción entre la corteza prefrontal y el sistema límbico, especialmente la amígdala, estructuras que participan en la evaluación de los estímulos y en el control de la respuesta emocional Gross (1998); Uddin et al. (2013).

En el Trastorno del Espectro Autista, diversos estudios han señalado que pueden presentarse diferencias en la forma en que se procesan y regulan las emociones. Estas diferencias no implican ausencia de respuesta emocional, sino variaciones en los mecanismos que permiten modular la intensidad de la reacción, adaptarse a situaciones nuevas o manejar la frustración. Investigaciones recientes han mostrado que las dificultades en la regulación emocional pueden estar relacionadas con alteraciones en la conectividad entre regiones frontales y límbicas, lo que afecta la capacidad para controlar la conducta en contextos que requieren flexibilidad y adaptación Mazefsky et al. (2013); Uddin et al. (2013).

La regulación emocional está estrechamente relacionada con las funciones ejecutivas, ya que controlar una emoción implica inhibir respuestas automáticas, mantener la atención en la tarea y seleccionar estrategias adecuadas para resolver un problema. Diamond señala que el control inhibitorio constituye uno de los mecanismos básicos que permiten regular tanto la conducta como la respuesta emocional, por lo que las dificultades en este proceso pueden influir directamente en el desempeño cognitivo Diamond (2013). En el contexto escolar, estas dificultades pueden manifestarse cuando el estudiante se enfrenta a tareas complejas, errores inesperados o situaciones que generan presión, lo que puede afectar la concentración y la toma de decisiones.

En personas con TEA, la regulación emocional adquiere especial relevancia debido a que muchas actividades académicas requieren mantener el control de la conducta durante periodos prolongados, tolerar la frustración y adaptarse a cambios en la tarea. Estudios en neurociencia han señalado que las diferencias en la activación de redes frontales durante situaciones de demanda cognitiva pueden estar asociadas con variaciones en el control emocional y en la capacidad para mantener la meta de la actividad Lord et al. (2018); Samson et al. (2014). Estas observaciones han llevado a que la investigación actual explore la relación entre regulación emocional, control inhibitorio y actividad cerebral mediante técnicas neurofisiológicas.

Debido a que la regulación emocional involucra procesos cognitivos y neuronales que pueden analizarse en tiempo real, el uso de técnicas como el electroencefalograma ha permitido estudiar cómo se activan las redes cerebrales durante tareas que requieren controlar la conducta y manejar la

frustración. Por esta razón, la investigación con EEG se ha convertido en una herramienta relevante para comprender la relación entre actividad cerebral, control inhibitorio y desempeño cognitivo en personas con Trastorno del Espectro Autista.

2.2.11 Avances en investigación con EEG y control inhibitorio en el TEA

El electroencefalograma (EEG) es una técnica de registro neurofisiológico que mide la actividad eléctrica cortical mediante electrodos colocados sobre el cuero cabelludo. Su principal ventaja frente a otras técnicas de neuroimagen es su alta resolución temporal: permite observar cambios en la actividad neuronal en escalas de milisegundos, lo que resulta especialmente útil para estudiar procesos cognitivos que ocurren de manera rápida y dinámica durante la ejecución de una tarea Luck (2014). Esta característica convierte al EEG en una herramienta adecuada tanto para paradigmas experimentales discretos, en los que se analiza la respuesta cerebral ante estímulos específicos, como para el registro continuo de la actividad durante tareas naturales o semiestructuradas de mayor duración Uhlhaas & Singer (2006).

En la investigación sobre control inhibitorio, el EEG ha sido ampliamente utilizado mediante dos aproximaciones complementarias. La primera es el análisis de potenciales relacionados con eventos (ERP), que permite identificar componentes específicos de la respuesta cerebral asociados con procesos de inhibición y monitoreo. Entre los más estudiados en tareas de control inhibitorio se encuentran el componente N200, una deflexión negativa que aparece entre 200 y 350 milisegundos después del estímulo y que refleja el proceso activo de supresión de una respuesta prepotente; el P300, una deflexión positiva que ocurre entre 300 y 600 milisegundos y que se asocia con la evaluación del estímulo y la actualización del contexto en la memoria de trabajo; y el error-related negativity (ERN), que aparece inmediatamente después de la comisión de un error y refleja el monitoreo del desempeño y la detección de conflicto Luck (2014); Falkenstein (2000); Kopp et al. (1996). La segunda aproximación es el análisis espectral de la señal, que examina la distribución de potencia en bandas de frecuencia durante periodos sostenidos de actividad y permite observar el estado funcional de las redes neuronales a lo largo de una tarea completa, sin requerir la repetición de eventos discretos idénticos Klimesch (1999).

En el estudio del Trastorno del Espectro Autista, ambas aproximaciones han contribuido a caracterizar las diferencias en el funcionamiento de los sistemas de control ejecutivo. Coben y colaboradores analizaron patrones de conectividad EEG en personas con TEA y encontraron diferencias en la coherencia entre regiones frontales y posteriores, lo que sugiere una menor integración funcional entre los sistemas de control ejecutivo y los sistemas de procesamiento perceptivo Coben et al. (2008). Uhlhaas y Singer, en una revisión de la evidencia sobre sincronización neuronal en el TEA, identificaron alteraciones en la coordinación temporal entre regiones cerebrales durante

tareas cognitivas, con implicaciones directas para la comprensión de cómo se organizan los procesos de atención y regulación en el espectro Uhlhaas & Singer (2006). Kana y colaboradores registraron actividad EEG durante tareas de inhibición en personas con TEA y observaron menor activación en regiones frontales asociadas con el control de la respuesta, junto con patrones de mayor latencia en los componentes electrofisiológicos relacionados con el monitoreo del error, lo que sugiere que los mecanismos de detección y corrección de la respuesta operan de manera diferente en el espectro autista Kana et al. (2011).

Estos hallazgos adquieren especial relevancia en el contexto educativo cuando se analizan en relación con tareas que requieren control inhibitorio sostenido. En la resolución de problemas matemáticos, el aprendiz debe inhibir movimientos impulsivos, mantener activa la representación del estado meta y monitorear continuamente si su trayectoria de solución se acerca o se aleja del objetivo. En estudiantes con TEA nivel 1, las diferencias en la activación frontal y en la conectividad funcional descritas por los estudios anteriores pueden traducirse en mayor variabilidad en el desempeño, mayor dificultad para detectar y corregir errores estratégicos, y menor eficiencia en el uso de los recursos atencionales disponibles Geurts et al. (2009); Hill (2004); Kana et al. (2011).

En la presente investigación, el registro EEG se realiza de manera continua durante la sesión completa de resolución del juego La Escalera, utilizando un casco de 16 electrodos OpenBCI con distribución basada en el sistema internacional 10-20. Dado el carácter exploratorio del estudio, el análisis se centra en la potencia relativa alfa por canal (Alpha TRP), una métrica espectral que permite comparar el nivel de activación cortical entre sesiones y entre regiones cerebrales sin requerir la segmentación en eventos discretos. Las gráficas de Alpha TRP por canal y los mapas topográficos de activación constituyen el insumo principal para la discusión de los resultados, con el propósito de identificar patrones de activación diferencial que orienten investigaciones posteriores con mayor control experimental Klimesch (1999); Luck (2014); Delorme & Makeig (2004).

2.2.12 Conclusiones

La revisión presentada en este capítulo construye el argumento teórico que sustenta la pregunta de investigación de la presente tesis. El punto de partida es el reconocimiento del Trastorno del Espectro Autista como una condición del neurodesarrollo que implica una organización cerebral diferente, no un déficit global de capacidades. En el nivel 1, esta organización produce un perfil cognitivo en el que muchas habilidades académicas se preservan, pero el desempeño se ve afectado en situaciones que exigen planificación, flexibilidad y, especialmente, control inhibitorio: la capacidad de suprimir la respuesta automática para actuar de manera deliberada Diamond (2013); Hill (2004); Geurts et al. (2009).

El control inhibitorio ocupa una posición central en este argumento porque es el componente más básico del sistema de funciones ejecutivas: sin él, la planificación y la flexibilidad cognitiva no pueden operar de manera eficaz. Su

estudio en contextos de resolución de problemas matemáticos resulta especialmente pertinente porque tareas como el juego La Escalera exigen exactamente ese tipo de regulación: inhibir el movimiento más inmediato disponible en favor de una secuencia estratégica más eficiente, mantener activa la representación del estado meta durante varios pasos intermedios, y detectar y corregir errores sin perder el control de la conducta Diamond (2013); Páez & González (2022). Las diferencias en este proceso, documentadas en la literatura mediante análisis conductual y neurofisiológico, no son evidentes en tareas simples pero emergen con claridad cuando la demanda cognitiva se sostiene en el tiempo y requiere coordinación entre múltiples sistemas ejecutivos Geurts et al. (2009); Kana et al. (2011).

La propuesta de mediación mediante herramientas con agentividad responde directamente a este perfil. Los cubos inteligentes, activados por el docente según su lectura de la situación del aprendiz, ofrecen señales externas de regulación ejecutiva en el momento en que el control inhibitorio se ve comprometido, sin depender de la interpretación de lenguaje verbal ni de señales sociales implícitas, dos canales que presentan dificultades específicas en el TEA nivel 1 American Psychiatric Association (2022); Páez & González (2022). Esta mediación distribuida entre el cubo y el docente supera las limitaciones de los sistemas autónomos previos y se ajusta al ritmo real del aprendiz en una tarea semiestructurada.

El electroencefalograma, y en particular el análisis de la potencia relativa alfa por canal durante la sesión completa, permite observar si esa mediación produce diferencias en la activación de las redes corticales asociadas con el control ejecutivo. Dado que el estudio tiene carácter exploratorio y trabaja con un único participante con TEA nivel 1, los resultados no pretenden generalización estadística: su aporte es identificar patrones de activación diferencial que justifiquen y orienten investigaciones posteriores con mayor control experimental, mayor tamaño de muestra y paradigmas más refinados Klimesch (1999); Luck (2014). Lo que este capítulo ha construido es la base teórica que hace esa exploración inteligible: no se registra el EEG por registrarlo, sino porque hay razones neurobiológicas, cognitivas y pedagógicas para esperar que la mediación con herramientas con agentividad deje una huella en la actividad cortical de un aprendiz con TEA nivel 1 durante la resolución de un problema matemático bien definido.

Chapter 3

Interpretación trayectorias juego

Trayectorias de solución del juego La Escalera: lectura e interpretación de los grafos

3.1 El grafo como representación del espacio del problema

Para comprender la solución del juego La Escalera y analizar el proceso cognitivo de quien lo resuelve, es necesario contar con una herramienta que permita visualizar no solo el resultado final, sino cada uno de los pasos que el aprendiz tomó para llegar hasta él. La tesis de Liévano Chaparro y Molina Monguí propone representar mediante grafos la manera en que cada jugador transitó por el espacio de posibilidades del juego Liévano Chaparro & Molina Monguí (2022).

Un grafo es una estructura matemática compuesta por vértices (nodos) y aristas (conexiones). En este caso, cada vértice representa una configuración del tablero y cada arista un movimiento válido.

3.2 Cómo leer un grafo del juego La Escalera

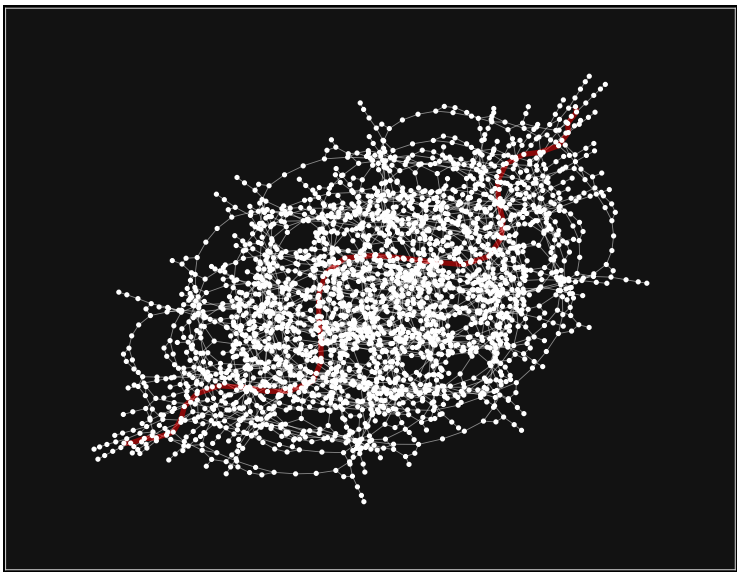


Figure 3.1: Grafo completo del espacio del problema del juego La Escalera.

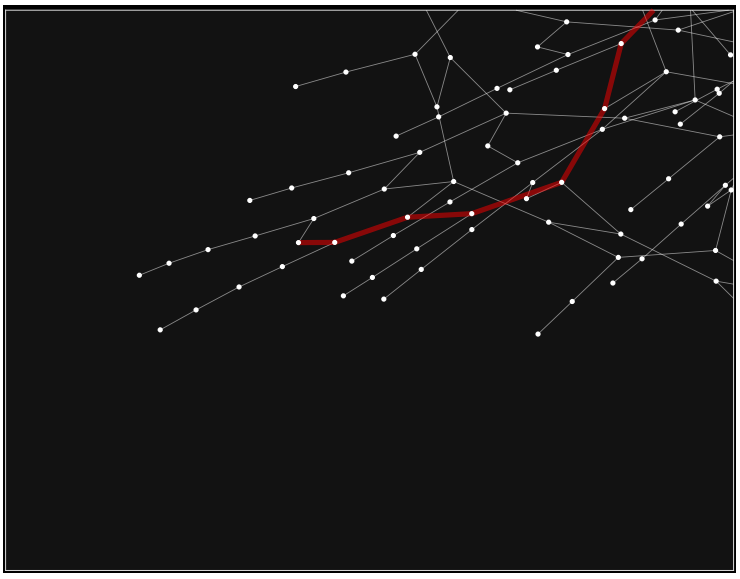


Figure 3.2: Grafo Zoom.

El punto de inicio. Representa la configuración inicial del tablero.

El punto de llegada. Los juegos estructurados tienen un punto de inicio y un punto de llega, es decir la solución del juego. Para el caso del juego la escalera, el punto de llegada se representa por la ubicación de los bloques

La ruta óptima. El juego La Escalera es un juego estructurado: su tablero puede encontrarse en un número finito de configuraciones distintas y cada movimiento válido conduce de una configuración a otra de manera determinista. El conjunto de todas esas configuraciones posibles, junto con los movimientos que las conectan, constituye un grafo en el sentido matemático del término: un conjunto de vértices o nodos (cada estado del tablero) y un conjunto de aristas (cada movimiento válido que lleva de un estado a otro), con peso igual a uno en cada arista, ya que cada movimiento, sin importar si es un avance de una posición o un salto sobre una ficha del color contrario, tiene el mismo costo unitario dentro de las reglas del juego (Johnsonbaugh, 2005).

Dado que el objetivo del juego es pasar de la configuración inicial a la configuración meta empleando el menor número posible de movimientos, el problema de encontrar la ruta óptima es, en términos de matemáticas discretas, el problema de encontrar la trayectoria de longitud mínima entre dos vértices de un grafo ponderado conexo, para el cual el algoritmo de Dijkstra ofrece una solución exacta y demostrable. Formulado por Edsger W. Dijkstra en 1959, el algoritmo opera asignando a cada vértice del grafo una etiqueta $L(v)$ que representa la mejor estimación actual de la longitud del camino más corto desde el vértice de origen a hasta ese vértice v (Johnsonbaugh, 2005). Al iniciar, se asigna $L(a) = 0$ al vértice de origen (la configuración inicial del tablero) y $L(v) = \infty$ a todos los demás vértices, representando el hecho de que aún no se conoce ningún camino hacia ellos. El conjunto T contiene inicialmente la totalidad de los vértices del grafo, que en este caso son todas las configuraciones posibles del tablero.

En cada iteración del algoritmo se selecciona de T el vértice v cuya etiqueta $L(v)$ es mínima entre todos los que aún no han recibido etiqueta permanente, se extrae de T (su etiqueta se vuelve permanente) y se actualizan las etiquetas de todos sus vecinos x que permanecen en T según la regla:

$$L(x) = \min\big\{L(x),\ L(v) + w(v,x)\big\} \tag{3.1}$$

donde $w(v,x)$ es el peso de la arista que une v con x, igual a 1 en el caso del juego La Escalera. El proceso continúa hasta que el vértice meta z (la configuración completamente intercambiada) abandona T y adquiere etiqueta permanente, momento en que $L(z)$ contiene la longitud exacta de la trayectoria más corta desde la configuración inicial hasta la configuración solución (Johnsonbaugh, 2005). Puede demostrarse por inducción matemática que cuando v es seleccionado en la línea 9 del algoritmo, $L(v)$ es efectivamente la longitud del camino más corto de a a v, lo que garantiza que el resultado final es el óptimo global y no una aproximación (Johnsonbaugh, 2005).

Aplicado al juego La Escalera con $n = 5$ fichas por equipo, el algoritmo recorre sistemáticamente el grafo del espacio del problema a partir de la configuración inicial, expandiendo en cada iteración la frontera de estados

alcanzables, hasta que la configuración meta recibe etiqueta permanente con valor $L(z) = 35$. Este resultado corresponde a la expresión general $n^2 + 2n$, que para $n = 5$ produce $25 + 10 = 35$ movimientos como longitud de la ruta óptima. Esa longitud mínima se alcanza siguiendo el patrón alternado de movimientos individuales y saltos que puede describirse como la secuencia 1A-2R-3A-4R-5A-5R-5A-4R-3A-2R-1A (donde A indica una ficha azul y R una ficha roja, y el número indica cuántas fichas de ese color se mueven consecutivamente). Conviene decirlo con precisión: esa secuencia es *una* de las soluciones mínimas, no la única. Hay exactamente dos —la descrita y su reflejo, que empieza moviendo una ficha roja—, y las dos miden 35 movimientos; el apartado «La solución mínima no es única» de la sección 3.3 lo demuestra para los cinco tamaños del protocolo y extrae sus consecuencias para la medición. En la implementación, por tratarse de un grafo con todas las aristas de peso uno, el cálculo se hace con un recorrido en anchura, que es el caso particular del algoritmo de Dijkstra para pesos unitarios y entrega el mismo resultado exacto.

La relevancia de este resultado para el análisis del control inhibitorio reside en que el grafo proporciona una referencia matemáticamente exacta contra la cual comparar la trayectoria real de cada aprendiz. Esa referencia, sin embargo, no es un recorrido sino una **distancia**: para cada estado s, el número mínimo de movimientos $d(s)$ que faltan todavía para llegar a la meta. La diferencia no es terminológica. Si la referencia fuera un recorrido concreto, todo movimiento «fuera de la ruta» contaría como desviación, y eso sería sencillamente falso: hay dos recorridos mínimos, de manera que apartarse de uno de ellos puede ser, exactamente, seguir el otro. Medir con la distancia evita ese error de base, porque $d(s)$ no depende de qué camino mínimo se tenga en mente.

Con esa referencia cada jugada admite una lectura precisa: la que reduce d en una unidad avanza por un camino mínimo —cualquiera de los dos—, y la que no lo hace aleja de la meta en una cantidad medible, que puede deberse a exploración deliberada, a error recuperable o a una decisión impulsiva que cierra caminos de solución. La métrica de calidad del movimiento (Sección 3.3) cuantifica esa desviación para cada decisión individual, comparando la distancia que deja la jugada elegida con el rango de distancias que las jugadas disponibles permitían alcanzar. En la aplicación, las dos rutas mínimas pueden superponerse al grafo de trayectorias como líneas verdes de referencia —durante el juego permanecen ocultas, porque serían la solución servida—, y lo que esas líneas representan está demostrado: son los dos únicos recorridos de costo mínimo dentro del espacio del problema. Lo que sirve de patrón normativo para el análisis del desempeño y del control inhibitorio no es, con todo, ninguna de las dos líneas, sino la distancia que ambas realizan.

Los puntos críticos. Nodos donde hay múltiples decisiones posibles.

Los caminos sin retorno. Estados sin solución posible.

Los bucles. Retornos a estados anteriores.

3.3 Fundamento matemático de las métricas de análisis

El análisis de las trayectorias de resolución del juego La Escalera requiere traducir el recorrido del aprendiz sobre el espacio del problema en valores cuantitativos que permitan comparar intentos, participantes y condiciones de mediación de manera sistemática. La investigación parte de las dos métricas propuestas por Liévano Chaparro y Molina Monguí Liévano Chaparro & Molina Monguí (2022) —buclicidad y ramificación— y las reformula sobre el grafo de estados del juego, de modo que cada indicador se calcule directamente sobre el recorrido observado y no sobre un valor de referencia estructural.

Esa reformulación responde a dos limitaciones de la formulación heredada. La primera es que su ecuación de buclicidad predice el *tamaño* esperado de un bucle completo, magnitud que se obtiene del grafo y no de la conducta, por lo que no permite establecer cuántos bucles recorrió efectivamente el aprendiz. La segunda es que su ecuación de calidad del movimiento compara dos distancias medidas desde el mismo estado hasta la meta; como en un grafo la distancia entre dos vértices ya es por definición la mínima, ambas coinciden y el indicador se anula para todo movimiento. Las ecuaciones que siguen conservan el propósito analítico de la fuente y corrigen ambos puntos.

El espacio del problema como grafo de estados

El modelo matemático apropiado para el espacio del problema de las tareas de transformación de torres es el grafo de estados que representa las posiciones de las fichas y sus movimientos Hinz (2012). Esa misma fuente precisa qué se obtiene del modelo y cómo se usa: los caminos de solución de los sujetos pueden *proyectarse* sobre el grafo, y son cantidades propiamente grafísticas —distancias, excentricidades, grados de los vértices y simetrías del grafo— las que sustentan tanto la elección de los problemas y la selección de tareas como el análisis del desempeño de quien las resuelve. El modelo no es solo descriptivo: está en la base de una herramienta computarizada para administrar tareas de torre y registrar lo que hace el sujeto movimiento a movimiento Hinz et al. (2009), que es exactamente el papel que cumple el aplicativo desarrollado en esta investigación.

De ahí se sigue el criterio metodológico que ordena toda esta sección y que conviene hacer explícito, porque de él dependen las dos métricas que siguen. Hay que distinguir dos planos: el **grafo**, que es el espacio del problema y no cambia de un aprendiz a otro, y el **paseo** que cada aprendiz traza sobre él, que es la conducta observada. Las propiedades del grafo —cuántos ciclos admite, de qué longitud, cuántas opciones ofrece cada posición— caracterizan la dificultad de la tarea; las propiedades del paseo —cuánto se desvió, dónde eligió mal, cuántas veces volvió sobre sus pasos— caracterizan al aprendiz. Una ecuación que describa el grafo no puede, por construcción, medir a quien juega.

La Escalera pertenece a la misma familia de problemas que la Torre de Hanói y la Torre de Londres, cuyo tratamiento estructural exhaustivo —grafos

de Hanói y de Sierpiński, sus distancias, sus grados y su estructura de ciclos— se encuentra en Hinz et al. (2018). La familia comparte el modelo pero no la estructura fina: el grafo de Hanói de tres varillas contiene triángulos, de modo que en esa tarea es posible regresar a una posición ya visitada en tres movimientos, mientras que en La Escalera el ciclo más corto mide seis (Tabla 3.1). Esa diferencia no es anecdótica para esta investigación: fija el precio mínimo de un bucle en el juego que efectivamente se usa con el participante. Las nociones generales de teoría de grafos empleadas en adelante son las estándar Johnsonbaugh (2005); Diestel (2017).

Sea $G = (V, E)$ el grafo no dirigido en que cada vértice es una configuración posible del tablero y cada arista un movimiento legal. La Tabla 3.1 recoge sus propiedades para los cinco tamaños de ejercicio previstos en el protocolo, calculadas de manera exhaustiva.

Table 3.1: Propiedades del grafo de estados del juego La Escalera.

Pares	$\lvert V\rvert$	$\lvert E\rvert$	$\mu(G)$	**Cuello**	**Grados 1/2/3/4**
1	6	6	1	6	0 / 6 / 0 / 0
2	30	36	7	6	4 / 14 / 8 / 4
3	140	180	41	6	16 / 52 / 48 / 24
4	630	840	211	6	60 / 210 / 240 / 120
5	2772	3780	1009	6	224 / 868 / 1120 / 560

Tres propiedades de este grafo traducen a lenguaje formal nociones que la fuente había descrito cualitativamente. Los **puntos críticos** son los vértices de grado tres y cuatro, aquellos en que el aprendiz enfrenta una decisión genuina. Los **caminos sin retorno** son los vértices de grado uno: al llegar a ellos la única arista disponible es la de regreso, que las reglas del juego prohíben recorrer de inmediato. Y el **cuello** del grafo —la longitud de su ciclo más corto— vale seis en los cinco tamaños, de modo que ningún bucle puede medir menos de seis movimientos, lo que coincide con la observación de la fuente sobre el primer bucle que alcanza un jugador novato.

La solución mínima no es única

Antes de escribir ninguna ecuación conviene establecer un hecho del grafo que condiciona cómo puede medirse el desempeño sobre él. En los grafos de Hanói, entre dos estados cualesquiera existen a lo sumo *dos* caminos mínimos distintos, y Hinz et al. (2005) determinan exactamente cuántos pares de estados están en ese caso: para un estado v, el número de estados unidos a él por dos caminos mínimos es el término $b(d(v))$ de la sucesión diatómica de Stern. De ese recuento se sigue el enunciado que aquí interesa: los estados perfectos —aquellos en que todos los discos reposan en una misma varilla— son los únicos desde los cuales la secuencia mínima de movimientos hacia cualquier otro estado es única (Hinz

et al., 2005, Corolario 3.7). Desde cualquier otro estado existe al menos un destino al que se llega por dos caminos igual de cortos. El hecho no se advirtió primero en la matemática sino en la psicología del desarrollo: Klahr ya lo había señalado en 1978, estudiando cómo planifican los niños, según refieren Hinz et al. (2005).

La pregunta pertinente para esta investigación no es, sin embargo, qué ocurre en Hanói, sino qué ocurre en el grafo del juego que efectivamente se usa con el participante. Se comprobó de manera exhaustiva sobre los cinco tamaños del protocolo, con un recorrido en anchura que cuenta caminos mínimos además de medirlos, y el resultado es el siguiente.

1. Del estado inicial s_0 al estado meta hay **exactamente dos** recorridos de longitud mínima $D^*(n) = n^2 + 2n$, para $n = 1, \ldots, 5$. La partida perfecta existe, pero no es una sola.

2. Los dos son imagen especular el uno del otro. La transformación que invierte el tablero y cambia de equipo cada ficha es un automorfismo del grafo de estados que deja fijos el inicio y la meta, e intercambia entre sí los dos recorridos mínimos. En términos del juego: la única elección libre de una partida mínima es con qué color se empieza.

3. En efecto, el único estado de esos recorridos en el que hay más de una continuación mínima es s_0. A partir del primer movimiento, cada jugada de una partida mínima está forzada.

4. La Regla 2 no encarece la solución. Aunque prohíbe deshacer de inmediato la jugada anterior —y por tanto restringe los paseos admisibles—, el mínimo sigue siendo $n^2 + 2n$: los dos recorridos mínimos la respetan.

5. La cota de Hanói, en cambio, no se hereda. Entre pares cualesquiera de estados de La Escalera puede haber muchos más de dos caminos mínimos —hasta 1350 para $n = 5$—, y en ese tamaño el 77,6 % de los pares admite más de uno.

Table 3.2: Propiedades métricas del grafo de estados del juego La Escalera, calculadas de manera exhaustiva. D^* es la distancia del estado inicial a la meta; $\mathrm{exc}(s_0)$, la excentricidad del estado inicial, es decir la distancia al estado más alejado de él; $\bar{d}$, la distancia media entre pares de estados. Las dos últimas columnas son el número de recorridos mínimos del inicio a la meta y el mayor número de caminos mínimos que admite un par de estados cualquiera. Las distancias se miden sobre el grafo no dirigido G; para D^* el valor es el mismo imponiendo o no la Regla 2.

Pares	D^*	**Diámetro**	**Radio**	$\mathrm{exc}(s_0)$	$\bar{d}$	**Rutas mín.**	**Máx. caminos mín.**
1	3	3	3	3	1,80	2	2
2	8	10	6	8	4,14	2	8
3	15	19	11	16	7,10	2	42
4	24	30	16	26	10,58	2	450
5	35	43	23	38	14,44	2	1350

La tabla desmiente además una intuición cómoda. La meta no es el estado más alejado del inicio: en el juego completo su excentricidad es 38 mientras que la meta está a 35 movimientos. Existen, por tanto, posiciones desde las cuales faltan más movimientos que al empezar la partida, y alcanzarlas no requiere infringir ninguna regla. Esto es precisamente lo que justifica seguir $d(s)$ movimiento a movimiento en lugar de contar solo cuántas jugadas lleva hechas el aprendiz: la distancia a la meta puede empeorar, y cuánto empeora es observable.

La consecuencia metodológica es directa y vale para las tres familias de métricas que siguen. **Ninguna puede definirse como la comparación del paseo del aprendiz contra un recorrido óptimo de referencia**, porque ese recorrido no es uno. Las que aquí se formulan no lo hacen: la circuidad compara *longitudes* —cuántos movimientos empleó frente a $D^*(n)$—, y la ramificación y la tasa de acierto comparan *distancias* —cuánto acercó a la meta la jugada elegida frente a lo que permitían las disponibles—. Longitudes y distancias son invariantes: no cambian según cuál de los dos recorridos mínimos se tome como referencia, ni según cuál de los muchos caminos mínimos entre dos estados intermedios haya seguido el aprendiz. Esa invariancia no es un detalle técnico, sino la condición que hace que los indicadores midan al aprendiz y no una elección arbitraria de quien analiza.

Los valores de esta tabla, junto con la unicidad o no de la solución mínima y la simetría que intercambia los dos recorridos, se verifican de forma automática en cada compilación de la aplicación (`scripts/verificarCaminos.ts`), de modo que una modificación del motor de reglas que alterase cualquiera de ellos detendría la publicación en lugar de pasar inadvertida.

Notación

El recorrido de un intento es un **paseo** sobre el grafo, $W = (s_0, s_1, \ldots, s_L)$, donde s_0 es el estado inicial y cada par consecutivo está unido por una arista. Se escribe L_i para el número de movimientos del intento i, $V(W)$ para el conjunto de estados distintos visitados y $E(W)$ para el de aristas distintas recorridas.

Se distinguen dos distancias que la formulación anterior designaba con un mismo símbolo. La **longitud mínima global** del ejercicio de n fichas por equipo es

$$D^*(n) \;=\; n^2 + 2n \tag{3.2}$$

y vale 35 movimientos para $n = 5$, la versión utilizada en esta investigación Liévano Chaparro & Molina Monguí (2022); Páez & González (2022); como se mostró arriba, esa longitud la realizan dos recorridos distintos. La **distancia local** $d(s)$ es el número mínimo de movimientos que restan desde el estado s hasta la meta. Se calcula con un recorrido en anchura sobre el grafo —el caso del algoritmo de Dijkstra Dijkstra (1959) para aristas de peso unitario, que es lo que son aquí los movimientos—, y no sobre los vértices sino sobre los pares (estado anterior, estado actual): la Regla 2 hace que lo que se puede jugar dependa de la jugada previa, de modo que la distancia es una propiedad del arco y no del estado. Nótese que $D^*(n) = d(s_0)$.

Grados de libertad y puntos de decisión

Evaluar la calidad de un movimiento solo tiene sentido si el aprendiz tuvo algo que decidir. Sea A_k el conjunto de jugadas legales disponibles antes del movimiento k; su cardinal es el **grado de libertad** de esa posición:

$$\delta_k \;=\; |A_k| \tag{3.3}$$

Para cada jugada disponible puede calcularse la distancia a la meta que dejaría. Sean $d_{k,\min}$ y $d_{k,\max}$ la menor y la mayor de esas distancias. El movimiento k constituye un **punto de decisión** si y solo si

$$\delta_k \geq 2 \quad \text{y} \quad d_{k,\max} > d_{k,\min} \tag{3.4}$$

esto es, si existía más de una opción y no todas conducían al mismo resultado. El conjunto de puntos de decisión de un intento se denota K.

Esta restricción no es una precaución teórica. En el tablero de cinco pares, de las 10 105 situaciones alcanzables —cada una definida por el estado y el estado anterior, pues las reglas del juego prohíben deshacer de inmediato la última jugada— un 19,4 % ofrece una única jugada legal: el aprendiz no decide, ejecuta. Solo un 68,2 % constituye un punto de decisión real. Promediar la calidad sobre todos los movimientos introduciría, por tanto, ruido sistemático procedente de situaciones en las que no hubo elección.

Circuidad de la ruta

El primer indicador compara la longitud del recorrido con la del camino más corto. En el análisis de redes espaciales esta razón se denomina factor de ruta, índice de rodeo o circuidad, y se define como el cociente entre la distancia efectivamente recorrida y la distancia mínima; su valor es siempre mayor o igual que uno, y cuanto más próximo a uno, más eficiente es el trayecto Barthélemy (2011). Aplicada al juego:

$$Q_i \;=\; \frac{L_i}{D^*(n)} \tag{3.5}$$

Vale exactamente 1 en una partida óptima y crece con el rodeo. Al ser un cociente adimensional resulta comparable entre ejercicios de uno a cinco pares, a diferencia del exceso absoluto de movimientos.

La misma magnitud se reporta en la literatura de tareas de torre en su forma recíproca. Faber et al. (2009), en el estudio del iso-efecto sobre la Torre de Londres, la denominan *efficiency* y la definen como el número mínimo de movimientos dividido entre el número de movimientos realizados:

$$E_i \;=\; \frac{D^*(n)}{L_i} \;=\; \frac{1}{Q_i} \tag{3.6}$$

Ambas expresiones contienen exactamente la misma información, pero no son intercambiables en la práctica. Q_i no está acotada por arriba, mientras que E_i toma valores en $(0, 1]$ y vale 1 en la partida mínima. Esa acotación tiene dos consecuencias para el análisis: permite representar la eficiencia en el mismo eje que la ramificación, la tasa de acierto y la buclicidad —que también viven en $[0, 1]$—, y hace que los resultados de esta investigación sean directamente comparables con los de la literatura de la Torre de Londres, que trabaja con E. Por eso los informes reportan ambas, con E como valor de encabezado y Q como lectura auxiliar.

Esta magnitud da forma cuantitativa a la figura del *WAZE cognitivo* con que la fuente describe el uso analítico del grafo Liévano Chaparro & Molina Monguí (2022): es la misma razón que un sistema de navegación emplea para evaluar cuánto se desvía una ruta de la mínima posible.

Métrica de ramificación

La ramificación mide la calidad de las decisiones del aprendiz allí donde efectivamente decidió. En cada punto de decisión, la **calidad del movimiento** se define como la posición relativa del resultado obtenido dentro del rango de resultados que estaban disponibles:

$$C_k \;=\; \frac{d(s_k) - d_{k,\min}}{d_{k,\max} - d_{k,\min}} \tag{3.7}$$

La expresión toma valores en $[0, 1]$: vale 0 cuando el aprendiz eligió la mejor jugada posible y 1 cuando eligió la peor. Queda indefinida exactamente cuando

no hubo decisión, en cuyo caso el movimiento se excluye en lugar de computarse como acierto. El denominador es la amplitud de los grados de libertad de esa posición, de modo que el indicador pondera cada elección por lo que estaba en juego al realizarla: equivocarse donde todas las opciones eran casi equivalentes pesa menos que hacerlo donde una conducía a la meta y otra a un camino sin retorno.

Conviene subrayar de qué está hecha la ecuación 3.7, porque es lo que la ancla en la literatura y no en una decisión de diseño de este trabajo. Sus dos únicos ingredientes son las dos cantidades que Hinz (2012) señala como pertinentes para analizar el desempeño sobre un grafo de estados: el **grado del vértice**, que aquí aparece como el grado de libertad δ_k y define el denominador —cuánto estaba realmente en juego en esa posición—, y la **distancia** al estado meta, que define el numerador —cuánto costó la elección—. La ramificación no es, por tanto, un índice nuevo: es la forma normalizada de leer, sobre el paseo del aprendiz, las dos magnitudes que el modelo ya ofrece. Y que el índice se construya con distancias, en lugar de contrastar el recorrido del aprendiz contra una ruta óptima de referencia, tampoco es una comodidad de cálculo: es lo que impone la no unicidad de la solución mínima establecida más arriba. Una jugada que se aparta de uno de los dos recorridos mínimos puede estar siguiendo el otro, y ningún indicador defendible puede contarla como error por ese solo hecho; en cambio $d(s_k)$ es la misma magnitud se tome el camino que se tome.

Esta lectura explica también por qué el índice se promedia por intento y se compara *entre* intentos sucesivos del mismo nivel. Al repetir un problema isomorfo, lo que cambia no es la tarea sino el esquema de solución de quien la resuelve; el estudio del aprendizaje específico en problemas isomorfos de la Torre de Londres muestra precisamente que la mejora se manifiesta al comparar intentos equivalentes y no en una medida aislada Faber et al. (2009). En términos de esta investigación: un valor de R_i no dice casi nada; la serie $R_{i,1}, R_{i,2}, \ldots$ sobre el mismo nivel es la evidencia.

La **ramificación por intento** promedia esos valores sobre los puntos de decisión:

$$R_i \;=\; \frac{1}{|K|} \sum_{k \in K} C_k \tag{3.8}$$

Se emplea un promedio y no una suma porque esta última crece con la longitud del intento, de modo que una partida larga pero bien jugada arrojaría un valor mayor que una corta y errática, y además no sería comparable entre ejercicios de distinto tamaño. El promedio, acotado en $[0, 1]$, es invariante a ambas cosas.

Se acompaña de dos indicadores complementarios. La **tasa de acierto en puntos críticos**

$$\alpha_i \;=\; \frac{|\{\, k \in K : C_k = 0 \,\}|}{|K|} \tag{3.9}$$

y el **grado de libertad medio** del recorrido, que es el factor de ramificación

del trayecto en el sentido habitual de la búsqueda en espacios de estados Russell & Norvig (2021):

$$\bar{\delta}_i \;=\; \frac{1}{L_i}\sum_{k=1}^{L_i}\delta_k \tag{3.10}$$

Dado que un promedio resume pero oculta la distribución temporal de los errores, el análisis reporta además el **perfil** de la secuencia C_k a lo largo del intento, que permite distinguir a quien yerra al comienzo y se corrige de quien empieza bien y se desorganiza al avanzar.

Métrica de buclicidad

Un **bucle** ocurre cuando el aprendiz regresa, dentro de un mismo intento, a una configuración del tablero que ya había visitado, sin haber alcanzado la meta entre ambas visitas. Los bucles son informativos porque reflejan fenómenos cognitivos distintos según el nivel de experiencia: en un novato, un retorno involuntario indica que no ha detectado la repetición de estados; en un jugador avanzado, un bucle deliberado puede ser una estrategia de exploración mientras reorganiza la planificación Liévano Chaparro & Molina Monguí (2022).

Que los bucles existan y puedan medirse es una propiedad del modelo, no un supuesto de este trabajo. El grafo de estados de una tarea de torre no es un árbol: admite ciclos, y por eso un camino de solución proyectado sobre él puede volver a un vértice ya visitado Hinz (2012); Hinz et al. (2018). Aquí se separan con cuidado las dos caras de ese hecho, siguiendo la distinción entre grafo y paseo:

- Del **grafo** se obtiene lo que la tarea permite: su cuello —seis movimientos en los cinco tamaños, frente a tres en el grafo de Hanói de tres varillas Hinz et al. (2018)—, que fija el bucle más corto posible, y su número ciclomático $\mu(G)$ (Tabla 3.1), que cuenta cuántos ciclos independientes ofrece. Son medidas de dificultad del ejercicio.

- Del **paseo** se obtiene lo que el aprendiz hizo: ν_i, β_i y μ_i, calculados sobre el subgrafo efectivamente recorrido. Son medidas de conducta.

La ecuación de buclicidad de la fuente pertenece al primer plano —predice el tamaño de un bucle completo a partir del número de fichas— y por eso, aun siendo correcta, no puede responder cuántos bucles dio el aprendiz: esa pregunta se contesta en el segundo plano. Heredarla como instrumento de medida habría confundido una propiedad del tablero con una observación del sujeto.

El **número de retornos** cuenta cuántas veces el paseo llega a un estado ya visitado:

$$\nu_i \;=\; (L_i + 1) - |V(W_i)| \tag{3.11}$$

Vale 0 si el aprendiz no repitió ninguna posición. Su versión normalizada expresa qué proporción de los movimientos condujo a una posición conocida:

$$\beta_i \;=\; \frac{\nu_i}{L_i} \tag{3.12}$$

Finalmente, el **número de ciclos independientes** efectivamente recorridos se obtiene del número ciclomático del subgrafo que el aprendiz transitó:

$$\mu_i \;=\; |E(W_i)| - |V(W_i)| + 1 \tag{3.13}$$

Esta cantidad —el mínimo de aristas que habría que retirar para destruir todos los ciclos— fue introducida por Kirchhoff en el análisis de redes eléctricas Kirchhoff (1847) y reintroducida por McCabe como medida de complejidad de un programa a partir de los ciclos de su grafo de flujo McCabe (1976). Su pertinencia aquí es que ν_i y μ_i no son redundantes: un aprendiz que repite diez veces el mismo bucle y otro que recorre diez bucles distintos presentan números de retornos semejantes pero números de ciclos independientes muy diferentes. La distinción separa el estancamiento de la exploración.

El análisis registra además el tamaño de cada bucle observado. Por el cuello del grafo, ningún bucle puede medir menos de seis movimientos en ninguno de los cinco tamaños de tablero.[1]

Agregación e interpretación

Resumir un conjunto de intentos en un solo número admite dos procedimientos que no son equivalentes, y la diferencia entre ambos no es despreciable. El primero promedia los valores ya promediados de cada intento:

$$R_e \;=\; \frac{1}{m}\sum_{j=1}^{m} R_j \qquad B_e \;=\; \frac{1}{m}\sum_{j=1}^{m} \beta_j \tag{3.14}$$

El segundo reúne primero los términos y divide una sola vez, de modo que cada intento pesa según cuánto aportó —sus puntos de decisión en el caso de la ramificación, sus movimientos en el de la buclicidad—:

$$\bar{R} \;=\; \frac{\sum_{j=1}^{m} |K_j|\, R_j}{\sum_{j=1}^{m} |K_j|} \qquad \bar{\beta} \;=\; \frac{\sum_{j=1}^{m} \nu_j}{\sum_{j=1}^{m} L_j} \tag{3.15}$$

La ecuación 3.15 equivale a promediar directamente todas las decisiones de la sesión, y no las medias de cada intento. La diferencia entre las dos crece con la dispersión de las longitudes, y en este juego esa dispersión es grande: en las sesiones piloto registradas los intentos van de uno a ochenta y siete movimientos, y de uno a cincuenta y ocho puntos de decisión. Aplicadas a esas bitácoras, la ramificación de un participante pasa de 0,249 con la ecuación 3.14 a 0,133 con

[1] La ecuación de buclicidad propuesta por la fuente, $B_i = n^2/2 + 2n + C$, predice el tamaño de un bucle completo de n fichas. Se verificó frente a la enumeración exhaustiva de los ciclos del grafo: para dos y tres fichas proporciona el valor exacto —seis y diez movimientos— y para cuatro fichas predice dieciséis, que es el largo más frecuente entre los observados. La ecuación es, por tanto, correcta; no se emplea como instrumento de medida porque describe una propiedad estructural del grafo y no la conducta del aprendiz.

la ecuación 3.15 —un 47 % menos, porque sus intentos de un solo punto de decisión pesaban tanto como los de treinta y siete—, y la buclicidad del otro pasa de 0,0033 a 0,0104, el triple, porque sus retornos se concentran en los intentos largos. Como esa diferencia puede cambiar la categoría con que el informe describe al aprendiz, se calculan y se muestran las dos: la ponderada encabeza el informe y la media por intento queda como lectura auxiliar.

Estratificación por nivel

Un promedio que mezcla niveles distintos resume conductas que no son comparables. El grado de libertad medio y el número de puntos de decisión crecen con el tamaño del tablero, de modo que una ramificación de 0,20 en el ejercicio de dos pares y otra de 0,20 en el de cinco no describen el mismo desempeño: en las sesiones piloto el mismo participante pasa de 0,20 en dos pares a 0,43 en cuatro. El estudio del iso-efecto procede por eso comparando siempre dentro de problemas de la misma longitud y nunca entre longitudes distintas (Faber et al., 2009). Los indicadores agregados se reportan, en consecuencia, por nivel; el valor global de la sesión se conserva como descriptor general y no como término de comparación.

La tendencia como número

Afirmar que un indicador mejora exige calcular la tendencia y no solo dibujarla. Para una serie $x_1, \ldots, x_m$ de un mismo indicador sobre intentos sucesivos del mismo nivel, se calcula la pendiente de la recta de mínimos cuadrados respecto del orden:

$$b \;=\; \frac{\sum_{j=1}^{m} (j - \bar{\jmath})(x_j - \bar{x})}{\sum_{j=1}^{m} (j - \bar{\jmath})^2} \tag{3.16}$$

Su signo es lo que sostiene la afirmación: una pendiente negativa en la ramificación y en la buclicidad, o positiva en la eficiencia y en la tasa de acierto, describen a un aprendiz que consolida su esquema de solución. Se calcula solo con tres intentos o más, pues por dos puntos pasa una recta exacta.

Esa pendiente, calculada por separado en el nivel que se repite y en los niveles nuevos, cumple además la función de control que el estudio del iso-efecto considera indispensable: allí, el mismo análisis aplicado a problemas no isomorfos de igual longitud produjo una curva de signo contrario, de modo que sin esa comparación una mejora podría atribuirse a práctica general —o un empeoramiento, a la fatiga— en lugar de al aprendizaje específico de la tarea (Faber et al., 2009).

En el marco de esta investigación, los indicadores se interpretan en clave de control inhibitorio. Cada punto de decisión con $C_k > 0$ puede leerse como un episodio en que el aprendiz no inhibió la respuesta más inmediata en favor de la más eficiente, y los retornos involuntarios frecuentes son coherentes con las dificultades en el control inhibitorio sostenido y en la memoria de trabajo que caracterizan a la población con TEA nivel 1 Geurts et al. (2009); Diamond

(2013). La comparación de estos valores entre los ejercicios de complejidad creciente permitirá explorar si la mediación de los cubos inteligentes modifica el perfil de decisiones del participante.

La Tabla 3.4 resume el conjunto.

El tiempo como medida de planificación

Las magnitudes anteriores describen qué eligió el aprendiz, pero no cuánto tardó en elegirlo. La literatura de tareas de torre registra ese tiempo de forma sistemática: Faber et al. (2009) miden el *initiation time*, el intervalo entre la presentación del problema y el primer movimiento, y lo describen como el tiempo que el sujeto necesita para planificar.

La bitácora de la aplicación guarda el instante de cada jugada con precisión de milisegundos, lo que permite calcular ese intervalo y dos más. Sea t_k el instante del movimiento k medido desde que el tablero queda disponible para jugar, y K el conjunto de puntos de decisión definido en la ecuación 3.4:

$$t_{\text{ini}} = t_1 \qquad t_{\text{dec}} = \frac{1}{|K'|} \sum_{k \in K'} (t_k - t_{k-1}) \qquad t_{\text{for}} = \frac{1}{|F|} \sum_{k \in F} (t_k - t_{k-1}) \tag{3.17}$$

donde $K' = K \setminus \{1\}$ y F son los movimientos restantes a partir del segundo. La exclusión del primer movimiento no es un detalle de implementación: el intervalo que lo precede es t_{ini}, que ya se reporta aparte, y además en el estado inicial las dos jugadas posibles son imagen especular y dejan la misma distancia a la meta, de modo que nunca constituye un punto de decisión. Incluirlo cargaría sistemáticamente el promedio de las jugadas forzadas.

La separación entre t_{dec} y t_{for} es propia de esta investigación y responde a una distinción que un tiempo total no permite hacer. Un aprendiz puede ser lento en todas sus jugadas —y entonces lo que se mide es velocidad motriz— o lento solo allí donde había algo que decidir, que es deliberación. El cociente $t_{\text{dec}}/t_{\text{for}}$ expresa esa diferencia en una sola cifra: por encima de uno, el aprendiz se detiene donde hay que elegir; próximo a uno, su ritmo no distingue entre decidir y ejecutar.

Conviene registrar una precaución metodológica. El origen de tiempos es el instante en que el tablero queda disponible, no aquel en que se pulsa «iniciar»: entre ambos corre una cuenta regresiva de tres segundos en las vistas que la tienen, que no es tiempo de planificación de nadie. Las bitácoras registradas antes de que la aplicación marcara ese instante miden t_{ini} desde el inicio del intento y, en consecuencia, lo sobreestiman en esa cantidad; los informes lo advierten.

El efecto de la mediación

Las magnitudes anteriores describen el desempeño; la pregunta de esta investigación es si la mediación lo modifica. El procedimiento que lo permite en un diseño de caso único consiste en comparar, dentro del mismo

participante y de la misma sesión, las decisiones que siguieron a una señal del ciclo con las que no. Las dos series proceden del mismo aprendiz y de los mismos niveles, de modo que la comparación no requiere un grupo de control.

De cada decisión se toman las dos magnitudes ya definidas: la calidad del movimiento (ec. 3.7) y el tiempo que lo precede (ec. 3.17). Ambas son necesarias, porque describen efectos distintos. Una señal podría alargar el tiempo sin mejorar la elección —el aprendiz se detiene pero sigue sin ver la jugada— o mejorar la elección sin alargar el tiempo, que sería un efecto de otra naturaleza.

Tres criterios delimitan qué cuenta como efecto:

1. **Solo las señales que llegaron a encenderse.** El sistema sugiere y el operador decide; una sugerencia descartada no activó ningún cubo y contarla falsearía la comparación.

2. **La primera decisión real posterior, no la jugada siguiente.** En el grafo de este juego muchas posiciones ofrecen una sola jugada legal, y en las sesiones piloto la jugada inmediatamente posterior a las señales registradas estaba forzada: no había nada que decidir y, por tanto, nada que medir. Como la mediación pretende mejorar decisiones, se observa la primera que llega después.

3. **Dentro de una ventana de tres movimientos.** Atribuir a una señal una decisión muy posterior sería atribuirle lo que ya no le corresponde. Si en esos tres movimientos no aparece ninguna decisión, la señal no se contabiliza.

El informe presenta la comparación acompañada del número de decisiones que la sostienen, y advierte explícitamente cuando son menos de cinco: con tan pocas, una diferencia puede deberse por completo al azar, y el instrumento debe decirlo en lugar de presentar como medida lo que es una observación del caso. Esa prevención no es accesoria en un diseño de participante único, donde la tentación de leer un efecto en dos o tres observaciones es precisamente el riesgo que hay que evitar.

De la ecuación a la figura

Las ecuaciones anteriores producen números; el informe que lee el docente produce figuras. El paso de unos a otras no es neutro: una misma cantidad admite representaciones que inducen lecturas distintas, y una figura mal elegida puede sugerir una conclusión que los números no sostienen. Esta subsección fija qué figura corresponde a cada ecuación y bajo qué reglas, de modo que la representación sea auditable y no quede a criterio de cada informe.

Table 3.3: Correspondencia entre las ecuaciones y las figuras del informe.

Magnitud	**Ecuación**	**Figura y por qué esa**
Longitud y mínimo	3.2	Barras horizontales con marca de referencia. La comparación es entre una cantidad y un umbral fijo, que es justo lo que una marca sobre la barra muestra sin cálculo mental.
Eficiencia E	3.6	Serie temporal en el eje $[0, 1]$. Se representa E y no Q porque Q no está acotada por arriba y no puede compartir eje con las demás.
Calidad C_k	3.7	Perfil de decisiones: una marca por decisión, en el orden del intento. Un promedio escondería dónde se concentraron los errores.
Ramificación R, acierto α, buclicidad β	3.8, 3.9, 3.12	Medidor con zonas para el valor de un intento; serie temporal para su evolución. Las tres están acotadas en $[0, 1]$ y comparten eje.
Agregados por sesión	3.15	Serie temporal entre sesiones. La figura traza la versión ponderada, la misma que encabeza el informe.
Tendencia	3.16	Valor numérico junto a la serie, con su signo. La pendiente no se dibuja: se calcula y se escribe.
Tiempos	3.17	Contraste de dos valores —decidir frente a ejecutar— y no una serie: lo que importa es la diferencia entre ambos, no su trayectoria.
Efecto de la mediación	—	Dos medidores enfrentados, uno por grupo, con el número de decisiones que sostiene cada uno escrito en su etiqueta.
Paseo sobre el grafo	—	El grafo de estados con el recorrido superpuesto y las dos rutas mínimas como referencia. Es la única figura que muestra el espacio del problema entero.

Siete reglas gobiernan esa correspondencia. No son preferencias de estilo: cada una responde a un modo concreto en que una figura puede inducir una lectura que los números no autorizan.

1. **Un eje, una escala comparable.** Solo comparten eje las magnitudes acotadas en $[0, 1]$. La circuidad Q crece sin cota superior; dibujarla junto a R, α y β obligaría a reescalar y haría que una misma altura significara cosas distintas según el intento. Por eso en las figuras aparece E.

2. **La figura y la cifra son la misma cosa.** Donde el informe encabeza con la agregación ponderada, la figura traza la ponderada. Trazar una y escribir la otra haría que el documento se contradijera consigo mismo.

3. **La orientación va escrita.** Cada serie declara en su nombre si el valor

deseable es cero o uno. Sin esa marca, una curva descendente puede leerse como mejora o como deterioro según la métrica, y el lector no tiene cómo saberlo.

4. **El color indica dirección, no categoría, y nunca va solo.** Lo que distingue a una serie de otra es su nombre; el color acompaña. Una figura que solo se pueda leer por el color deja fuera a quien no distingue esos tonos y se pierde al imprimirse.

5. **Toda figura declara cuántas observaciones la sostienen.** Una diferencia entre dos medidores calculados sobre una y sobre doscientas decisiones no es la misma diferencia, y la figura debe decirlo en su propia etiqueta.

6. **Un hueco no se rellena con un cero.** Un intento sin puntos de decisión no tiene ramificación; la serie salta ese punto con trazo punteado. Sustituirlo por cero afirmaría que acertó siempre, que es lo contrario de no tener dato.

7. **No se traza una línea continua entre tramos que no son comparables.** Los intentos de pestañas o de niveles distintos se separan en franjas rotuladas. La continuidad de una línea es una afirmación de comparabilidad, y hacerla en el texto mientras la figura sugiere lo contrario no basta.

La regla segunda no es hipotética: antes de esta revisión el informe entre sesiones encabezaba con la ramificación ponderada y trazaba la curva con la media por intento. En las bitácoras piloto eso significaba escribir 0,133 y dibujar 0,249 en la misma página. La discrepancia se corrigió trazando en ambas la ecuación 3.15.

Table 3.4: Resumen de métricas para el análisis de trayectorias.

Magnitud	**Ecuación**	**Rango**	**Interpretación**
Longitud mínima	$D^*(n) = n^2 + 2n$	—	Referencia de la planificación perfecta; la realizan dos recorridos distintos
Circuidad	$Q_i = L_i / D^*(n)$	≥ 1	Cuánto se alarga el recorrido real frente a la longitud mínima
Calidad del movimiento	$C_k = \dfrac{d(s_k) - d_{k,\min}}{d_{k,\max} - d_{k,\min}}$	$[0, 1]$	Calidad de una decisión, ponderada por los grados de libertad
Ramificación por intento	$R_i = \frac{1}{\lvert K\rvert} \sum_{k \in K} C_k$	$[0, 1]$	Calidad media de las decisiones del intento
Tasa de acierto	$\alpha_i = \lvert\{C_k = 0\}\rvert / \lvert K\rvert$	$[0, 1]$	Proporción de puntos críticos resueltos de forma óptima
Grado de libertad medio	$\bar{\delta}_i = \frac{1}{L_i} \sum_k \delta_k$	$[1, 4]$	Factor de ramificación del trayecto recorrido
Retornos	$\nu_i = (L_i + 1) - \lvert V(W_i)\rvert$	≥ 0	Veces que vuelve a un estado ya visitado
Buclicidad normalizada	$\beta_i = \nu_i / L_i$	$[0, 1]$	Proporción de movimientos que son retorno
Ciclos independientes	$\mu_i = \lvert E(W_i)\rvert - \lvert V(W_i)\rvert + 1$	≥ 0	Bucles esencialmente distintos explorados

Las ecuaciones anteriores se verificaron sobre el grafo del tablero de cinco pares aplicándolas a cuatro trayectorias de referencia. Una de las dos rutas mínimas produce los valores extremos esperados —circuidad igual a uno, ramificación nula y acierto del cien por ciento en los treinta y dos puntos de decisión que atraviesa, sin ningún retorno— y los indicadores se separan de forma monótona a medida que aumenta la exploración. La verificación mostró además que circuidad y buclicidad son dimensiones independientes: una trayectoria puede alejarse considerablemente de la longitud mínima sin repetir jamás un estado, lo que justifica mantener ambas familias de indicadores en lugar de un índice agregado único.

[INSERTAR AQUÍ] Evolución de los indicadores a lo largo de los intentos del participante. Eje x: número de intento; eje y: valor de Q_i, R_i y β_i. Una serie por ejercicio (de uno a cinco pares).

Figure 3.3: Evolución de las métricas de trayectoria por intento.

Chapter 4

Metodología

4.1 Diseño de la investigación

El propósito educativo de la intervención es que el estudiante descubra y aplique la estrategia de medios y fines mediante un proceso de cuestionamiento permanente en cada movimiento del juego *La Escalera*, al que en este documento se denomina ciclo **123**: qué opciones tiene disponibles, cuál de ellas elige como la mejor, y qué operador le permite pasar al estado que identificó como mejor.

Se plantea un estudio de alcance exploratorio, con un diseño preexperimental de caso único y un enfoque metodológico mixto que integra el análisis cuantitativo de la actividad EEG con el análisis cualitativo de video y entrevista. El único sujeto del estudio es un niño con diagnóstico de Trastorno del Espectro Autista (TEA) nivel 1. Antes de iniciar se obtiene el consentimiento informado firmado por los padres o tutores legales, junto con la autorización para el tratamiento de los datos recolectados. Previo al inicio del juego se explica al niño su objetivo y sus reglas.

La sesión completa se realiza con el casco EEG OpenBCI puesto desde el inicio, incluyendo el momento de la explicación del juego, de modo que el registro cortical cubre la totalidad de la actividad. El estudiante inicia con un bloque azul y uno rojo sobre el tablero y aplica de manera implícita la estrategia de medios y fines, mientras el docente controla los cubos inteligentes mediante el ciclo Pausar-Pensar-Actuar (PPA) bajo un enfoque Mago de Oz: existe agentividad porque el sistema sugiere intervenciones, pero no autonomía, porque la activación final siempre requiere la confirmación del docente.

La complejidad de la tarea se escala mediante una serie de ejercicios independientes, cada uno con su propia recolección de datos: el primero con un cubo de cada color a cada lado del tablero, el segundo con dos cubos de cada color a cada lado, y así sucesivamente hasta un quinto ejercicio con cinco cubos de cada color a cada lado, que corresponde al uso completo del tablero físico.

Como hipótesis de trabajo se plantea que, a medida que aumenta la cantidad de bloques en juego, aumentan tanto la frustración del estudiante como el uso del PPA dentro del ciclo 123.



Figure 4.1: Diseño metodológico del estudio, organizado en fases con su procedimiento y producto asociado.

4.2 Propuesta estructural integradora

Se propone un sistema multiagente fundamentado en:

- Dimensiones del control inhibitorio.
- Modelo de memoria de trabajo.
- Modelo circumplex de regulación emocional.
- Enfoque de resolución de problemas matemáticos.

El sistema está compuesto por tres agentes funcionales: *Pausar*, *Pensar* y *Actuar*. Cada agente interviene sobre dimensiones conductuales, cognitivas y emocionales.

4.2.1 Guión experimental TEA Nivel 1

Capa Teórica

Capa Técnica

Table 4.1: Configuración de cubos según emoción y agente

Emoción	Agente	LED (RGB)	Vibración	Sonido	Función Ejecutiva
Protective	Pausar	Azúl suave	20%	Grave continuo	Regulación emocional
Discouraging	Pausar	Azul intermitente	10%	Descendente	Inhibición leve
Authoritative	Pausar/Actuar	Azul intenso	35%	Pulso firme	Control estructural
Indecisive	Pensar	Amarillo tenue	30%	Bajo repetitivo	Exploración estratégica
Exploitative	Pensar	Naranja	45%	Medio sostenido	Evaluación de opciones
Encouraging	Pensar/Actuar	Verde-turquesa	70%	Arpegio	Refuerzo positivo
Decisive	Actuar	Verde brillante	80%	Ascendente	Confirmación deliberada
Intimidating	Pausar	Rojo tenue	50%	Grave abrupto	Alerta inhibitoria

El flujo operativo del sistema sigue la secuencia:

1. Detección, por parte del docente, de un intento impulsivo, y activación del agente Pausar.
2. Estabilización cognitiva y activación del agente Pensar.
3. Confirmación deliberada por parte del docente y activación del agente Actuar.

4.3 Participantes

El presente estudio se desarrolla con un único participante: un niño con diagnóstico confirmado de Trastorno del Espectro Autista (TEA) nivel 1, bajo un diseño preexperimental, exploratorio, de caso único. Los criterios de inclusión son el diagnóstico de TEA nivel 1 confirmado por un profesional competente y la ausencia de contraindicación para el uso prolongado del casco

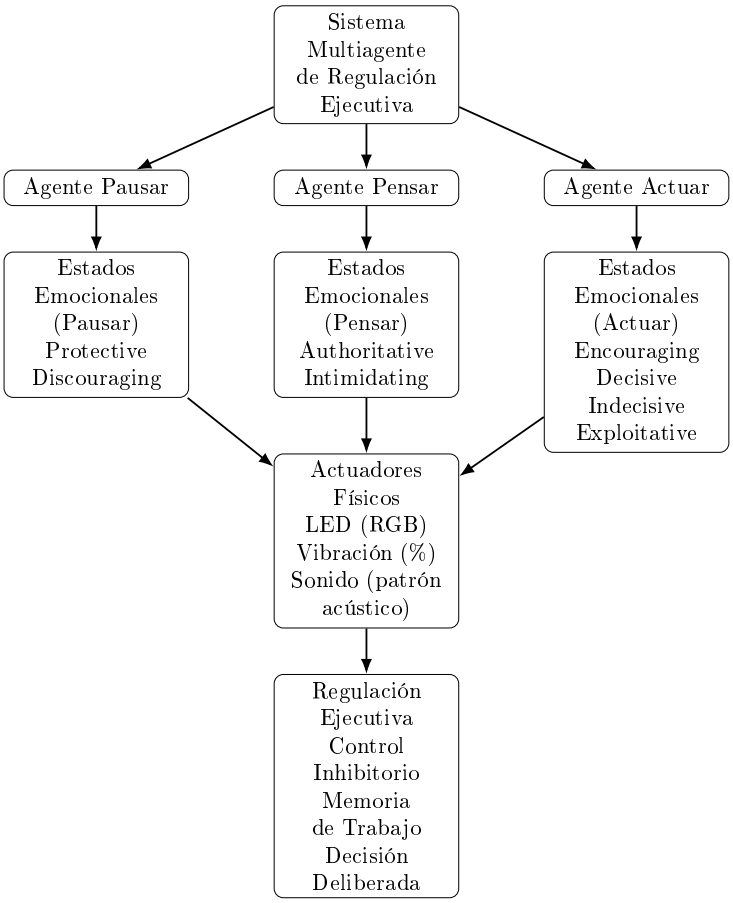


Figure 4.2: Modelo multinivel jerárquico con estados emocionales específicos por agente

EEG OpenBCI durante toda la sesión. La participación requiere el consentimiento informado firmado por los padres o tutores legales del niño, así como su autorización para el tratamiento de los datos de video, EEG y bitácora recolectados durante la sesión.

4.4 Materiales

Para la investigación se emplea un prototipo de cubos inteligentes. Además, se emplea una interface para el control de los cubos inteligentes que emplea la técnica de "Mago de Oz".

Table 4.2: Tabla complementaria de codificación cromática del sistema

Color (Nombre)	**Código RGB**	**Categoría Cromática**	**Función Reguladora en el Sistema**
Azul suave	(0, 0, 150)	Frío – Baja activación	Induce calma y favorece regulación emocional inicial
Azul intermitente	(0, 0, 200)	Frío – Activación moderada	Señal de advertencia leve para inhibición conductual
Azul intenso	(0, 0, 255)	Frío – Alta directividad	Refuerza control estructural y autoridad reguladora
Amarillo tenue	(255, 255, 102)	Cálido – Activación cognitiva	Estimula exploración y análisis reflexivo
Naranja medio	(255, 140, 0)	Cálido – Activación estratégica	Promueve evaluación de alternativas
Verde turquesa	(64, 224, 208)	Neutro-regulador	Refuerzo positivo y estabilidad emocional
Verde brillante	(0, 255, 0)	Neutro – Confirmación	Indica validación y consolidación de decisión
Rojo tenue	(200, 0, 0)	Cálido – Alta activación	Señal de alerta inhibitoria ante impulsividad

4.4.1 Descripción técnica de los cubos inteligentes

El diseño mecánico, electrónico y de firmware de los cubos, así como una primera versión de software de control, fueron desarrollados por el módulo INNOVA del proyecto ACACIA (561754-EPP-1-2015-1-CO-EPPKA2-CBHE-JP), cofinanciado por el programa Erasmus+ y ejecutado conjuntamente por la Universidad NOVA de Lisboa y la Universidad Distrital Francisco José de Caldas (Proyecto ACACIA, 2025). Esa entrega original —firmware del maestro y de los cubos, backend y frontend— se conserva sin modificaciones como referencia documental de esta investigación, de modo que el punto de partida y el desarrollo posterior queden documentados con evidencia verificable y no solo por declaración: no como un trabajo aparte, sino como la continuación de un desarrollo realizado en equipo.

Para situar qué traía esa entrega, es útil pensar en cada cubo como un teléfono con dos funciones ya resueltas de fábrica. La primera es un sensor de presencia: bajo cada cubo, el acoplamiento magnético con su casilla funciona como el interruptor de una lámpara; al levantar el cubo, el circuito se abre, y el microcontrolador maestro, que revisa constantemente sus once "interruptores", detecta de inmediato cuál se apagó y cuál volvió a encenderse.

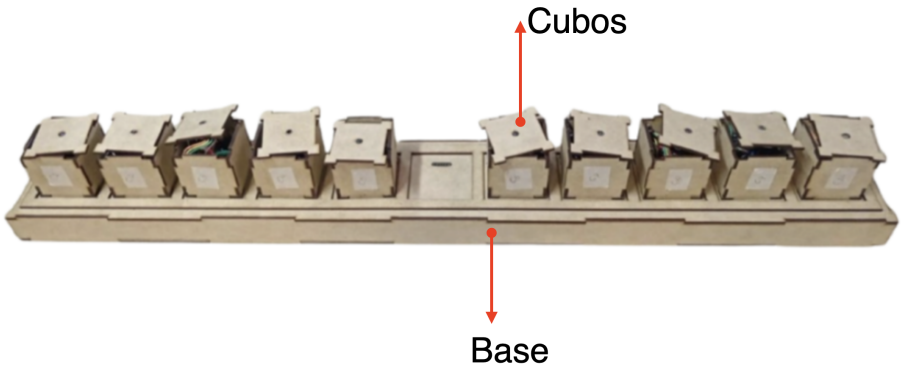


Figure 4.3: Prototipo ensamblado del tablero de cubos inteligentes: los diez cubos dispuestos en dos grupos de cinco sobre la base de madera, con la posición central vacía correspondiente al espacio intercambiable del juego La Escalera.

La segunda es una mensajería privada: el maestro puede enviarle a cada cubo, por WiFi, una instrucción de qué color mostrar y con qué intensidad vibrar, de la misma manera en que se envía un mensaje de texto a un número específico. Ambas funciones —sensor de presencia y mensajería— ya estaban resueltas y conectadas entre sí en la entrega original: un cubo levantado ya se reflejaba en la pantalla del docente, y una orden dada desde esa pantalla ya llegaba al cubo correspondiente.

Concretamente, esa entrega estaba organizada en dos piezas de software que se hablan entre sí, siguiendo un patrón habitual en aplicaciones web: una interfaz (el frontend, construido en React) que el docente ve y usa desde el navegador, y un servidor intermedio (el backend, en Node.js con Socket.IO) que funciona como un buzón de mensajes entre esa interfaz y el maestro físico. La Figura 4.4 muestra esa interfaz original: los once cubos representados como casillas numeradas —cinco azules, cinco rojas y la casilla vacía al centro—, donde al hacer clic sobre un cubo se abre un panel de configuración con exactamente tres controles (intensidad de vibración, frecuencia de parpadeo del LED y color) y un botón para enviar esos valores; ningún control de sonido aparece en este panel, coherente con lo que se explica más adelante sobre el canal sonoro. Cuando el docente guarda un cambio, el frontend se lo comunica al backend por Socket.IO; el backend lo retiene como el mensaje pendiente más reciente, y el maestro lo recoge la siguiente vez que le pregunta al backend, mediante una solicitud HTTP periódica, si hay algo nuevo para transmitir. En sentido contrario, cuando el maestro detecta un cambio de posición se lo envía al backend, que a su vez lo reenvía al frontend por Socket.IO para que la pantalla del docente se actualice. Ese recorrido de ida y vuelta —interfaz, backend, maestro, cubo, y de regreso— ya estaba completo en la entrega original.

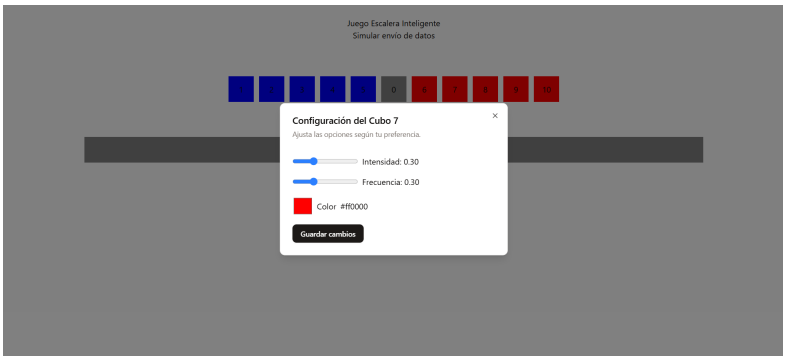


Figure 4.4: Interfaz original del proyecto ACACIA (versión 1): los once cubos del tablero, y el panel de configuración de un cubo con sus tres controles (intensidad, frecuencia y color).

La aplicación original incluía, además, un tercer elemento: un sistema de pistas para el jugador que calculaba el mejor movimiento siguiente —de forma parecida a como un GPS recalcula la ruta más corta— y lo señalaba iluminando el cubo correspondiente. Ese sistema de pistas, guardado en el código bajo los nombres `pausar`, `pensar` y `elegir` —nombres que más adelante se retomaron para las fases del presente estudio—, responde a un propósito distinto: ayudar a resolver el juego, no regular el control inhibitorio. Por eso se conserva en el código como antecedente, pero no interviene en el protocolo Pausar-Pensar-Actuar descrito en este capítulo, que esta investigación diseñó e implementó de manera independiente sobre esa misma base de comunicación.

A partir de esa línea base funcional, el desarrollo propio de esta investigación consiste en: el mecanismo de descubrimiento automático del backend en la red local —antes había que escribir a mano la dirección IP y la contraseña de la red del laboratorio; ahora el maestro la encuentra por sí solo, como un teléfono que busca las redes WiFi disponibles a su alrededor—; el seguimiento del estado de conexión de la base y de cada cubo; el protocolo de interacción Mago de Oz, con sus criterios operacionales de sugerencia y confirmación para las fases Pausar, Pensar y Actuar; el diseño y la implementación completa de los tonos del canal sonoro de cada fase (frecuencia, duración y patrón), resueltos íntegramente mediante el navegador del computador del docente, sin depender de que el buzzer del cubo llegue a conectarse —se explica con más detalle a continuación—; y la adaptación completa del protocolo, la bitácora de sesión y el diseño experimental al estudio del control inhibitorio en un niño con TEA nivel 1 mediante EEG.

Sobre el sonido conviene una precisión adicional, verificada directamente en el firmware y en el frontend. El buzzer del cubo, recibido sin integrar en la entrega original, nunca llegó a conectarse al canal de comunicación: el maestro no extrae ningún dato de sonido del mensaje que recibe, y el firmware del cubo no tiene un pin de buzzer activo ni una instrucción para generar tonos. En lugar de esperar a esa integración física —que habría requerido modificar el

cubo— o de omitir por completo el canal sonoro, esta investigación optó por resolverlo desde el software: el computador del docente emite el sonido directamente, con un tono distinto ya asignado a cada fase del PPA y generado en el propio navegador mediante la API de audio del navegador (*Web Audio API*), sin depender de ningún archivo de sonido externo. Pausar emite un tono grave breve; Pensar, un doble pulso sonoro; y Actuar, un barrido ascendente de tono. De esta manera, la señal sonora del PPA queda resuelta de extremo a extremo sin necesidad de tocar el hardware del cubo. Aparte de este mecanismo, la aplicación conserva además, sin cambios respecto a la entrega original, una función de audio de fondo seleccionable en el navegador —una pista musical ajena a los cubos y al PPA— que no debe confundirse con la señal sonora recién descrita. El núcleo de procesamiento de cada cubo es un



Figure 4.5: Vista frontal de un cubo inteligente individual, con la tapa superior entreabierta y la etiqueta identificadora visible en la cara frontal.

microcontrolador ESP32-C3 SuperMini, que se conecta por WiFi como estación a la red inalámbrica generada por el *Master* para recibir sus instrucciones. Los periféricos de salida conectados al microcontrolador son dos: un diodo LED de tipo RGB capaz de producir cualquier combinación de color mediante la modulación independiente de sus tres canales (rojo, verde y azul, con valores entre 0 y 255 en cada canal), un motor de vibración de tipo moneda con regulación de intensidad por modulación de ancho de pulso (PWM). La placa incluye además un altavoz piezoeléctrico o buzzer, pero sin

ningún pin del microcontrolador conectado a él ni instrucción de firmware que lo accione, como se explicó arriba: el sistema integra su respuesta multimodal completa —luz, vibración y sonido— combinando estos dos actuadores físicos del cubo con el sonido que emite, en paralelo, el computador del docente. La alimentación del cubo se realiza mediante batería recargable Li-Po de 3.7 V y 180 mAh,

4.4.2 Versiones del prototipo

El prototipo pasó por tres versiones, cada una conservada en su propia carpeta del repositorio para poder contrastar su comportamiento con evidencia y no solo por descripción.

Versión 1. La entrega original del proyecto ACACIA descrita arriba. Se conserva sin modificaciones como línea base.

Versión 2. El firmware instalado en el maestro al comenzar esta investigación. Añade a la versión 1 el descubrimiento automático del backend por UDP, la reconexión del WiFi ante caídas y el reporte periódico de los cubos conectados.

Versión 3. Una reescritura orientada a la estabilidad y a la baja latencia, que es la que se emplea en las sesiones. Sus rasgos son: la separación del maestro en dos tareas del sistema operativo de tiempo real (una exclusiva para leer la base y otra para toda la red, de modo que un backend o un cubo lento nunca retrasa la detección de un movimiento); conexiones TCP persistentes con cada cubo, con reconexión acotada; un filtro antirrebote de 25 ms en la lectura de la base; una cola de comandos en el backend, que permite difundir una orden a los diez cubos en un solo mensaje; un motor de secuencias de color y vibración que se ejecuta dentro del propio cubo, de modo que señales de varios pasos (movimiento inválido, bloqueo, victoria, cuenta regresiva) salen de una única orden; el color de equipo derivado de la dirección IP de cada cubo; y la identificación de cada cubo por esa dirección para conocer su posición real (subsección 4.4.6).

4.4.3 Funcionamiento electrónico de los cubos

El cubo inteligente integra, en un volumen reducido de madera, la electrónica de control, los actuadores multisensoriales y el sistema de acoplamiento con la base del tablero. La Figura 4.6 organiza estos componentes en un esquema de bloques.

El núcleo de procesamiento de cada cubo es un microcontrolador ESP32-C3 SuperMini, alimentado por una batería recargable Li-Po de 3.7 V y 180 mAh. El ESP32-C3 recibe por WiFi las instrucciones enviadas por el ESP32 maestro y las traduce en señales de control hacia el LED RGB y el motor de vibración, cuyos parámetros de operación —color e intensidad, respectivamente— llegan directamente en el mensaje transmitido por el

maestro. El cubo incorpora además un buzzer que la placa trae físicamente, pero que ningún pin del microcontrolador acciona: el sonido del sistema no pasa por este componente, sino que lo emite el computador del docente mediante el navegador (ver la subsección anterior). Cada cubo se fija a su posición en el tablero mediante una interfaz de acoplamiento magnético con la casilla correspondiente de la base, que además cierra un contacto empleado por la base para detectar la presencia del cubo en esa posición.

Las fotografías del Anexo 8 documentan esa construcción. Por su cara inferior, el cubo presenta un conector magnético de seis elementos: cuatro contactos metálicos centrales y un imán en cada extremo (Figura 8.1). Por dentro (Figuras 8.8 y 8.7) se distinguen el microcontrolador ESP32-C3 SuperMini, la batería Li-Po de 3.7 V y 180 mAh, un módulo de carga de la batería, un interruptor de encendido accesible con una punta a través de un orificio de la pared, el módulo LED RGB y el módulo del motor de vibración. De los cuatro contactos del conector, el firmware identifica uno: el de presencia, que corresponde al pin GPIO 6 del cubo y que se mantiene en nivel alto mientras el cubo está apoyado. La función de los otros tres no está documentada en la entrega original, y su verificación con un multímetro queda pendiente.

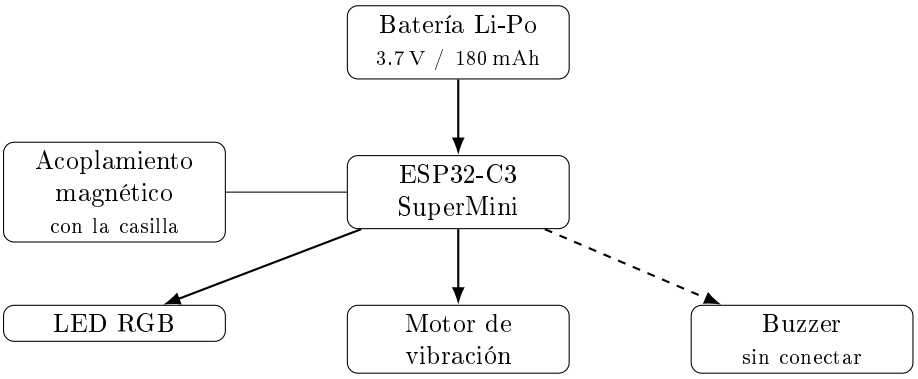


Figure 4.6: Arquitectura interna del cubo inteligente: un microcontrolador ESP32-C3 SuperMini gestiona dos actuadores multisensoriales (LED RGB y motor de vibración) y se alimenta de una batería Li-Po. La placa incluye además un buzzer (trazo discontinuo) sin conexión eléctrica activa al microcontrolador, por lo que no forma parte de la respuesta multisensorial del sistema — el sonido lo emite en su lugar el computador del docente, como se explica en el texto. El trazo delgado hacia el acoplamiento magnético señala una relación mecánica de posicionamiento con la casilla de la base, distinta de las señales de control eléctricas que el microcontrolador gestiona directamente sobre el LED y el motor de vibración.

El comportamiento observable del cubo —su color y su patrón de vibración— depende de la instrucción que recibe desde el ESP32 maestro; el componente

sonoro de esa misma acción lo aporta, en paralelo y sin pasar por el cubo, el computador del docente. La forma en que esa instrucción se genera, se transmite y llega hasta el cubo es objeto de la siguiente subsección.

4.4.4 Funcionamiento lógico de los cubos

Mientras que la subsección anterior describió los componentes físicos del cubo, esta subsección explica cómo se genera, transmite y ejecuta una instrucción dentro del sistema completo que permite al docente controlarlo.

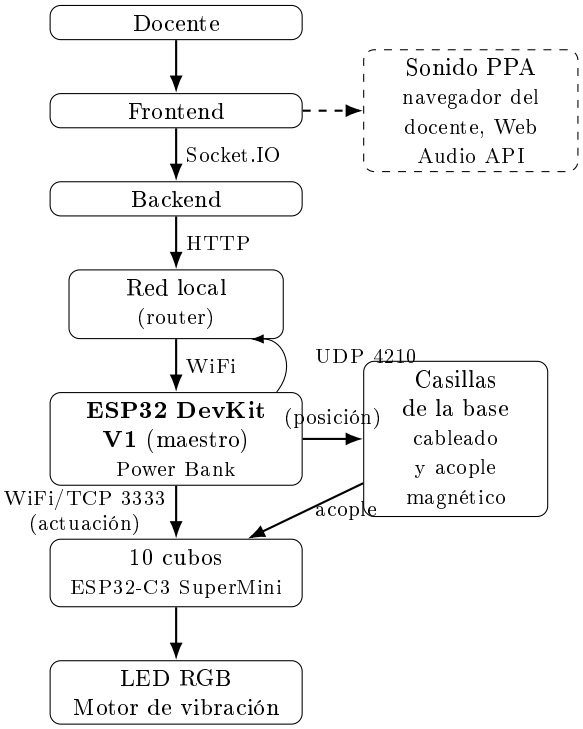


Figure 4.7: Arquitectura general del sistema. El ESP32 DevKit V1 (maestro) se conecta a la red local del laboratorio a través de un router y sostiene, hacia los diez cubos, dos canales independientes: uno de actuación (WiFi, mediante una conexión TCP en el puerto 3333), por el que transmite los comandos de color y vibración, y uno de posición (cableado de las casillas de la base y su acoplamiento magnético con cada cubo), por el que detecta en qué posición del tablero se encuentra cada uno. El sonido de cada fase del PPA no viaja por ninguno de estos dos canales (recuadro discontinuo): lo emite directamente el navegador del docente mediante la API de audio del navegador (Web Audio API), en sincronía con la orden enviada al cubo.

La Figura 4.7 representa esa cadena. El docente interactúa directamente

con el frontend, una interfaz web que traduce cada acción —Pausar, Pensar o Actuar— seleccionada sobre un cubo en un mensaje enviado al backend mediante Socket.IO. El backend conserva ese mensaje y lo entrega, sin modificarlo, al ESP32 maestro cuando este lo solicita mediante peticiones HTTP periódicas a través del router de la red del laboratorio. El maestro transmite la instrucción al cubo correspondiente mediante una conexión TCP en el puerto 3333 sobre el canal WiFi de actuación, y este activa sus actuadores en consecuencia. De manera independiente, la base emplea el cableado de cada casilla y el acoplamiento magnético con el cubo asentado en ella para determinar qué posición del tablero está ocupada en cada momento; este canal de posición se describe con mayor detalle en la subsección «Funcionamiento electrónico de la base de los cubos».

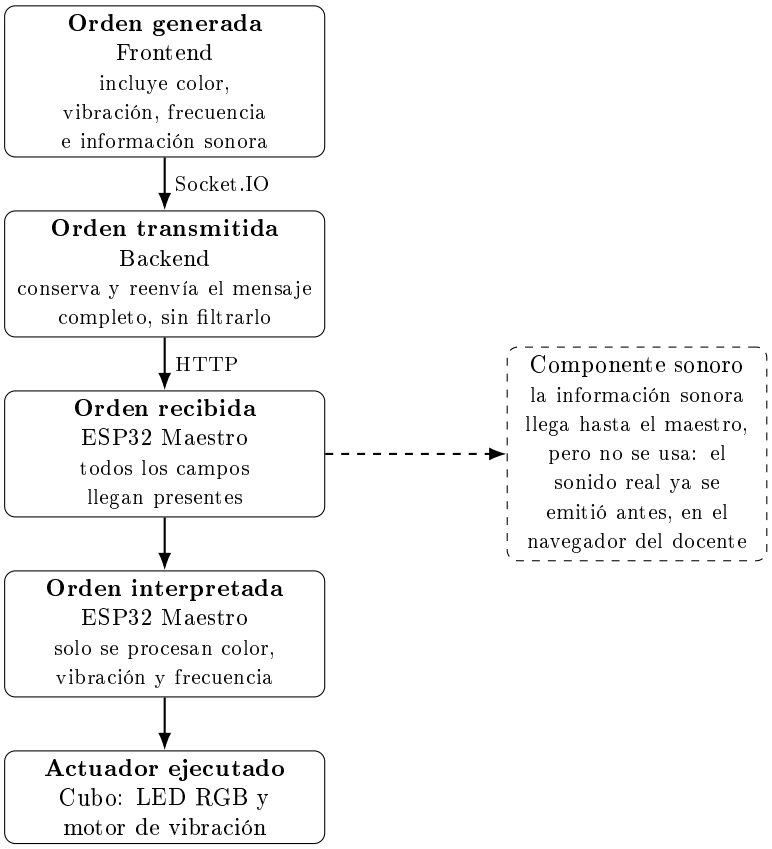


Figure 4.8: Flujo de datos correspondiente a la activación de un cubo desde la interfaz del docente. La rama derecha, en trazo discontinuo, muestra que un campo de información sonora sigue viajando, sin usarse, junto con el resto de la orden hasta el ESP32 maestro —remanente de un diseño anterior—; el sonido real de cada fase ya se resolvió antes de ese punto, en el navegador del docente, y no depende de que este campo llegue a intervenir en el firmware del cubo.

La Figura 4.8 detalla ese último tramo con mayor precisión, distinguiendo la información generada por el frontend de la que efectivamente resulta interpretada por el ESP32 maestro. El LED RGB y el motor de vibración reciben sus parámetros directamente del mensaje que el maestro transmite al cubo; el campo de información sonora que viaja en ese mismo mensaje no llega a usarse, porque el sonido de cada fase ya lo emitió antes el navegador del docente, como se indicó.

La Tabla 4.3 resume el estado de cada componente del sistema, y la Tabla 4.4 sintetiza los protocolos de comunicación empleados entre ellos.

Table 4.3: Componentes del sistema y su estado de implementación

Componente	**Función**	**Estado actual**
Frontend	Interfaz web mediante la cual el docente selecciona un cubo y una acción (Pausar, Pensar o Actuar); también emite el tono sonoro de cada fase mediante la API de audio del navegador	Implementado
Backend	Recibe la instrucción del frontend y la entrega al ESP32 maestro cuando este la solicita	Implementado
ESP32 DevKit V1 (maestro)	Actúa como puente entre la red de los cubos y la red del laboratorio, y detecta la posición de cada cubo en el tablero	Implementado
Cubo (ESP32-C3 SuperMini)	Recibe la instrucción del maestro y activa sus actuadores de luz y vibración	Implementado (véase la fila del Buzzer para la aclaración sobre el sonido)
LED RGB	Indicador luminoso de color configurable	Implementado
Motor de vibración	Actuador háptico de intensidad configurable	Implementado
Buzzer	Componente físico presente en la placa del cubo, sin conexión eléctrica activa al microcontrolador ni uso en el firmware	No utilizado — el sonido del sistema lo emite en su lugar el computador del docente (navegador, Web Audio API)
Firmware del cubo	Servidor TCP en el puerto 3333 que ejecuta los comandos de color y vibración, las secuencias de efectos y el pulso de identificación; contesta al ping y envía su telemetría (señal WiFi, motivo del último arranque, tiempo encendido, identificador del chip)	Implementado (versión 3)

Table 4.4: Comunicaciones y protocolos entre los componentes del sistema (Maestro = ESP32 DevKit V1)

Origen	**Destino**	**Protocolo**	**Puerto**	**Función**
Frontend	Backend	Socket.IO (WebSocket)	—	Transmisión de la acción seleccionada y del estado de conexión
Backend	Maestro	HTTP	3000	Entrega de la instrucción pendiente y recepción del estado del maestro
Maestro	Backend	UDP	4210	Descubrimiento automático de la dirección del backend en la red
Maestro	Cubos (ESP32-C3)	TCP	3333	Canal de actuación y de enlace: color y vibración, secuencias, identificación y ping hacia el cubo; telemetría y respuesta al ping de regreso
Maestro	Casillas de la base	Cableado interno	—	Canal de posición: detección de la posición de cada cubo mediante su acoplamiento magnético

Table 4.5: Mensajes del canal maestro–cubo (texto plano, una línea terminada en salto de línea)

Mensaje	**Sentido**	**Efecto**
`M=v,LR=r,LG=g,LB=b, F=f`	maestro → cubo	Vibración $v \in [0,1]$, color RGB y frecuencia de parpadeo f ($f = 0$: color fijo).
`EF=n`	maestro → cubo	Secuencia enlatada $n \in \{1,\ldots,7\}$ (conexión, movimiento inválido, bloqueo, victoria, cuenta regresiva); se ejecuta íntegra dentro del cubo.
`ID=0`, `ID=1`	maestro → cubo	Baja el pin de presencia durante 250 ms (se restaura solo) o lo restaura de inmediato.
`PG=n` / `PO=n`	maestro → cubo / cubo → maestro	Ping cada 2 s y su eco; la diferencia de tiempos es la latencia del enlace.
`EST=...`	cubo → maestro	Telemetría cada 5 s: batería (si está habilitada), señal, motivo del último arranque, segundos encendido y MAC.
`restaurar`	maestro → cubo	Vuelve al color de equipo del cubo.

En conjunto, las tablas describen la base tecnológica sobre la cual se apoyará el protocolo experimental descrito más adelante, y determinan cuáles de los estímulos multisensoriales previstos para las fases Pausar, Pensar y Actuar —activadas manualmente por el docente desde la interfaz— pueden considerarse disponibles de extremo a extremo en la implementación actual.

4.4.5 Funcionamiento electrónico de la base de los cubos

La base de los cubos es una unidad central de control y comunicación que actúa como intermediario entre la interfaz del docente y cada uno de los cubos desplegados en el tablero. Electrónicamente, está construida sobre un microcontrolador ESP32 DevKit V1 —distinto del ESP32-C3 SuperMini empleado en los cubos individuales—, alimentado mediante una batería portátil (*Power Bank*), que opera de forma simultánea en dos roles de red: como punto de acceso WiFi propio, al que se conectan los cubos, y como estación conectada a la red WiFi del laboratorio, dentro de la cual se ejecuta el backend en el computador del docente. La base se alimenta de un banco de

energía portátil de 120 W conectado por USB al ESP32 maestro. Tres interruptores rotulados I, D y M, que por su rotulación corresponden al lado izquierdo, al lado derecho y al maestro (Figura 8.5), gobiernan su alimentación. Los once conectores magnéticos de las casillas se reúnen en un haz de cables que llega al maestro (Figuras 8.3 y 8.4); cada casilla va a un pin propio del microcontrolador (Tabla 8.2). Según el manual del proyecto ACACIA, los cubos se cargan mientras permanecen apoyados en la base.

El hardware de la base emplea el módulo WiFi integrado del propio ESP32, configurado de forma simultánea como punto de acceso de una red local propia para los cubos y como cliente de la red inalámbrica del laboratorio para comunicarse con el backend. La comunicación entre la base y los cubos se establece mediante conexiones directas por WiFi, y la comunicación entre la base y el backend mediante peticiones HTTP, complementadas con un mecanismo de descubrimiento automático que permite a la base localizar al backend dentro de la red sin necesidad de configurar manualmente direcciones IP en cada sesión. Esta arquitectura de red local evita dependencias de la conectividad del centro educativo y mantiene las latencias en el orden de décimas de segundo: en la prueba de banco de la versión 3 (subsección 4.4.7), el tiempo entre que un cubo se levanta o se apoya y su representación en la pantalla del docente tuvo una mediana de 103 ms y un percentil 95 de 218 ms ($n = 208$ movimientos). Esa magnitud importa porque la señal reguladora debe llegar al aprendiz en el momento que el docente identifica como necesario. La latencia en el sentido inverso, de la orden del docente a la activación del cubo, se mide desde entonces con un mensaje de eco entre el maestro y cada cubo (Tabla 4.5); no forma parte de la prueba descrita. El maestro lleva además un LED rojo que indica que está encendido; el estado de cada cubo se verifica en la pantalla del docente, que muestra para cada uno si está conectado, su latencia y la calidad de su señal.

4.4.6 Funcionamiento lógico de la base de los cubos

Lógicamente, la base opera como un enrutador de instrucciones y como gestor del estado global del sistema. Al iniciarse, la base establece la red local, registra las conexiones de cada cubo y verifica que todos los dispositivos respondan correctamente antes de habilitar la interfaz del docente. Durante la sesión, la base recibe los comandos enviados por el docente desde la interfaz (que especifican el cubo destinatario, la fase del ciclo y el estado emocional seleccionado), los encapsula en paquetes con la estructura de protocolo definida para el sistema, y los transmite al cubo correspondiente por el canal inalámbrico. El registro de los eventos de activación (marca de tiempo, cubo activado, fase y operador) no reside en la base sino en la aplicación de Control, que lo guarda además, evento a evento, en un archivo del backend; así puede correlacionarse con los movimientos del juego y con el registro EEG (subsección 4.4.9). Ese registro permite identificar en qué puntos del espacio del problema el docente consideró necesario intervenir, que es la base del análisis cualitativo de la mediación.

Lectura de posiciones

Cada una de las once casillas se lee en un pin del maestro, con resistencia interna a tierra cuando el microcontrolador la ofrece, y un cambio solo se da por válido si se mantiene 25 ms. Un cubo apoyado pone ese pin en nivel alto; al levantarlo, vuelve a nivel bajo. La base lee, pues, *presencia* (uno o cero por casilla), no *identidad*: no sabe qué cubo hay en cada casilla. La identidad se infiere siguiendo cada levantada y cada apoyada desde el orden inicial: la casilla que se vacía entrega su cubo a «la mano», y la casilla vacía que se ocupa recibe el último cubo levantado. El seguimiento admite varios cubos en la mano a la vez. Cada mensaje que el maestro envía al backend lleva el vector de identidades, el vector de presencia, el tiempo que el evento esperó en el maestro y la duración del envío anterior, con lo que la aplicación estima la latencia y la hora física del movimiento (ecuación (3.17), origen de tiempos).

Identificación de cada cubo por su dirección IP

La inferencia por seguimiento tiene un defecto estructural: basta con que la base pierda un solo evento para que desde ese momento todas las identidades posteriores queden desplazadas, sin que nada lo delate. Para anclar la identidad a una medición se aprovecha que cada cubo tiene una dirección IP fija. En cada cubo se configura un único número, el de su etiqueta (del 1 al 10, constante `NUMERO_CUBO`), y de él salen su dirección (`192.168.4.`$(n+1)$) y su color de equipo; al arrancar, el cubo parpadea en blanco n veces para comprobar la carga. La ronda de identificación recorre los cubos conectados uno a uno: el maestro le pide al cubo n, por su dirección, que baje durante 250 ms su pin de presencia, y anota la casilla que pasó de ocupada a vacía y volvió a ocuparse por sí sola; esa casilla es la del cubo n. Los cubos que no responden se reintentan una vez.

Un resultado parcial no se descarta. Lo medido manda; la casilla que no pudo medirse conserva su identidad inferida si ningún cubo medido la reclama en otra parte, y si queda exactamente una casilla y un cubo sin asignar, se deducen por eliminación. Con dos o más no se adivina: la ronda se declara incompleta y no se aplica. Dos invariantes del juego sirven de control: hay diez cubos para once casillas, de modo que una lectura de más de diez casillas ocupadas es imposible y delata una casilla ciega; y una casilla que no cambia nunca mientras las demás sí lo hacen es sospechosa por la misma razón. La aplicación repite la ronda al cargar, antes de cada intento, cuando cree que el tablero no está en orden y la base lleva unos segundos quieta, y a demanda del operador mediante un botón.

Estabilidad del enlace

El maestro mantiene una conexión TCP persistente con cada cubo, sin el retardo de agregación de paquetes y con el ahorro de energía del WiFi desactivado, que de otro modo añade entre 100 y 300 ms a cada mensaje. Cada 2 s envía un ping a cada cubo; una conexión de la que no llega ningún dato en 7 s se cierra y se

reintenta, y el cubo hace lo propio a los 9 s de silencio. Además, una conexión nueva del maestro sustituye siempre a la anterior: sin esto, tras reiniciar el maestro la conexión vieja seguía «viva» para el cubo, la nueva no se atendía y era necesario reiniciar todo el sistema. El maestro crea su punto de acceso en el mismo canal que el router, porque el microcontrolador dispone de un único radio y, si los canales difieren, el punto de acceso salta de canal al conectarse al router y los cubos pierden la conexión. Por último, el arranque ya no espera sin límite al router: la lectura de la base y la red de los cubos funcionan desde el primer segundo, y la conexión al laboratorio se reintenta en segundo plano.

4.4.7 Verificación del prototipo (versión 3)

La versión 3 se sometió a una prueba de banco con los diez cubos reales, de 1,87 h de duración, con el backend registrando cada evento en un archivo. La Tabla 4.6 resume lo medido.

Table 4.6: Prueba de banco de la versión 3 (diez cubos, 1,87 h).

Medida	**Valor**
Intentos iniciados	12
Reportes de posición distintos	1433 (1748 registros; 315 repetidos por una segunda ventana de Control abierta)
Latencia cubo → pantalla ($n = 208$)	mediana 103 ms; percentil 90, 181 ms; percentil 95, 218 ms; máximo 488 ms
Rondas de identificación por IP	35; completas 20 (57 %) con el criterio anterior, que descartaba el resultado parcial
Cambios de lectura por casilla	casilla 1: 0; casilla 2: 2; casilla 3: 49; casillas 4 a 11: entre 31 y 871
Reinicios de cubos registrados	11, de ellos 5 por caída de tensión (cubo 5: 3; cubo 8: 1; cubo 2: 1)

La prueba dejó seis hallazgos, cada uno con su corrección. Las correcciones se verificaron con un maestro simulado y una batería de comprobaciones automáticas de la aplicación; su verificación con el hardware es la siguiente etapa.

1. **Casillas que no detectan la salida del cubo.** Las casillas 1 y 2 prácticamente no registraron cambios, aunque los cubos 1 y 2 funcionaban con anterioridad con el mismo programa de lectura (la entrega original y la versión 2 leen todos los pines como entrada simple). La identificación por pulso sí localizó siempre el cubo 1 en la casilla 1, de modo que el contacto y el conductor de esa casilla conducen: lo que falla

es ver que el cubo *sale*. Dos explicaciones son compatibles con los datos y no se han podido separar: que los pines 39 y 34, solo de entrada y sin resistencia interna, queden al aire y conserven el nivel alto sin una resistencia externa (que las fotografías no muestran, Anexo 8); o que el conductor o el contacto de esas casillas se hayan alterado al abrir la base. La comprobación es directa: intercambiar de casilla dos cubos (si la falla se queda en la casilla, es la base; si acompaña al cubo, es el cubo) y observar la lectura de la casilla en el monitor serie del maestro. Si resulta ser el pin, la corrección es una resistencia de 10 kΩ a tierra o mover el cable a un pin con resistencia interna (constante `CASILLAS_1_A_3_EN_PINES_NUEVOS`). Entretanto, la aplicación avisa de las casillas que no cambian nunca y la reidentificación por IP compensa el efecto sobre las identidades.

2. **Identidades descuadradas.** Con casillas ciegas, el seguimiento perdía eventos y la pantalla mostraba cubos fuera de lugar que físicamente estaban en orden. El resultado parcial de la identificación se descartaba entero. Corrección: la fusión con deducción descrita en la subsección 4.4.6, la repetición automática de la ronda y el botón de reidentificación.

3. **Reinicios por caída de tensión.** Los picos de corriente del WiFi a plena potencia, sumados al motor, hunden la batería de 180 mAh. Corrección: potencia de transmisión de 11 dBm, suficiente a menos de un metro del maestro.

4. **Señales que no se apagaban.** Existía un único temporizador de apagado para todos los cubos, y enviar una señal a otro cubo cancelaba el apagado del anterior. Corrección: un temporizador por cubo.

5. **Vibración de Pausar imperceptible.** A la intensidad del 45 % el motor de moneda no arrancaba estando quieto. Corrección: un arranque de 80 ms a plena potencia y un piso del 55 % del ciclo de trabajo, que conservan las diferencias entre las tres fases pero siempre por encima del umbral de arranque.

6. **Intentos falsos tras reiniciar.** Al reordenar los cubos después de un reinicio, el tablero pasaba por posiciones de bloqueo que se registraban como intentos. Corrección: el fin de partida solo se evalúa con un intento en curso. Además, el botón «Terminar» cierra el intento y lo guarda como interrumpido, mientras que «Reiniciar» lo descarta.

Un séptimo hallazgo es de método: las bitácoras de Control no registraban cada jugada como evento propio, de modo que los intentos del tablero físico salían sin las latencias de la ecuación (3.17). Ahora cada jugada aceptada se registra con la hora física estimada de su apoyo, y el origen de tiempos es el instante en que el tablero queda disponible, igual que en las demás vistas.

4.4.8 Manual de usuario: operación del sistema de cubos

El sistema está diseñado para ser operado por el docente durante la sesión con el mínimo de carga cognitiva adicional posible, de modo que su atención pueda concentrarse en la observación del aprendiz y no en la gestión técnica del dispositivo. La interfaz del docente consiste en una pantalla de control con representación visual del tablero de juego y los cubos disponibles, accesible desde cualquier navegador web en la computadora o tableta del investigador dentro del rango de la red local del sistema.

El procedimiento operativo de una sesión estándar sigue los siguientes pasos: antes de iniciar, el docente enciende la base y los cubos y verifica en la pantalla que todos están conectados (estado «Conectado» y latencia baja en el panel de enlace). Si los cubos no están en el orden inicial, la aplicación los marca: el cubo que está fuera de su lugar se pone blanco, tanto en la pantalla como físicamente, y el tablero indica adónde debe ir; al devolverlo a su casilla recupera su color de equipo (azul del uno al cinco, rojo del seis al diez). Si la pantalla no coincide con lo que hay sobre la base, el botón «Reidentificar cubos (IP)» vuelve a comprobar qué cubo hay en cada casilla. Con el tablero en orden, el docente pulsa «Iniciar intento»: se identifican los cubos, corre una cuenta regresiva de tres segundos con tonos y destellos en los cubos y el tablero queda disponible, instante que sirve de origen de tiempos. El participante puede seguir la partida en una pantalla aparte, que muestra solo los cubos, sin ningún control del operador. Durante el intento, el docente sigue el desarrollo del juego del estudiante; una jugada inválida pone los diez cubos en Pausar y detiene el cronómetro hasta que el tablero vuelve a la posición anterior. Cuando, según su criterio pedagógico, identifica una situación que requiere mediación (señales de impulsividad inminente, bloqueo en la planificación o necesidad de confirmación de una decisión tomada), selecciona en la pantalla la fase del ciclo (*Pausar*, *Pensar* o *Actuar*), el estado emocional correspondiente, y el cubo que debe activarse. La activación se confirma con un toque o clic, y el cubo emite inmediatamente la señal multisensorial configurada. El docente puede interrumpir la activación en cualquier momento si el aprendiz ya respondió a la señal antes de que concluya el intervalo temporizado, garantizando que el estímulo no persista más allá de lo necesario. Cada señal se apaga sola a los cinco segundos. Al cerrar el intento, «Terminar» lo guarda como interrumpido, con su recorrido y sus tiempos, y «Reiniciar» lo descarta.

Al finalizar la sesión, el sistema exporta el registro completo de la bitácora en formato CSV y JSON. Cada evento lleva marca de tiempo ISO 8601 con milisegundos, el identificador del operador y el del participante, la versión de configuración vigente, el tipo de evento, la posición del tablero resultante y —cuando se trata de una activación del ciclo— la fase y el estado emocional correspondientes. Ese archivo es el que se sincroniza con el registro de movimientos del juego y con la marca de inicio del registro EEG para el análisis posterior. La exportación está implementada y verificada: la subsección siguiente describe el aplicativo que la produce.

4.4.9 La aplicación de registro y análisis

El instrumento con el que se administra la tarea y se registra lo que hace el participante es una aplicación web desarrollada en el marco de esta investigación. Cumple el papel que Hinz et al. (2009) describen para las tareas de torre —administrar el problema y registrar el desempeño movimiento a movimiento— y añade lo que esta investigación necesita: la mediación Pausar–Pensar–Actuar, el enlace con los cubos físicos y la devolución de resultados al docente en lenguaje interpretable.

Se ejecuta en el navegador y no requiere instalación. Las vistas de simulación, tutorial e informes funcionan sin servidor; el enlace con el hardware solo es necesario en la vista de Control Mago de Oz, donde la aplicación se comunica con la base de los cubos. Una versión pública, compilada automáticamente desde el repositorio de la investigación, queda disponible en línea[1], de modo que cualquier lector pueda abrir el instrumento, jugar los cinco niveles y descargar los informes sin montar nada. En esa versión, Control Mago de Oz aparece como desconectado, porque del otro lado no hay hardware.

Las seis vistas

- **Control Mago de Oz.** El tablero físico. El docente ve el estado real de los diez cubos, activa las señales del ciclo y registra lo que ocurre sobre el tablero.

- **Tutorial guiado.** Cinco niveles progresivos, de uno a cinco pares, con las tres reglas explicadas mediante animaciones breves, pistas a demanda y la posibilidad de deshacer. Sirve para que el participante aprenda el juego antes de la sesión de medición.

- **Simulación libre.** El mismo juego sin ayudas, en pantalla. Permite ensayar el protocolo completo sin disponer del hardware.

- **Vista de observador.** Espejo de lo que ocurre en Control, con registro de notas y marcas cualitativas por parte de un segundo observador.

- **Informes.** El historial de todos los perfiles y sus sesiones guardadas, con acceso a los informes y a la exportación.

- **Vista del jugador.** La pantalla que mira el participante mientras juega con los cubos físicos: solo los cubos, el cronómetro (que el operador puede ocultar, porque a algunos niños la cuenta del tiempo les genera presión) y qué hacer tras una jugada inválida. No lleva señales PPA, medidores, bitácoras ni casillas válidas resaltadas: en un diseño Mago de Oz el participante no debe ver la consola del operador, o la respuesta de los cubos dejaría de parecer del sistema.

[1] `https://profenapaipa.github.io/Trabajo_de_Grado_MET_Nestor_Paipa/`

Control, el tutorial, la simulación y el observador dibujan, junto al tablero, el grafo de estados del nivel en curso, con el recorrido del intento superpuesto y las posiciones más transitadas resaltadas. Las dos rutas mínimas pueden mostrarse como referencia, pero permanecen ocultas mientras se juega: mostrarlas sería entregar la solución.

La bitácora

Todo lo que ocurre en una sesión queda en una bitácora de eventos. Cada evento registra la marca de tiempo en formato ISO 8601 con milisegundos, el identificador del operador y el del participante, la versión de configuración vigente, el número de pares del nivel, el tipo de evento, la posición completa del tablero resultante y, cuando corresponde, la fase del ciclo, el motivo, la decisión del operador y si la activación llegó a producirse. Toda sesión de simulación queda marcada como tal, para que no pueda confundirse con una sesión real.

Un campo merece mención aparte: cada evento guarda el identificador del estado alcanzado en el grafo del juego. Es ese campo el que permite reconstruir el paseo W de cada intento sobre el grafo y, con él, calcular las métricas de la sección 3.3. Sin él, la bitácora sería una lista de jugadas; con él, es una trayectoria.

En Control, cada jugada aceptada del tablero físico se registra como evento propio con la hora estimada de su apoyo, no la de su llegada a la pantalla: a la marca del backend se le restan el tiempo que el evento esperó en el maestro, la mitad de la duración del envío y los 25 ms del filtro antirrebote. De esos instantes salen el tiempo hasta el primer movimiento y la latencia por decisión de la ecuación (3.17), con el origen de tiempos en el instante en que el tablero queda disponible. Cada evento, decisión y marcador se guarda además al instante en un archivo del backend, de modo que el cierre accidental del navegador no pierde lo registrado, y los marcadores se alinean con el registro EEG mediante la hora del computador: la hora que el OpenBCI GUI graba en cada muestra procede del mismo reloj. El ajuste por mínimos cuadrados de esa hora a lo largo del registro, probado sobre una grabación real de 125 Hz, devuelve la frecuencia de muestreo con una desviación inferior al 0,1 % y deja un error típico de 0,14 s (el peor tramo, 0,31 s), que es propio del programa de adquisición, que sella la hora por lotes. Eso basta para analizar ventanas de segundos (intentos, fases del ciclo) pero no para potenciales evocados; para esa escala haría falta un disparador por cable hacia una entrada digital de la placa de adquisición.

Los informes

La aplicación produce tres informes, de alcance creciente:

- **Informe del nivel.** Los intentos de un nivel dentro de una vista: sus métricas, la evolución entre intentos y el grafo con los recorridos.
- **Informe de la sesión.** Todo lo jugado en la sesión, en todas las vistas y niveles, con un grafo por nivel.

- **Informe macro.** La trayectoria de un participante *entre* sesiones: la mejor marca de cada nivel, la evolución sesión a sesión y los grafos acumulados. Es el que responde a la pregunta del iso-efecto (Faber et al., 2009): si lo que cambia es el esquema de solución, hay que poder comparar intentos equivalentes a lo largo del tiempo.

Los tres se abren en ventana emergente sobre fondo claro y siguen la misma estructura: un balance general en lenguaje llano, una síntesis en prosa, las tablas de detalle, las figuras numeradas con su instrucción de lectura y, al cierre, tres bloques fijos —qué mide cada métrica sin fórmulas, las ecuaciones con el número que tienen en este documento, y las referencias completas—. Esa duplicación de registro es deliberada: el informe lo lee tanto quien acompaña la sesión, que no tiene por qué saber qué es un número ciclomático, como el director o el jurado, que sí va a preguntar de dónde sale cada fórmula.

Cada informe se descarga como página HTML autocontenida —viaja sola, con sus gráficos y sus referencias dentro—, y los datos en CSV y JSON para el análisis posterior.

Perfiles y trazabilidad

Cada participante tiene un perfil, y cada sesión terminada se archiva en él. De ahí salen el historial, el informe macro y la exportación del historial completo en CSV. La aplicación también importa bitácoras exportadas en sesiones anteriores y reconstruye a partir de ellas los intentos, los recorridos y las métricas, de modo que una sesión registrada antes de que existiera el archivo de perfiles no se pierde.

Verificación automática del instrumento

Un instrumento de medición tiene que poder justificar sus números. Las afirmaciones que este documento hace sobre el juego, el grafo y las métricas no se sostienen en una revisión visual: un grafo de 2772 estados no se comprueba a ojo. Por eso cada una está atada a una comprobación que se ejecuta sola cada vez que la aplicación se compila y se publica; si alguna dejara de ser cierta, la publicación se detiene en lugar de pasar inadvertida.

Table 4.7: Comprobaciones automáticas del instrumento. Se ejecutan en cada compilación, antes de publicar.

Comprobación	**Qué garantiza**
Reglas	Las reglas que aplica la aplicación son las tres de la Figura 3.3 de Liévano Chaparro & Molina Monguí (2022), y el grafo que generan coincide con el del script original.
Grafo	El número de estados, de jugadas y el estado meta de cada uno de los cinco niveles.
Métricas	Las ecuaciones calculadas sobre cuatro trayectorias de referencia dan los valores esperados; y los números de ecuación que los informes muestran al lector son los que esa ecuación tiene en este documento.
Propiedades métricas	Los valores de las Tablas 3.1 y 3.2, las dos rutas mínimas, la simetría que las intercambia y que la Regla 2 no encarece la solución.
Animaciones	Cada regla se enseña con jugadas válidas e inválidas verificadas contra el motor del juego, y cada error detectable tiene su regla asociada.
Importación	Una bitácora exportada se reconstruye con sus intentos, sus recorridos y sus métricas.

La última de ellas es la que hace comprobable la afirmación del apartado anterior sobre los perfiles; la cuarta es la que respalda el resultado sobre la no unicidad de la solución mínima.

4.5 Procedimiento

4.5.1 Generación de gráficas EEG

El protocolo que se describe a continuación implementa computacionalmente, y adapta al casco OpenBCI de 16 canales empleado en esta investigación, la metodología de análisis espectral propuesta por Liang et al. (2018) para el estudio de estados de confusión mediante EEG durante la resolución de problemas matemáticos (véase la explicación conceptual de la potencia relativa alfa por tarea en la subsección «Análisis cuantitativo»). El código fuente de esta implementación está disponible como repositorio de acceso abierto, referenciado en el segundo punto de esta guía.

Guía paso a paso para generar gráficas EEG en MATLAB con EEGLAB

1. **Instalar MATLAB y EEGLAB**

   - Descargar EEGLAB desde: `https://sccn.ucsd.edu/eeglab/download.php`

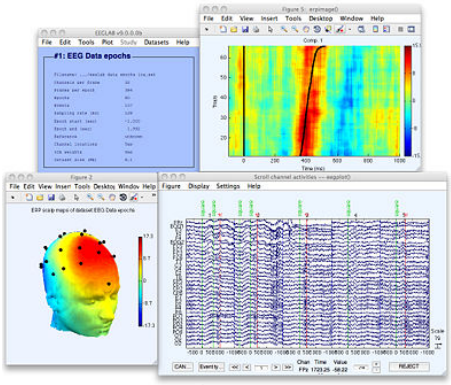


Figure 4.9: Diseño metodológico

   - Dentro de la carpeta `MATLAB Drive`, guardar EEGLAB en: `User/eeglab\_current/eeglab2024.2/sample\_locs`

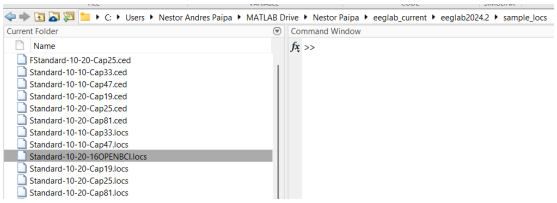


Figure 4.10: Archivo .Locs con las coordenadas del casco de OpenBCI de 16 electrodos

   - Pegar el archivo con las coordenadas del sistema 10-20 para 16 electrodos: `Standard-10-20-16OPENBCI.locs`
   - Carpeta con recursos: `https://github.com/profenapaipa/graficasEEG-AlphaTRP.git`

2. **Preparar las sesiones**

   - En la carpeta donde está EEGLAB (ejemplo: `User`), agregar los archivos de las sesiones: `Sesión 1.txt` y `Sesión 2.txt`.
   - Crear un script nuevo llamado: `comparaciónCanales.m`.
   - Ejecutar la comparación de canales para generar el archivo: `alpha_trp_per_channel` en el Workspace.



Figure 4.11: Creación del Script comparacionCanales.m para generar y agregar el archivo alpha TRP per chanel en el Workspace

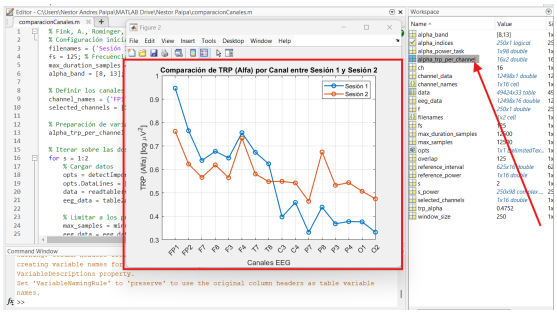


Figure 4.12: Gráfica Alpha TRP en comparación de las Sesiones 1 y 2. A la derecha, la tabla alpha_trp_per_channel agregada al workspace

- Al ejecutar se carga automáticamente la variable `alpha_trp_per_channel`.

Nota: En caso de error al ejecutar EEGLAB. Agregar EEGLAB al path permanentemente:

- En MATLAB, ir a: **Home → Set Path**.
- Hacer clic en **Add with Subfolders**.
- Seleccionar la carpeta de EEGLAB (ejemplo: `eeglab2024.2`) en: `MATLAB Drive/User`.
- Guardar y cerrar.
- Ahora se podrá ejecutar el comando `eeglab` desde cualquier carpeta.

3. **Ejecutar scripts de mapas topológicos**
   - Ejecutar `egglab2_16electrodes_puntos.m`.
   - Ejecutar `EEGLAB1_16_etiquetas.m`.
4. **Comparación entre sesiones**
   - Ejecutar `comparacion.m` para obtener la gráfica de comparación de Alpha TRP entre sesiones.
5. **Comparación entre canales**

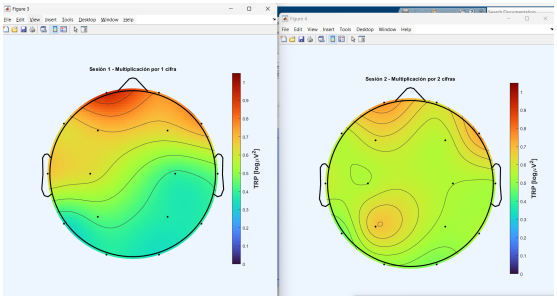


Figure 4.13: Mapa topológico con puntos en las coordenadas de los electrodos

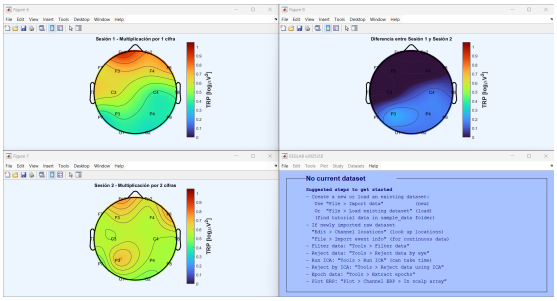


Figure 4.14: Mapa topológico con etiquetas con los nombres abreviados en las coordenadas de los electrodos

- Ejecutar `comparacion2.m` para obtener la gráfica de Alpha TRP comparado entre canales.

4.5.2 Guion experimental: ciclo Pausar-Pensar-Actuar en La Escalera

Objetivo del guion: caracterizar el efecto del ciclo Pausar-Pensar-Actuar (PPA) sobre el ciclo cognitivo 123 (qué opciones tengo, cuál elijo, qué operador me permite pasar al estado elegido) durante la resolución del juego *La Escalera* por parte de un estudiante con TEA nivel 1.

A diferencia de una intervención automática, este guion opera bajo el enfoque Mago de Oz: el sistema de cubos, a través de la consola del docente, sugiere el momento de activar Pausar, Pensar o Actuar, pero es siempre el docente quien confirma o descarta cada sugerencia. El sistema nunca activa una fase por sí mismo.

Activación de Pausar Criterio operacional: se sugiere Pausar cuando el sistema detecta dos fallas consecutivas del estudiante en la aplicación del ciclo 123 (dos movimientos que no corresponden a una opción válida según las

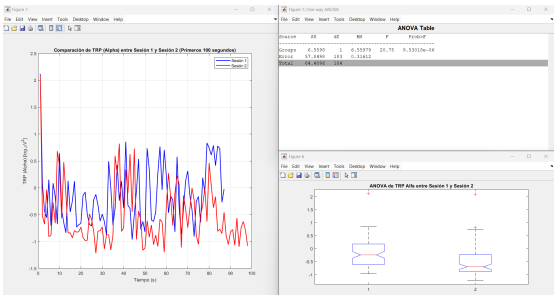


Figure 4.15: Gráfica de comparación de Aplha TRP entre las sesiones

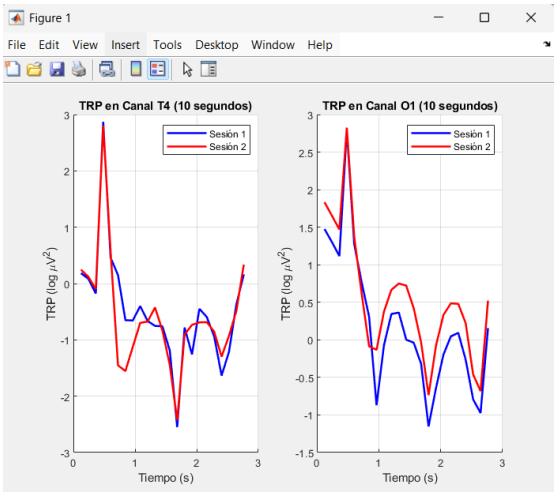


Figure 4.16: Gráfica de comparación de Aplha TRP comparado entre electrodos

reglas del juego) o una señal de confusión observada por el docente. El docente confirma o descarta la sugerencia desde la consola.

Activación de Pensar Criterio operacional: el mismo que para Pausar (dos fallas consecutivas o señal de confusión), activado inmediatamente después de la fase Pausar dentro del mismo ciclo, con el propósito de sostener la atención del estudiante sobre las opciones disponibles antes de decidir.

Activación de Actuar El criterio operacional para sugerir la activación de Actuar está pendiente de definición y se consultará con el director de tesis. No se anticipa aquí ningún criterio para no afirmar algo que todavía no ha sido acordado.

Secuencia operativa de un ejercicio Cada ejercicio, con una cantidad creciente de cubos por lado (ejercicios 1 a 5, véase la Sección 4.1), sigue la

misma secuencia: el estudiante observa el tablero y aplica el ciclo 123 de manera implícita mientras el docente observa el desarrollo del ejercicio; cuando se cumple el criterio de activación de una fase del PPA, la consola presenta la sugerencia junto con el motivo que la disparó; el docente confirma o descarta la sugerencia; si la confirma, el cubo correspondiente emite la señal multisensorial configurada para esa fase, según la configuración descrita en la sección «Propuesta estructural integradora»; el ejercicio continúa hasta que el estudiante completa el objetivo del juego o el docente decide finalizarlo.

Registro del ejercicio Por cada ejercicio se registra, con marca de tiempo, cada cambio de posición de los cubos, cada sugerencia emitida por el sistema junto con su motivo, la confirmación o el descarte del docente, y la activación efectiva de cada fase del PPA. Este registro es indispensable para correlacionar la actividad EEG y el video con los momentos en que se aplicó el PPA.

4.6 Métricas y Análisis

El análisis se organiza en dos componentes, cuantitativo y cualitativo, ambos orientados a caracterizar el efecto del ciclo Pausar-Pensar-Actuar (PPA) sobre el ciclo cognitivo 123 durante la resolución del juego La Escalera.

4.6.1 Análisis cuantitativo

El registro EEG continuo de cada ejercicio se procesa según el protocolo de potencia relativa alfa por tarea (Alpha TRP, del inglés *task-related power*), adaptado de la metodología propuesta por Liang et al. (2018).

En ese estudio, publicado en la revista *Computational Intelligence and Neuroscience*, los autores investigaron cómo se refleja en la actividad eléctrica del cerebro un estado de confusión inducido deliberadamente durante la resolución de problemas matemáticos: a un grupo de participantes se les plantearon operaciones a las que les faltaba información necesaria para resolverlas, ya fuera de manera explícita (un símbolo desconocido en lugar de un operador conocido) o implícita (la falta de información escondida en la estructura misma del problema, que el participante debía descubrir por sí mismo). Mediante la transformada de Fourier de tiempo corto (STFT, por sus siglas en inglés), calcularon, canal por canal, cómo cambiaba la potencia de la banda alfa del EEG (8 a 13 Hz) durante cada tarea respecto a un intervalo de referencia sin la tarea, es decir, la potencia relativa a la tarea o TRP. Encontraron que la potencia alfa disminuía de forma significativa en las regiones corticales asociadas al cálculo cuando aparecía la confusión, y que las dos formas de insuficiencia de información activaban regiones cerebrales distintas entre sí.

Ese hallazgo es relevante para la presente investigación por dos razones. La primera es metodológica: el ritmo alfa del EEG suele asociarse con un estado cortical relativamente inactivo o en reposo; cuando una región del cerebro se

involucra más activamente en el procesamiento de una tarea, por ejemplo por mayor atención, mayor carga de memoria de trabajo o mayor esfuerzo cognitivo, su potencia alfa tiende a disminuir, un fenómeno conocido como desincronización relacionada con el evento. El TRP aprovecha esa relación: al comparar, canal por canal, la potencia alfa durante la tarea contra un intervalo de referencia, permite ubicar en qué regiones de la corteza aumentó la actividad, sin necesidad de técnicas de clasificación más complejas ni de un número grande de electrodos, lo que lo hace viable con un casco EEG de consumo como el OpenBCI de 16 canales empleado en esta investigación. La segunda razón es conceptual: la situación que estudian Liang et al. (2018), tener que detenerse a evaluar si la información disponible alcanza para decidir el paso siguiente, guarda un paralelismo directo con lo que exige el ciclo 123 en cada movimiento de La Escalera, donde el estudiante debe evaluar sus opciones antes de decidir cuál ejecutar. Por esa cercanía metodológica y conceptual, y porque su protocolo de cálculo ya estaba implementado y disponible como código abierto (véase la subsección «Generación de gráficas EEG»), se adoptó como referencia de base para el análisis cuantitativo de esta investigación, en lugar de construir un protocolo de análisis espectral nuevo.

Sobre cada archivo de sesión se calcula, siguiendo ese protocolo, la potencia en banda alfa (8-13 Hz) por canal, normalizada contra un intervalo de referencia inicial, y se construye un mapa topográfico de potencia relativa alfa por canal para cada ejercicio.

El protocolo de procesamiento segmenta la señal por ventanas de tiempo fijas contadas desde el inicio del archivo, sin lectura de marcas de evento. Por esta razón, la correspondencia entre un mapa topográfico y un tramo específico de la sesión, por ejemplo el intervalo en que estuvo activo un ejercicio particular o una fase del PPA, se establece por alineación de tiempos a partir de una marca de inicio común, y no por segmentación automática dentro del propio protocolo. Extender el protocolo para que segmente directamente por evento queda como trabajo futuro, fuera del alcance de esta fase del estudio.

4.6.2 Análisis cualitativo

El video de cada sesión y la entrevista semiestructurada posterior se codifican según cinco categorías: percepción del ciclo 123, percepción y utilidad de cada momento del PPA, frustración y su relación con la cantidad de cubos en juego, agentividad percibida (el sistema sugiere frente a el docente decide), y memoria del estudiante sobre los momentos señalados del video.

4.6.3 Sincronización de las fuentes de datos

Video, registro EEG y bitácora del sistema se sincronizan mediante una marca de inicio manual: un gesto físico visible en la grabación de video, ejecutado en el instante en que arrancan simultáneamente el registro EEG y la bitácora del sistema. A partir de ese instante cero, los tres registros se alinean por tiempo relativo.

4.6.4 Distinción entre cubo levantado y cubo no detectado

Para efectos del análisis, un cambio de estado de un cubo se evalúa en dos pasos. Primero se verifica si es compatible con las reglas de movimiento del juego: en cada instante puede haber como máximo un cubo levantado, y ese cubo debe pertenecer al conjunto de cubos que pueden moverse legalmente, es decir, desplazarse hacia la casilla vacía contigua en cualquiera de los dos sentidos, o saltar sobre un único cubo del equipo contrario hacia la casilla vacía, sin volver a la posición inmediatamente anterior. Si el cambio es compatible con un movimiento legal, se interpreta como cubo levantado. Si no lo es, no se asume de inmediato que el cubo se desconectó: se revisa, en segundo lugar, una señal independiente del canal de posición que confirme la desconexión, antes de excluir ese cambio de estado del análisis. En la versión 3 esa señal independiente es el estado del enlace de cada cubo (conexión TCP viva y ping) y la identificación por dirección IP (subsección 4.4.6). Esta misma distinción determina cómo se representa cada cubo en la interfaz del docente.

4.6.5 Objeto del análisis

El análisis cruza los mapas topográficos de potencia relativa alfa, la codificación del video y de la entrevista, y la bitácora de eventos del PPA, con el fin de caracterizar el efecto del PPA sobre el ciclo 123 en el caso estudiado, sin pretensión de generalización a otros sujetos.

Chapter 5

Resultados

Chapter 6

Conclusiones

Chapter 7

Trabajos futuros

Chapter 8

Anexo fotográfico del conexionado

Este anexo documenta con fotografías el conexionado del prototipo y el flujo de las señales entre sus partes. Las imágenes muestran lo que se observa; la asignación de cada casilla a su pin se tomó del firmware, y se indica expresamente lo que no pudo comprobarse a simple vista.

8.1 Flujo de señales

Table 8.1: Señales del sistema, de su origen a su destino.

Señal	**Recorrido**
Presencia	Pin GPIO 6 del cubo, en nivel alto → contacto del conector magnético → conductor del haz → pin de la casilla en el maestro → filtro antirrebote de 25 ms → vector de presencia.
Posición	Vector de presencia y seguimiento de identidades en el maestro → petición HTTP al backend → Socket.IO → aplicación de Control (y Vista del jugador, por un canal local del navegador).
Actuación	Aplicación → Socket.IO → cola de comandos del backend → consulta HTTP del maestro (cada 120 ms) → TCP 3333 → cubo → PWM del LED RGB y del motor.
Identificación	Maestro → `ID=0` por TCP al cubo n → el cubo baja su pin de presencia 250 ms → el maestro lee la casilla que se vació y se volvió a ocupar.
Enlace	Maestro → `PG` cada 2 s → cubo → `PO`; el cubo envía `EST` cada 5 s; el maestro lo resume y lo reporta al backend cada segundo.
Alimentación	Banco de energía → ESP32 maestro. Cada cubo lleva su batería Li-Po con módulo de carga; según el manual del proyecto, se carga apoyado en la base.

8.2 Asignación de las casillas

Table 8.2: Pin del maestro que lee cada casilla (de izquierda a derecha) y cambios de lectura registrados en la prueba de banco (Tabla 4.6).

Casilla	**GPIO**	**Resistencia interna**	**Cambios**
1	39	no (solo entrada)	0
2	34	no (solo entrada)	2
3	35	no (solo entrada)	49
4	27	a tierra	103
5	14	a tierra	871
6 (central)	17	a tierra	88
7	18	a tierra	122
8	19	a tierra	79
9	21	a tierra	55
10	22	a tierra	47
11	23	a tierra	31

8.3 Fotografías



Figure 8.1: Cara inferior de un cubo: conector magnético con cuatro contactos metálicos centrales y un imán en cada extremo.



Figure 8.2: Vista superior de la base: dos casillas vacías, con su conector magnético visible, entre dos cubos apoyados (el superior, con la tapa levantada).

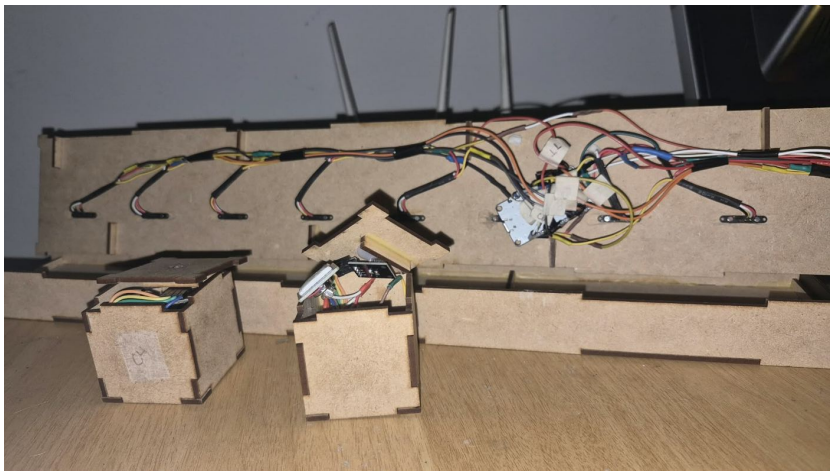


Figure 8.3: Base abierta por debajo: los conectores de las casillas, el haz de cables que los reúne y lleva al ESP32 maestro, y dos cubos abiertos delante.

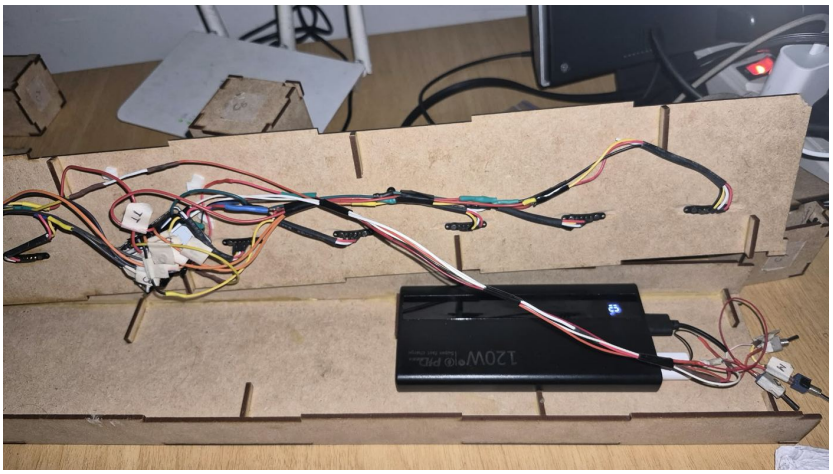


Figure 8.4: Interior de la base: haz de cables de los conectores, banco de energía de 120 W que alimenta al maestro y, a la derecha, los interruptores de alimentación.

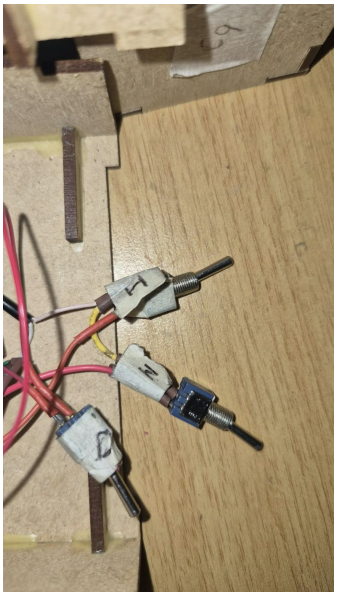


Figure 8.5: Interruptores de alimentación rotulados I, D y M (izquierdo, derecho y maestro).

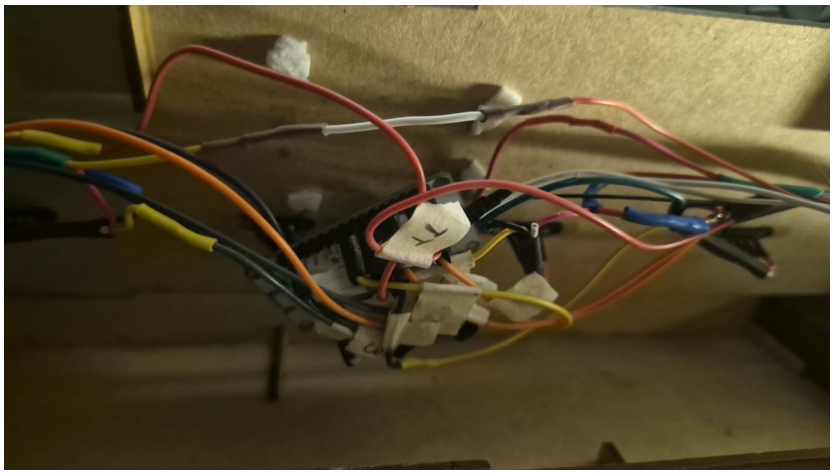


Figure 8.6: ESP32 DevKit V1 (maestro) en el interior de la base, rodeado de los conductores de las casillas, rotulados con cinta de papel.

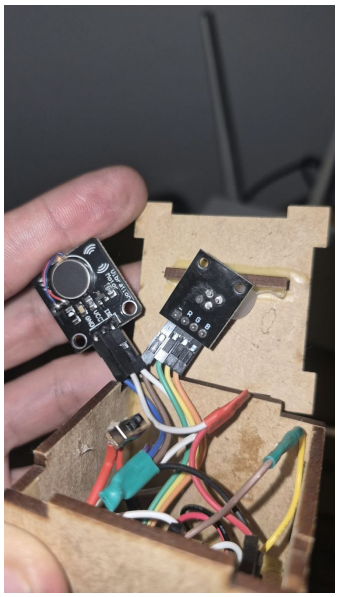


Figure 8.7: Módulos de actuación de un cubo: motor de vibración (rotulado «Vibration Motor») y módulo LED RGB (terminales R, G y B).

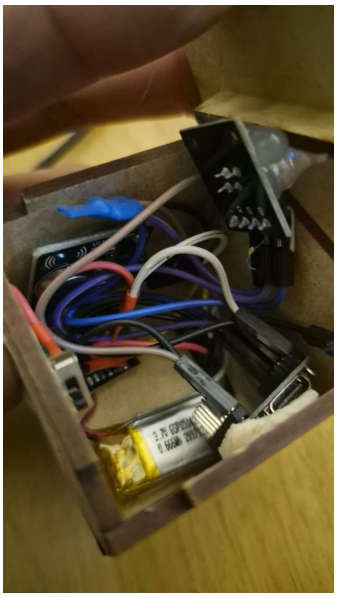


Figure 8.8: Interior de un cubo: batería Li-Po de 3.7 V y 180 mAh, microcontrolador ESP32-C3 SuperMini, módulos de actuación y cableado.

8.4 Lo que las fotografías no permiten comprobar

Tres puntos quedan abiertos y no se afirman en el texto: la función de tres de los cuatro contactos del conector de cada cubo (solo el de presencia está identificado por el firmware); qué conductor del haz corresponde a cada contacto; y si algún pin de las casillas 1 a 3 lleva una resistencia externa, que no se aprecia en las imágenes. Una medición con multímetro, sin cubos apoyados, cerraría los dos últimos, y el intercambio de cubos entre casillas (subsección 4.4.7) distingue entre una falla de la base y una del cubo.

Chapter 9

Bibliografía

References

American Psychiatric Association. (2022). *Diagnostic and statistical manual of mental disorders* (5th, Text Revision ed.). Washington, DC: American Psychiatric Publishing.

Asperger, H. (1944). Die autistischen psychopathen im kindesalter. *Archiv für Psychiatrie und Nervenkrankheiten*, *117*, 76–136.

Baddeley, A. (2000). The episodic buffer: a new component of working memory? *Trends in Cognitive Sciences*, *4*(11), 417–423.

Barkley, R. A. (1997). Behavioral inhibition, sustained attention, and executive functions: Constructing a unifying theory of adhd. *Psychological Bulletin*, *121*(1), 65–94.

Baron-Cohen, S. (2000). Theory of mind and autism. *Current Opinion in Neurobiology*, *10*(2), 259–263.

Barthélemy, M. (2011). Spatial networks. *Physics Reports*, *499*(1–3), 1–101. doi: 10.1016/j.physrep.2010.11.002

Bear, M. F., Connors, B. W., & Paradiso, M. A. (2016). *Neuroscience: Exploring the brain* (4th ed.). Philadelphia: Wolters Kluwer.

Bettelheim, B. (1967). *The empty fortress: Infantile autism and the birth of the self.* New York: Free Press.

Bleuler, E. (1911). *Dementia praecox oder gruppe der schizophrenien.* Leipzig: Deuticke.

Centro Internacional sobre el Envejecimiento. (2023). *Lóbulo cerebral.* Retrieved from `https://cenie.eu/es/lobulo-cerebral` (Consultado el 24 de abril de 2026)

Coben, R., Clarke, A. R., Hudspeth, W., & Barry, R. J. (2008). Eeg power and coherence in autistic spectrum disorder. *Clinical Neurophysiology*, *119*(5), 1002–1009.

Courchesne, E., & Pierce, K. (2007). Brain overgrowth in autism during a critical time in development. *Current Opinion in Neurobiology*, *17*(4), 489–495.

Cárdenas, P. (2017). *Una exploración de la incidencia de los patrones corporales en la determinación de estados de aprendizaje matemático con el juego la escalera* (Trabajo de grado). Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Bogotá, Colombia.

Delorme, A., & Makeig, S. (2004). Eeglab: An open source toolbox for analysis of single-trial eeg dynamics including independent component analysis. *Journal of Neuroscience Methods*, *134*(1), 9–21. doi: 10.1016/j.jneumeth.2003.10.009

Diamond, A. (2013). Executive functions. *Annual Review of Psychology*, *64*, 135–168.

Diestel, R. (2017). *Graph theory* (5th ed., Vol. 173). Berlin: Springer.

Dijkstra, E. W. (1959). A note on two problems in connexion with graphs. *Numerische Mathematik*, *1*, 269–271.

Ecker, C., Bookheimer, S. Y., & Murphy, D. G. M. (2015). Neuroimaging in autism spectrum disorder: Brain structure and function across the lifespan. *The Lancet Neurology*, *14*(11), 1121–1134.

Faber, A. H., Kühnpast, N., Sürer, F., Danek, A., & Hinz, A. M. (2009). The iso-effect: Is there specific learning of Tower of London iso-problems? *Thinking & Reasoning*, *15*(2), 237–249. doi: 10.1080/13546780902864570

Falkenstein, M. (2000). Erp components on reaction errors and their functional significance. *Biological Psychology*, *51*(2-3), 87–107.

Frith, U. (2003). *Autism: Explaining the enigma*. Blackwell.

Geurts, H. M., Corbett, B., & Solomon, M. (2009). The paradox of cognitive flexibility in autism. *Trends in Cognitive Sciences*, *13*(2), 74–82.

Gross, J. J. (1998). The emerging field of emotion regulation: An integrative review. *Review of General Psychology*, *2*(3), 271–299.

Happe, F., & Frith, U. (2020). Annual research review: Looking back to look forward – changes in the concept of autism. *Journal of Child Psychology and Psychiatry*, *61*(3), 218–232.

Happé, F., & Frith, U. (2006). Weak coherence account in autism. *Journal of Autism and Developmental Disorders*, *36*(1), 5–25.

Hill, E. (2004). Executive dysfunction in autism. *Trends in Cognitive Sciences*, *8*(1), 26–32.

Hinz, A. M. (2012). Graph theory of tower tasks. *Behavioural Neurology*, *25*(1), 13–22. doi: 10.3233/BEN-2012-0345

Hinz, A. M., Klavžar, S., Milutinović, U., Parisse, D., & Petr, C. (2005). Metric properties of the Tower of Hanoi graphs and Stern's diatomic sequence. *European Journal of Combinatorics*, *26*(5), 693–708. doi: 10.1016/j.ejc.2004.04.009

Hinz, A. M., Klavžar, S., & Petr, C. (2018). *The tower of hanoi – myths and maths* (2nd ed.). Cham: Springer.

Hinz, A. M., Kostov, A., Kneissl, F., Sürer, F., & Danek, A. (2009). A mathematical model and a computer tool for the Tower of Hanoi and Tower of London puzzles. *Information Sciences*, *179*(17), 2934–2947. doi: 10.1016/j.ins.2009.04.016

Hirota, T., & King, B. H. (2023). Autism spectrum disorder: A review. *JAMA*, *329*(2), 157–168. doi: 10.1001/jama.2022.23661

Johnsonbaugh, R. (2005). *Matemáticas discretas* (6th ed.). México: Pearson Educación.

Just, M. A., Keller, T. A., Malave, V. L., Kana, R. K., & Varma, S. (2012). Autism as a neural systems disorder: A theory of frontal-posterior underconnectivity. *Neuroscience and Biobehavioral Reviews*, *36*(4), 1292–1313.

Kana, R. K., Wadsworth, H. M., & Travers, B. G. (2011). A systems level analysis of the mirror neuron hypothesis and imitation impairments in autism spectrum disorders. *Neuroscience and Biobehavioral Reviews*, *35*(3), 894–902.

Kandel, E. R., Schwartz, J. H., & Jessell, T. M. (2000). *Principles of neural science* (4th ed.). New York: McGraw-Hill.

Kanner, L. (1943). Autistic disturbances of affective contact. *Nervous Child*, *2*(3), 217–250.

Kirchhoff, G. (1847). Über die auflösung der gleichungen, auf welche man bei der untersuchung der linearen verteilung galvanischer ströme geführt wird. *Annalen der Physik und Chemie*, *72*(12), 497–508.

Klimesch, W. (1999). Eeg alpha and theta oscillations reflect cognitive and memory performance: A review and analysis. *Brain Research Reviews*, *29*(2–3), 169–195. doi: 10.1016/S0165-0173(98)00056-3

Kopp, B., Rist, F., & Mattler, U. (1996). N200 in the flanker task as a neurobehavioral tool for investigating executive control. *Psychophysiology*, *33*(3), 282–294.

Liang, Y., Liu, X., Qiu, L., & Zhang, S. (2018). An EEG study of a confusing state induced by information insufficiency during mathematical problem-solving and reasoning. *Computational Intelligence and Neuroscience*, *2018*, 1943565. doi: 10.1155/2018/1943565

Liévano Chaparro, L. P., & Molina Monguí, R. R. (2022). *Análisis de las trayectorias de aprendizaje del juego La Escalera* (Trabajo de Grado, Maestría en Educación en Tecnología). Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Bogotá, Colombia.

Lord, C., Elsabbagh, M., Baird, G., & Veenstra-VanderWeele, J. (2018). Autism spectrum disorder. *The Lancet*, *392*, 508–520.

Luck, S. J. (2014). *An introduction to the event-related potential technique.* MIT Press.

Mazefsky, C. A., Herrington, J., Siegel, M., Scarpa, A., Maddox, B. B., Scahill, L., & White, S. W. (2013). The role of emotion regulation in autism spectrum disorder. *Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry*, *52*(7), 679–688.

McCabe, T. J. (1976). A complexity measure. *IEEE Transactions on Software Engineering*, *SE-2*(4), 308–320.

Miyake, A., Friedman, N. P., Emerson, M. J., Witzki, A. H., Howerter, A., & Wager, T. D. (2000). The unity and diversity of executive functions and their contributions to complex "frontal lobe" tasks. *Cognitive Psychology*, *41*(1), 49–100.

Palomá, N. (2017). *Una trayectoria real del juego la escalera vinculada a hipótesis que potencian el aprendizaje de las funciones desde poblaciones diversas* (Trabajo de grado). Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Bogotá, Colombia.

Pea, R. D. (2004). The social and technological dimensions of scaffolding and related theoretical concepts for learning, education, and human activity. *The Journal of the Learning Sciences*, *13*(3), 423–451. doi: 10.1207/s15327809jls1303_6

Pfurtscheller, G., & Lopes da Silva, F. H. (1999). Event-related eeg/meg synchronization and desynchronization: Basic principles. *Clinical Neurophysiology*, *110*(11), 1842–1857. doi: 10.1016/S1388-2457(99)00141-8

Proyecto ACACIA. (2025). *Manual de cubos inteligentes* (Tech. Rep.). Bogotá, Colombia: Red CADEP ACACIA – Universidad Distrital Francisco José de Caldas. (Resultado del proyecto ACACIA (561754-EPP-1-2015-1-CO-EPPKA2-CBHE-JP), cofinanciado por el programa Erasmus+. Producto: Módulo INNOVA. Equipo de trabajo: João Sarraipa (Universidad NOVA de Lisboa); John Páez, Jennifer López, Rafael Fino (Universidad Distrital Francisco José de Caldas); diseño: Karen Roldán Piñeros)

Páez, J., & González, E. (2022). Human-robot scaffolding: An architecture to foster problem-solving skills. *ACM Transactions on Human-Robot Interaction*, *11*(3), 1–17. doi: 10.1145/3526109

Rodríguez, S., & López, J. (2017). *El juego la escalera como dispositivo para la formulación de patrones aritmético s* (Trabajo de grado). Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Bogotá, Colombia.

Russell, S., & Norvig, P. (2021). *Artificial intelligence: A modern approach* (4th ed.). Hoboken, NJ: Pearson.

Rutter, M. (1978). Diagnosis and definition of childhood autism. *Journal of Autism and Childhood Schizophrenia*, *8*(2), 139–161.

Samson, A. C., Hardan, A. Y., Podell, R. W., Phillips, J. M., & Gross, J. J. (2014). Emotion regulation in autism spectrum disorder. *Autism Research*, *7*(1), 92–102.

Sukhareva, G. (1926). Die schizoiden psychopathien im kindesalter. *Monatsschrift für Psychiatrie und Neurologie*, *60*, 235–261.

Uddin, L. Q., Supekar, K., & Menon, V. (2013). Reconceptualizing functional brain connectivity in autism from a developmental perspective. *Frontiers in Human Neuroscience*, *7*, 458.

Uhlhaas, P. J., & Singer, W. (2006). Neural synchrony in brain disorders: relevance for cognitive dysfunctions and pathophysiology. *Neuron*, *52*(1), 155–168.

Williams, D., Goldstein, G., & Minshew, N. (2006). Neuropsychologic functioning in children with autism. *Journal of the International Neuropsychological Society*, *12*, 1–12.

Wing, L. (1997). The autistic spectrum. *The Lancet*, *350*, 1761–1766.

Wood, D., Bruner, J., & Ross, G. (1976). The role of tutoring in problem solving. *Journal of Child Psychology and Psychiatry*, *17*, 89–100.